



L'ENTRAÎNEMENT
PHYSIQUE
DU JOUEUR DE TENNIS

DOCUMENT N° 4



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

INTRODUCTION

Ce nouveau document N° 4 sur l'entraînement physique est avant tout destiné aux enseignants de tennis et aux entraîneurs physiques. Il s'adresse également aux formateurs de cadres et aux futurs enseignants qui pourront y trouver un support aussi bien théorique que pratique. Enfin, il constitue pour le joueur de club comme pour le compétiteur un guide indispensable pour une pratique régulière et parfois intensive du tennis.

La condition physique est en effet devenue un élément déterminant dans la progression du joueur, quel que soit son niveau. Un entraînement approprié lui permet d'améliorer son déplacement et son efficacité sur le court. Il favorise une bonne récupération et prévient les éventuelles blessures. L'entraînement physique ouvre donc de nouvelles possibilités athlétiques au joueur tout en préservant son intégrité physique.

En outre, la part de l'entraînement physique doit être adaptée au temps de pratique et à l'objectif du joueur. En premier lieu, la préparation physique peut se limiter à une mise en condition générale et complémentaire à la pratique du tennis. Progressivement, elle contribue au développement des qualités physiques et s'organise proportionnellement à l'ambition sportive du joueur.

Cette nouvelle version du document N° 4 tient compte de l'évolution des connaissances liées à la préparation physique en général et à celle du joueur de tennis en particulier. Devant la multiplicité des paramètres influençant la performance, cet ouvrage a pour but principal d'aider l'entraîneur à établir la meilleure combinaison possible entre les éléments techniques, tactiques, psychologiques et physiques.

Après un bref chapitre consacré aux connaissances relatives au processus d'entraînement et aux éléments physiologiques qui s'y rattachent, nous traiterons directement des moyens d'amélioration des différentes qualités physiques en les accompagnant systématiquement d'exemples concrets.

Pour une meilleure compréhension générale, notre présentation s'articulera autour de trois grands thèmes qui réunissent l'ensemble des qualités physiques requises en tennis :

- **Le développement de la qualité musculaire**
 - Vitesse.
 - Force.
 - Puissance.
- **L'augmentation de la résistance à l'effort**
 - Les filières énergétiques.
 - Les différentes formes d'endurance.
- **L'amélioration de la coordination des mouvements**
 - L'adresse.
 - La souplesse.

L'évaluation de toutes ces qualités, dans un but de détection ou de suivi de l'entraînement fait l'objet d'un chapitre particulier car il n'est pas concevable de poursuivre des stratégies d'entraînement sans en contrôler régulièrement les effets.

Dans le souci d'optimiser la performance, le joueur doit respecter les temps d'échauffement et de récupération, surveiller son alimentation et s'astreindre à un suivi médical régulier et rigoureux.

Enfin, nous avons souhaité consacrer un chapitre complet de notre document à la planification qui conditionne l'efficacité du processus d'entraînement.

Paul Quétin, Nicolas Perrotte
et les entraîneurs physiques de la Direction Technique Nationale

SOMMAIRE

• INTRODUCTION

P. 3

1/ COMPRENDRE LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

P. 7

I- LA PRÉPARATION PHYSIQUE DANS L'ENTRAÎNEMENTP. 8

- a) Les enjeux de l'entraînement physique p. 8
- b) L'entraînement physique dissociép. 9
- c) L'entraînement physique intégrép. 9
- d) La classification des exercices physiques en tennisp. 10

II- LES QUALITÉS PHYSIQUESP. 12

- a) Définition et classificationp. 12
- b) Les différentes relations entre les qualités physiquesp. 13

III- LES CONNAISSANCES GÉNÉRALESP. 15

- a) Les mécanismes de la resynthèse de l'ATPp. 15
- b) La contraction musculairep. 17
- c) L'entraînement physique en fonction de l'âgep. 20

IV- LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TENNIS DE HAUT NIVEAU P. 24

- a) Analyse des composantes physiques du tennisp. 24
- b) Les qualités physiques spécifiquesp. 27

2/ DÉVELOPPER LA QUALITÉ MUSCULAIRE

P. 29

Introductionp. 30

I- LA VITESSEP. 31

- a) Définition et caractéristiquesp. 31
- b) Modes de développementp. 33

II- LA FORCEP. 36

- a) Définition et caractéristiquesp. 36
- b) Modes de développement de la force musculairep. 39

3/ AUGMENTER LA RÉSISTANCE À L'EFFORT

P. 47

Introductionp. 48

I- LA FILIÈRE ANAÉROBIE ALACTIQUEP. 49

La capacitép. 49

II- LA FILIÈRE ANAÉROBIE LACTIQUEP. 50

- a) La puissancep. 51
- b) La capacitép. 51

III- LA FILIÈRE AÉROBIEP. 52

- a) La puissancep. 52
- b) La capacitép. 53

IV- L'ENDURANCE SOUS TOUTES SES FORMESP. 54

- a) L'endurance de vitessep. 54
- b) L'endurance de forcep. 54
- c) L'endurance mentalep. 56

4/ AMÉLIORER LA COORDINATION DES MOUVEMENTS

P. 59

Introductionp. 60

I - L'ADRESSEP. 60

- a) Définition et caractéristiquesp. 60
- b) Modes de développementp. 60

II - LA SOUPLESSEP. 64

- a) Définition et caractéristiquesp. 64
- b) Modes de développementp. 65

5/ ÉVALUER LE NIVEAU PHYSIQUE

P. 67

Introduction	p. 68
Protocole des tests	p. 70

6/ OPTIMISER LA PERFORMANCE

P. 73

Introduction	p. 74
I- L' ÉCHAUFFEMENT	P. 75
a) Pourquoi s'échauffer?	p. 75
b) Les principes fondamentaux	p. 76
II- LA RÉCUPÉRATION	P. 76
a) La récupération de l'effort	p. 76
b) Les techniques de récupération	p. 77
III- LA DIÉTÉTIQUE	P. 78
a) L'alimentation équilibrée des sportifs	p. 78
b) Une journée type	p. 80
c) L'alimentation de compétition	p. 80

7/ PLANIFIER L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

P. 83

Introduction	p. 84
LA MÉTHODOLOGIE	P. 84
a) La démarche	p. 84
b) Les principes généraux	p. 85
c) La programmation	p. 86
EXEMPLES DE MICROCYCLES HEBDOMADAIRES	P. 89
Cycle n° 1: cycle préparatoire exclusivement physique	p. 89
Cycle n° 2: cycle préparatoire à dominante physique	p. 91
Cycle n° 3: cycle préparatoire mixte physique/tennis	p. 92
Cycle n° 4: cycle précompétitif à dominante tennis	p. 93
Cycle n° 5: cycle compétitif exclusivement tennis	p. 94
Cycle n° 6: cycle de récupération	p. 95
PLANIFICATION DE L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE	
EN FONCTION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÂGE	P. 96

• CONCLUSION

P. 105

ANNEXES

P. 107

a) Barèmes	p. 108
b) Feuilles de résultats	p. 130

Bibliographie	p. 132
---------------------	--------

CONCLUSION

Ce document vous permet désormais de mieux comprendre les principes fondamentaux de l'entraînement physique du joueur de tennis.

Il s'agit de :

- Connaître les exigences physiques du tennis en partant de l'analyse de la compétition : durée des efforts, intensité et formes des déplacements, nature des sollicitations musculaires et cardio-vasculaires.
- Maîtriser les règles de base du développement des différentes qualités physiques : améliorer la qualité musculaire et la coordination des mouvements ; élever la résistance à l'effort.
- Évaluer les joueurs et les joueuses pour mieux individualiser les contenus d'entraînement.
- Programmer les entraînements et les périodes de récupération en prenant toujours en compte la globalité des sollicitations (tennis + physique).
- Être attentif aux éléments complémentaires de l'entraînement physique : les échauffements, la récupération, l'alimentation, le suivi médical.

Même si les acquisitions techniques et la compétition restent incontournables dans la formation du joueur, l'entraîneur doit être en mesure de proposer des séquences d'entraînement physique adaptées en volume et en intensité. Il doit raisonner en termes de dominante d'entraînement en programmant des périodes prioritaires pour :

- des entraînements spécifiques en tennis,
- des entraînements physiques.

Ainsi, tout au long de la formation du joueur, l'entraîneur devra veiller au bon équilibre entre la compétition, l'entraînement technico-tactique et les cycles d'amélioration des qualités physiques.

Toutes nos informations proviennent des sciences appliquées au sport mais aussi et surtout de nos expériences de terrain pour mieux respecter les spécificités du tennis. Ces connaissances s'adressent non seulement aux entraîneurs et aux formateurs de cadres mais aussi aux joueurs qui doivent apprendre à mieux s'impliquer dans leurs entraînements.

La condition physique n'est pas simplement le fruit de l'entraînement. Elle résulte aussi des prédispositions individuelles et de l'hygiène de vie à laquelle les joueurs et les joueuses doivent impérativement se soumettre pour prévenir les blessures et optimiser l'efficacité de l'entraînement.

Enfin, nous n'oublions pas que l'entraînement physique doit être à la fois une source de motivation et un formidable vecteur de la confiance, deux aspects qui doivent aider les jeunes joueurs à devenir de redoutables compétiteurs.

**« Pour gagner,
il faut un physique de vainqueur! »**

CHAPITRE I

COMPRENDRE LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

I- La préparation physique dans l'entraînement

A) LES ENJEUX DE L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

La part de la condition physique dans la réussite du joueur au plus haut niveau est devenue incontestable. On peut distinguer cinq éléments principaux qui justifient cette évolution :

- la durée de la période de compétition, que ce soit pour les jeunes ou pour les joueurs professionnels : beaucoup de matchs, peu de récupération, des temps de préparation limités ;
- une augmentation de l'intensité des efforts dans le jeu actuel : l'engagement physique est total et répond à l'augmentation de la vitesse du jeu ;
- la formation précoce et souvent intensive du joueur de tennis qui nécessite la prise en compte des paramètres physiques pour prévenir les blessures et assurer une formation à long terme. Il faut donc renforcer l'organisme pour permettre un allongement de la carrière sportive ;
- un niveau de concurrence internationale accru du fait de la médiatisation et de la professionnalisation du tennis ;
- l'influence des capacités physiques sur le mental du joueur : une bonne résistance à l'effort favorise la gestion des points importants et la lucidité en fin de match.

On constate donc aujourd'hui que les joueurs et les joueuses de haut niveau consacrent à la préparation physique une part importante de leur temps d'entraînement. Cependant, l'entraîneur doit pouvoir moduler le volume et la place de l'entraînement physique en fonction des périodes, dans le cadre d'une vision globale de la formation du joueur. Il vérifiera également que les qualités physiques soient pleinement exploitées par le joueur en situation de compétition.

Il ne s'agit pas de former des champions de l'entraînement mais plutôt de mettre le potentiel physique du joueur au service de son jeu. Un équilibre optimal doit donc être recherché dans le développement des différents facteurs de la performance que sont la technique, la tactique, le mental et le physique.

Si l'entraînement physique est généralement confié à un entraîneur spécialisé, l'entraîneur tennis doit rester le maître d'œuvre dans les orientations et dans le suivi de la préparation physique. Il est le témoin privilégié de l'évolution du joueur au travers de ses observations en compétition et à l'entraînement. C'est à lui de dégager des priorités de développement au fur et à mesure de la formation du joueur, et de participer activement à l'élaboration des contenus d'entraînement physique.



Quel que soit le mode d'organisation, l'entraîneur devra prioritairement identifier le profil général du joueur et déterminer des objectifs physiques individualisés.

Il doit être capable :

- d'évaluer le niveau de départ du joueur ;
- de proposer des objectifs d'amélioration à court, moyen et long termes ;
- d'adapter les contenus et les formes d'entraînement aux possibilités du joueur ;
- de concevoir et de diriger les séances d'entraînement, d'échauffement ou de récupération ;
- de contrôler et d'évaluer l'efficacité de l'entraînement mis en place.

Au-delà du mode de fonctionnement retenu pour la conduite des séances, la préparation physique peut s'organiser de deux façons :

- Les entraînements physiques sont clairement séparés des entraînements tennis et ont pour objectif le développement des qualités physiques générales.
➡ Préparation physique **dissociée**.
- Les entraînements physiques et tennis sont étroitement associés dans le temps, dans le but de développer les qualités physiques spécifiques du joueur.
➡ Préparation physique **intégrée**.

B) L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE **DISSOCIÉ** (DE LA PRATIQUE DU TENNIS)

Il constitue un moyen privilégié de développement physique général. Il permet à l'entraîneur d'obtenir un impact plus significatif sur chaque qualité physique à condition d'y consacrer le temps nécessaire au cours de périodes prioritaires. Les séances peuvent être réalisées sur et en dehors du terrain et s'appuient sur des activités variées (sports collectifs, renforcement musculaire, courses, VTT, natation, etc.).

L'entraînement physique dissocié constitue un préalable indispensable à la préparation physique intégrée et participe pleinement au respect de l'intégrité physique du joueur.

C) L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE **INTÉGRÉ** (À LA PRATIQUE DU TENNIS)

Il a pour but d'aider le joueur à mieux utiliser ses qualités physiques générales dans le jeu. Les séances sont réalisées sur le court et le joueur alterne des exercices physiques et tennis qui s'articulent autour d'un même objectif. L'entraîneur peut également proposer au joueur des séquences d'entraînement physique spécifiques pour répondre à un objectif précis.

Exemples :

- **Amélioration de la vitesse :** *alternance de déplacements rapides en slalom autour de plots et d'exercices au panier avec déplacement du joueur à vitesse maximale.*
- **Amélioration de l'endurance de force explosive :** *alternance entre des lancers de médecine-ball et des services.*
- **Amélioration de l'endurance :** *exercice au panier sous une forme intermittente.*

La préparation physique intégrée intervient alors comme un complément de la préparation physique générale et s'adapte plus particulièrement aux périodes précompétitive et compétitive.

Cette forme d'entraînement donne aussi du sens à la préparation physique et entretient la motivation du joueur par sa variété. Enfin, sa conception favorise la communication entre les entraîneurs physiques et tennis et peut simplifier la mise en place de la préparation physique dans les clubs.

Le tableau page suivante présente la classification générale des différentes formes d'entraînement physique.

D) LA CLASSIFICATION DES EXERCICES PHYSIQUES EN TENNIS

TABLEAU N° 1 : LES DIFFÉRENTES FORMES D'EXERCICES PHYSIQUES EN TENNIS				
ORGANISATION DE L'ENTRAÎNEMENT	ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE DISSOCIÉ		ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE INTÉGRÉ	
FORME D'ENTRAÎNEMENT	PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE	PRÉPARATION PHYSIQUE ORIENTÉE		PRÉPARATION PHYSIQUE SPÉCIFIQUE
TYPES D'EXERCICES	Exercices physiques multiformes	Exercices physiques orientés	Exercices physiques alternés physique-tennis	Exercices spécifiques tennis
OBJECTIFS	Développement des qualités physiques générales : coordination, force, vitesse, endurance	Développement des qualités physiques orientées : dissociation haut-bas, force explosive de l'épaule, courses avec changements de direction	Alternance de situations d'entraînement en tennis et d'exercices généraux ou orientés autour d'un même objectif physique	Développement des qualités physiques au travers du tennis

ILLUSTRATIONS

■ LES EXERCICES DE PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE : PPG

Définition : ils regroupent l'ensemble des exercices qui permettent d'améliorer les qualités physiques générales. Les entraînements sont fondés sur des exercices éloignés par la forme et par l'intensité des caractéristiques du tennis.

Exemples d'exercices multiformes**A) Amélioration de la force générale du bas du corps**

- 1) Montée d'escalier, course en côte ou dans le sable.
- 2) Bondissements horizontaux et verticaux ou mouvements de demi-squat avec barre sur les épaules.
- 3) Ski de piste ou VTT en côte.

B) Amélioration de l'endurance générale

- 1) Courses continues ou courses d'orientations.
- 2) VTT, ski de fond, randonnées.
- 3) Sports collectifs.

■ LES EXERCICES DE PRÉPARATION PHYSIQUE ORIENTÉE : PPO

Définition : c'est l'ensemble des exercices qui s'appuient sur des coordinations proches de celles du tennis et qui favorisent l'exploitation des qualités physiques générales sur le court.

Exemples d'exercices orientés**A) Amélioration de la force explosive de l'épaule**

- 1) Tirs de handball.
- 2) Lancers de balles lestées.

B) Amélioration de la faculté d'accélération

- 1) Sprints courts avec départs variés.
- 2) Courses en zigzag ou en aller-retour.

Exemples d'exercices alternés physique-tennis**A) Amélioration des déplacements avant-arrière**

- 1) Effectuer une série de courses vers l'avant pour attraper un ballon de handball suivi en reculant d'un tir en suspension avec ce même ballon et alterner avec des exercices de volée-smash en tennis.
- 2) Séries de course avant-arrière en effectuant un huit autour de deux plots, en alternance avec des exercices de coup droit de décalage.

B) Amélioration de la dissociation entre le haut et le bas du corps

- 1) Séries de passes latérales avec un ballon de rugby, alternées avec des exercices de frappes en Coup Droit et Revers.
- 2) Séries de passes latérales avec un médecine-ball en restant en équilibre sur un pied puis alterner avec des séries de frappes en Coup Droit en appui ouvert.

■ LES EXERCICES DE PRÉPARATION PHYSIQUE SPÉCIFIQUE : PPS

Définition : ce sont les exercices d'entraînement spécifique au tennis et réalisés sur le court. Ils ont pour but le développement d'une ou de plusieurs qualités physiques.

Exemples d'exercices physiques spécifiques tennis

A) Amélioration de la vitesse spécifique

- 1) Exercices au panier sur des séries de déplacements latéraux (à vitesse maximale) avec frappes en CD et en R.
- 2) Exercices de service-volée.

B) Amélioration de l'endurance spécifique

- 1) Séries de 30" de frappes CD et R au panier avec 30" de récupération.
- 2) Séries de 10 enchaînements volée-smash.

L'entraîneur doit apprendre à utiliser ces différents types d'exercices physiques en fonction du niveau du joueur et de la période d'entraînement.

TABEAU N° 2 : ORGANISATION DE L'ENTRAÎNEMENT DANS LA FORMATION DU JOUEUR

		7-12 ANS				13-15 ANS				16-18 ANS				PLUS DE 18 ANS			
		Vitesse	Endurance	Force	Coordinat*	Vitesse	Endurance	Force	Coordinat*	Vitesse	Endurance	Force	Coordinat*	Vitesse	Endurance	Force	Coordinat*
ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE	Exercices Généraux	XXX	XX	XX	XXXX	XX	XXXXX	XXX	XXXX	X	XXX	XXXX	XXX	X	XX	XXXXX	XX
	Exemples	Sprint 10 m	Footing	Pompes	Sports collectifs	Sprint en relais	Footing long avec changement de rythme	Séries de développé couché	Sports collectifs	Sprints en duel	Intermittent course en 1/1'	Séries de mouvements de jambe sur presse	Sports collectifs	Séries de sprints sur 10 à 50 m	Intermittent vélo 1/1'	Séries de 1/2 squat	Sports collectifs
	Exercices Orientés	XXXXX	XX	X	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	XXX	XX	XX	XXX	X
	Exemples	Sprints navettes	Parcours zigzag en 15"/15"	Passes médecine-ball	Sports collectifs avec règles aménagées	Courses multiformes	Alternance tennis-physique en 30"/30"	Enchaînement force-tennis	Sports collectifs avec règles aménagées	Courses multiformes	Alternance tennis-physique en 30"/30"	Enchaînement lourd (1/2 squat) + technique (service)	Sports collectifs avec règles aménagées	Courses multiformes	Intermittent court alterné tennis-physique	Enchaînement lourd (Développé-couché) - technique (frappes)	Sports collectifs avec règles aménagées
ENTRAÎNEMENT TENNIS À OBJECTIF PHYSIQUE	Exercices Spécifiques	XXX	X	X	XXXXX	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX	XX	XXX
	Exemples	Séries de courses sur amortie en jouant au tennis	Intermittent court au panier	Séries de volées basses	Formes jouées	Vitesse au panier	Intermittent court au panier	Séries de volée-smash	Formes jouées	Séries d'enchaînements service-volée	Intermittent court au panier	Séries de frappes de balles au panier	Formes jouées	Séquences de vitesse au panier	Intermittent court ou long au panier	Séries de frappes de balles au panier	Formes jouées

LÉGENDE	X	peu important
	XX	assez important
	XXX	important
	XXXX	très important
	XXXXX	fondamental

EN RÉSUMÉ

Lorsque l'objectif prioritaire est le développement d'une ou de plusieurs qualités physiques générales, l'entraîneur doit privilégier l'entraînement physique dissocié (hors du terrain) et proposer des exercices physiques multiformes ou orientés. En revanche, lorsque le joueur n'utilise que partiellement son potentiel physique sur le court, l'entraîneur doit s'appuyer sur des entraînements physiques intégrés (sur le court) et mettre en place des exercices orientés ou spécifiques. Il reste que la mise en œuvre de ces formes d'entraînement nécessite de maîtriser les données fondamentales qui caractérisent le développement des qualités physiques.

II- Les qualités physiques

A) DÉFINITION ET CLASSIFICATION

La notion de qualité physique se caractérise par la faculté du joueur à coordonner, dans des situations variées, un potentiel musculaire et énergétique.

Chaque qualité correspond au meilleur compromis possible entre tous les facteurs de la pratique physique : énergétiques, mécaniques, psychologiques et informationnels et il faut bien se garder de définir une qualité par un seul paramètre (VO₂max pour l'endurance par exemple) sous peine de ne refléter que partiellement la réalité du terrain.

Pour la clarté et la compréhension générale, nous avons choisi de classer les qualités physiques en 3 grandes catégories correspondant aux différents objectifs de l'entraîneur :

- **Développer la qualité musculaire**

Permettre au joueur d'exprimer des actions d'intensité maximale qui associent la force et la vitesse.

→ **PUISSANCE**

- **Augmenter la résistance à l'effort**

Permettre au joueur de maintenir un haut niveau d'intensité pendant la plus grande durée d'activité possible.

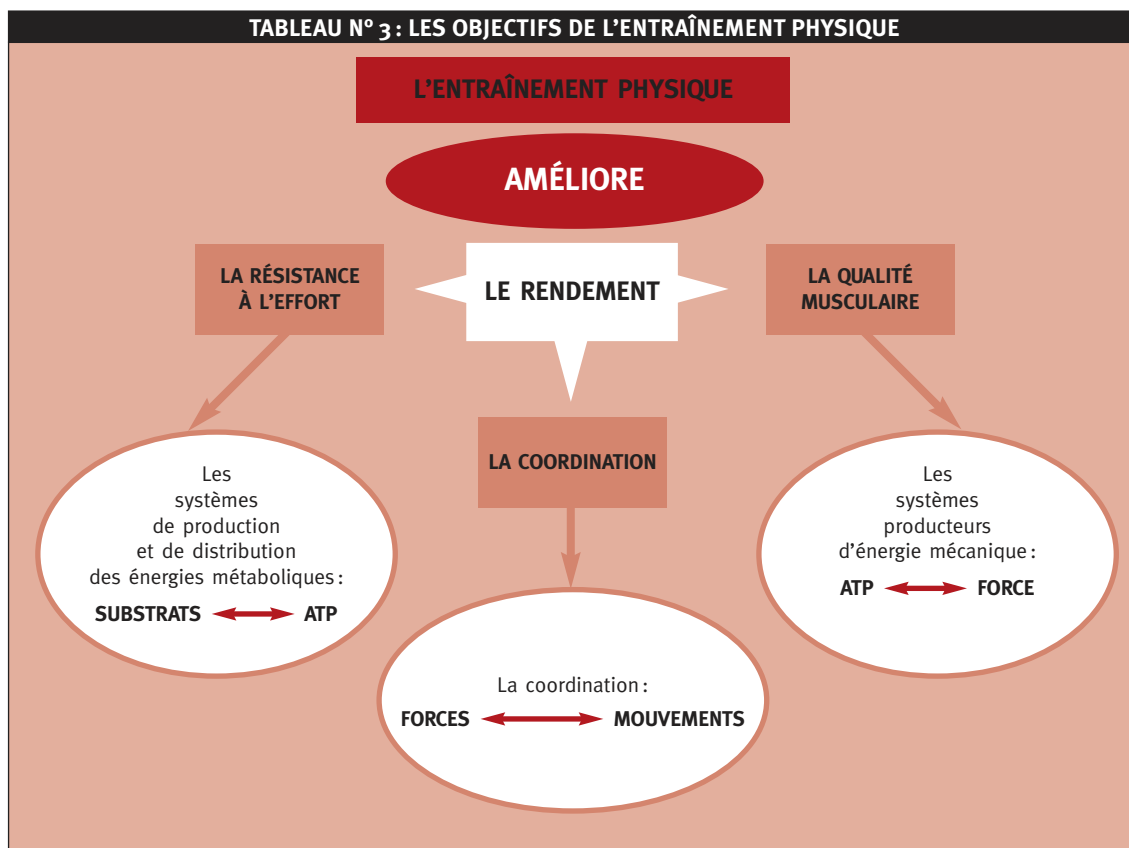
→ **ENDURANCE**

- **Améliorer la coordination du mouvement**

Permettre au joueur de mobiliser harmonieusement toutes ses ressources en dépensant un minimum d'énergie.

→ **COORDINATION**

TABLEAU N° 3 : LES OBJECTIFS DE L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE



B) LES DIFFÉRENTES RELATIONS ENTRE LES QUALITÉS PHYSIQUES

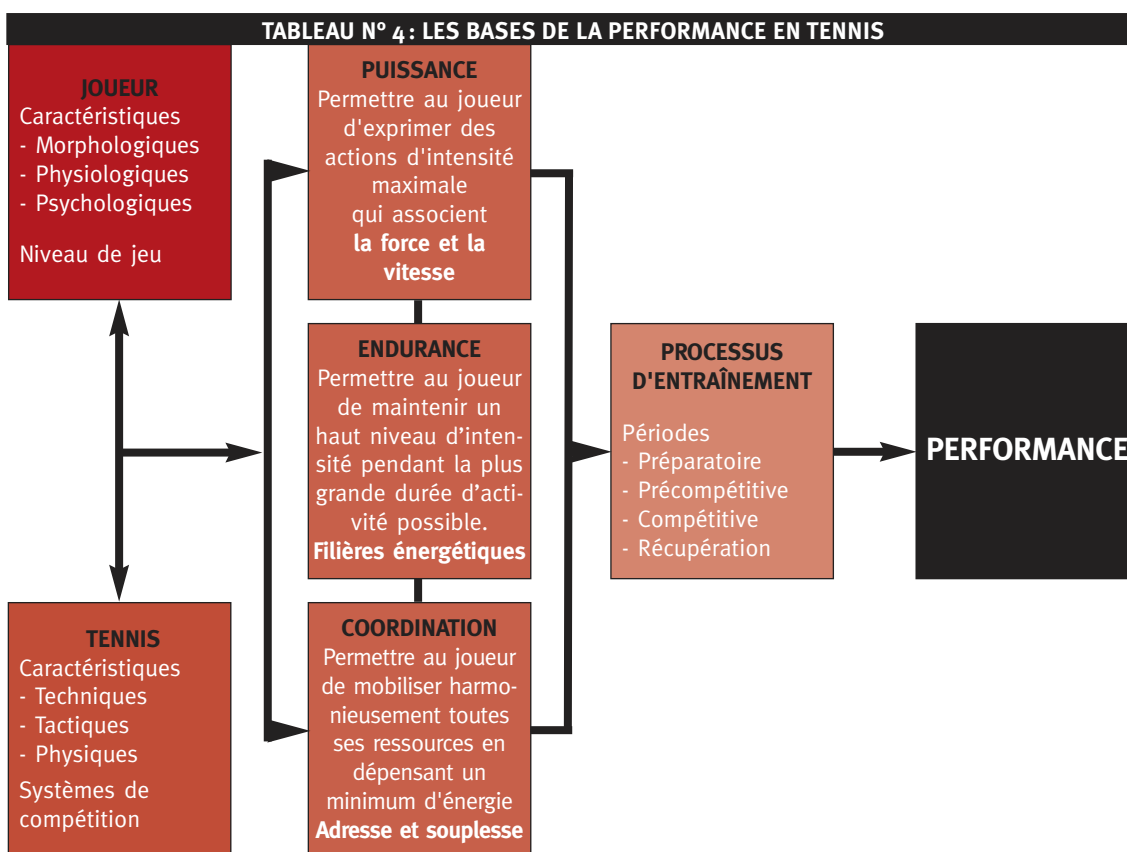
L'entraîneur va devoir s'appuyer sur toutes les connaissances relatives au développement de ces trois grandes familles de qualités et les adapter :

- aux contraintes techniques et énergétiques imposées par le tennis ;
- aux caractéristiques individuelles et au niveau de pratique de chaque joueur ;
- aux différentes périodes d'entraînement et de compétition.

Dans ce contexte, il faut bien comprendre que les interactions entre les différentes qualités physiques sont variables selon le niveau d'expertise du joueur. En d'autres termes, pour le débutant, l'amélioration de l'une des qualités agit directement sur les autres qualités. Progressivement, les qualités physiques deviennent indépendantes et même contradictoires dans la mesure où le développement maximal d'une qualité s'effectue au détriment d'une autre qualité. (L'amélioration exclusive de l'endurance implique une évolution négative des indices de force explosive).

Pour répondre aux exigences particulières du tennis, l'entraînement doit donc devenir de plus en plus spécifique au fur et à mesure que l'on s'approche du haut niveau.

Le schéma qui suit présente les interactions entre les différentes familles de qualités physiques et les paramètres qui les conditionnent.



L'entraîneur doit tenir compte de tous ces éléments pour déterminer des objectifs et élaborer un plan d'entraînement global et cohérent.

Par ailleurs, il doit aussi connaître et maîtriser les données fondamentales qui caractérisent le développement des qualités physiques. C'est pourquoi nous proposerons un bref rappel des bases physiologiques liées à l'entraînement sportif et nous vous conseillons, pour une connaissance plus approfondie, de vous référer aux nombreux ouvrages traitant de ces aspects (voir Bibliographie en fin de document).

EN RÉSUMÉ

Les différentes qualités physiques requises pour un joueur de tennis sont :

- la puissance (force - vitesse) ;
- l'endurance ;
- la coordination.

Les trois orientations de l'entraînement physique sont donc :

- développer la qualité musculaire ;
- augmenter la résistance à l'effort ;
- améliorer la coordination du mouvement.

L'entraînement doit devenir de plus en plus spécifique au cours des différentes étapes de formation pour mieux répondre aux exigences de la compétition.

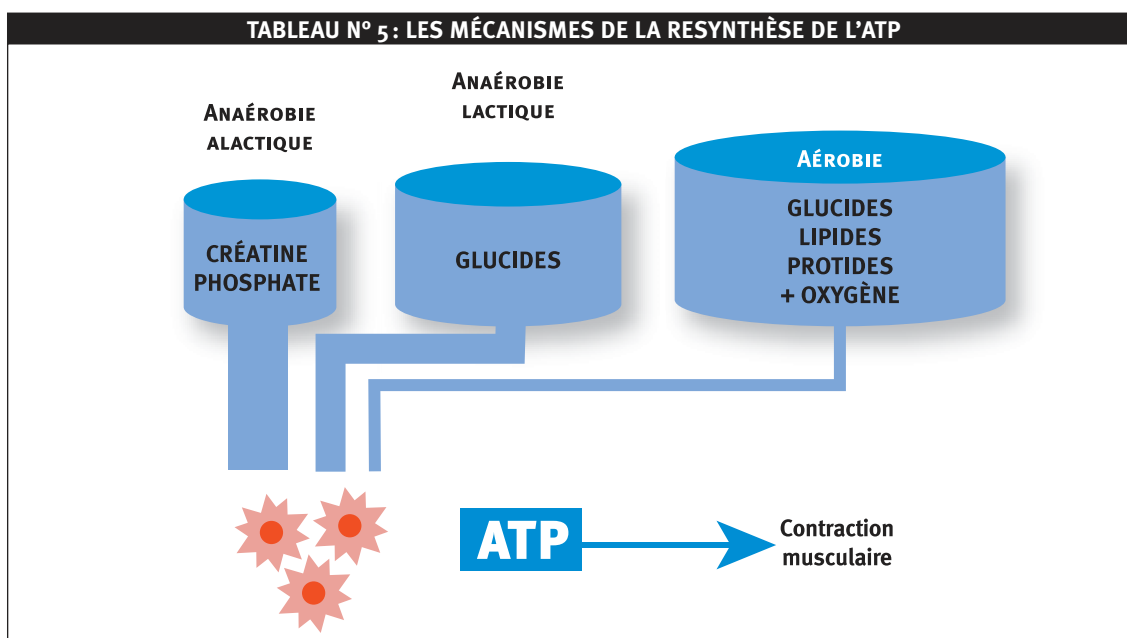


III- Les connaissances générales

A) LES MÉCANISMES DE LA RESYNTHÈSE DE L'ATP

Le muscle est à la base de toutes les actions motrices. Il se comporte comme un transformateur d'énergie et utilise son carburant (l'ATP ou Adénosine TriPhosphate) pour produire un travail mécanique (la contraction musculaire).

La molécule d'ATP est logée au niveau des fibres musculaires et lorsqu'elle est stimulée par un influx nerveux, elle libère une énergie capable de provoquer la contraction musculaire. Toutefois, les réserves d'ATP sont faibles et l'organisme met en jeu trois mécanismes capables de resynthétiser l'ATP. Ils se mobilisent tous les trois dès les premières secondes mais avec une intensité et des caractéristiques très différentes.



Les 3 processus possèdent chacun des caractéristiques :

- **de puissance :** quantité d'énergie fournie par unité de temps = faculté pour l'organisme de réaliser des exercices à l'intensité maximale du système énergétique correspondant.
- **de capacité :** quantité totale d'énergie mobilisable par l'organisme = faculté de maintenir le plus longtemps possible l'intensité du processus énergétique correspondant.

■ LE PROCESSUS ANAÉROBIE ALACTIQUE

Il s'enclenche dès les premières secondes de l'exercice et produit la plus grande quantité d'énergie possible. Il utilise comme source d'énergie la créatine phosphate et l'ATP qui ne sont présentes qu'en toute petite quantité dans l'organisme, d'où la nécessité de faire appel à d'autres processus lorsque l'effort se prolonge au-delà de 15 à 20 secondes.

- **Puissance :** instantanée et très élevée = 60 à 100 Kcal/mn pendant 6 à 10 secondes maxi
- **Capacité :** faible = 5 à 10 Kcal/mn jusqu'à 20 secondes maxi
- **Facteurs limitants :** quantité d'ATP et de créatine phosphate stockée dans l'organisme, enzymes musculaires et qualité du système neuromusculaire.
- **Effets généraux :** cette filière ne requiert pas d'oxygène pour fonctionner et aucun produit de dégradation (type acide lactique) ne vient limiter la contraction musculaire. Au contraire, il semble que la stimulation anaérobie ait un effet favorable sur le déclenchement et sur l'efficacité des autres filières.

D'un point de vue pratique, ce processus permet de réaliser des exercices très intenses à puissance maximale tels que des sprints ou encore des frappes explosives.

■ LE PROCESSUS ANAÉROBIE LACTIQUE

La mise en route de cette filière énergétique s'effectue également dès les premières secondes d'un effort, mais elle ne devient véritablement efficace qu'au bout d'une quinzaine de secondes. La resynthèse de l'ATP provient de la dégradation du glycogène qui, en l'absence d'oxygène, libère de l'énergie mais entraîne aussi une production d'acide lactique qui vient perturber les mécanismes de la contraction musculaire. Ce processus n'est donc véritablement efficace que pour des efforts de 15 sec. à 3 mn. environ.

- **Puissance :** élevée; le niveau maximum est souvent atteint après 30 à 45 sec. d'effort et **se situe aux alentours de 50 Kcal/mn.**
- **Capacité :** elle est grande et correspond à la faculté pour l'organisme de supporter une forte concentration musculaire d'acide lactique.
Elle se situe autour de 20 à 40 Kcal/mn et permet de soutenir l'effort pendant 2 à 3 mn.
- **Facteurs limitants :** les réserves de l'organisme en glycogène apparaissent largement suffisantes pour pallier les efforts lactiques. Le principal facteur limitant reste donc l'accumulation d'acide lactique. Nous verrons ultérieurement que l'entraînement provoque des adaptations métaboliques qui permettent aux groupes musculaires de mieux tolérer de fortes concentrations d'acide lactique.
- **Effets généraux :** la sollicitation de cette filière lactique agit comme un catalyseur pour le déclenchement de la filière aérobie. En effet, l'accumulation d'acide lactique dans le muscle entraîne une baisse du pH (indice d'acidité) et accélère le recours au processus aérobie, beaucoup plus performant dans la capacité de transformation des déchets métaboliques.

■ LE PROCESSUS AÉROBIE

Le prolongement de l'effort (au-delà de 3 mn) permet progressivement à l'organisme d'apporter une plus grande quantité d'oxygène au niveau musculaire (mise en jeu des processus circulatoires et respiratoires). La resynthèse de l'ATP s'effectue par oxydation des réserves de glycogène mais aussi de lipides et de glucides. Le processus chimique (aussi appelé cycle de Krebs) qui caractérise la filière aérobie ne produit presque exclusivement que des déchets métaboliques facilement éliminables comme le gaz carbonique CO₂, l'eau H₂O, et la chaleur.

- **Puissance :** relativement faible = **15 à 20 Kcal/mn.**
- **Capacité :** très élevée = **250 à 5000 Kcal/mn** grâce à un très bon rendement énergétique (par exemple, une molécule de glycogène resynthétise 3 molécules d'ATP par la voie anaérobie contre 36 molécules par la voie aérobie).
Fonction du niveau du VO₂max (capacité maximale d'oxygène).
- **Facteurs limitants :** ils relèvent surtout des problèmes de thermorégulation et de réserve de l'organisme en substrats énergétiques. Cependant, les efforts aérobies, surtout lorsqu'ils se situent à proximité de la PMA (Puissance Maximale Aérobie), ne peuvent que difficilement être prolongés au-delà de 7 à 8 mn car il s'opère toujours à ce moment-là une augmentation progressive de la lactatémie qui limite la durée de l'exercice.
- **Effets généraux :** il ne faut pas penser que le sportif est incapable d'effectuer un effort supérieur à 100 % de la PMA car dans ce cas, ce sont les processus anaérobies qui viennent compléter l'action de la filière aérobie. Cependant, ce type d'effort ne peut être maintenu très longtemps et occasionne une dette d'oxygène (déficit d'O₂) que le sportif devra rembourser à la fin de l'effort (récupération).

Il est important de souligner également l'action favorable jouée par les efforts de type aérobie sur le fonctionnement des autres processus: ils améliorent le transport de l'oxygène au niveau musculaire, favorisent l'élimination des déchets métaboliques (récupération) et accélèrent la fourniture des substrats énergétiques. La filière aérobie joue donc un rôle important dans le renforcement général de l'organisme (appareil locomoteur) et dans l'amélioration des systèmes ventilatoires et cardio-vasculaires.

Enfin, les exercices aérobies, par leur niveau d'exigence physique, participent au développement de la volonté et de la résistance à l'effort du sportif.

TABLEAU N° 6 : LES TROIS PROCESSUS ÉNERGÉTIQUES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

	PROCESSUS ANAÉROBIE ALACTIQUE		PROCESSUS ANAÉROBIE LACTIQUE		PROCESSUS AÉROBIE	
CARACTÉRISTIQUES	PUISSANCE	CAPACITÉ	PUISSANCE	CAPACITÉ	PUISSANCE	CAPACITÉ
SYSTÈMES DÉVELOPPÉS	Augmentation du taux d'ATP et des enzymes spécifiques	Augmentation du taux de créatine phosphate	Amélioration de la dégradation du glycogène	Amélioration de la tolérance aux lactates	Augmentation du débit cardiaque et du transport de l'oxygène	Augmentation du volume d'éjection systolique et du taux de glycogène et de lipide
SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES	ATP + Phosphocréatine		Glycogène		Glucides + Lipides	
PRODUCTIONS MÉTABOLIQUES	Créatine		Acide lactique		Eau + Gaz carbonique	
PUISSANCE	Très élevée 60-100 Kcal/mn		Élevée 30-80 Kcal/mn		Moyenne 15-20 Kcal/mn	
INTENSITÉ DE L'EFFORT	Maximale		Sub-maximale = 95% à 100% de l'intensité maxi	Sub-maximale = 90% à 95% de l'intensité maxi	80 à 100% de la Puissance Maximale Aérobie	< à 80% de la PMA
DURÉES (s)	2 à 7 "	7 à 15 "	15 " à 1'	1' à 3'	3' à 8'	> à 8'
PRINCIPAUX FACTEURS LIMITANTS	Faible quantité d'ATP et de PC intramusculaire		Augmentation du taux d'acide de lactique + baisse du pH		Thermorégulation + réserves énergétiques	
FRÉQUENCES CARDIAQUES	Non significatives		Maximales		90 à 100 % de la FC max	80 à 90 % de la FC max
ANCIENNE TERMINOLOGIE	Vitesse	Résistance Vitesse	Résistance Intensité	Résistance Volume	Endurance Volume	Endurance fondamentale
	Vitesse		Résistance		Endurance	

B) LA CONTRACTION MUSCULAIRE

Le **muscle** est au centre de toutes les actions motrices et l'amélioration des qualités physiques traduit toujours une meilleure efficacité, une plus grande longévité et une plus haute intensité des actions musculaires. En dehors des aspects énergétiques évoqués précédemment, ce sont les éléments liés à la structure musculaire qui sont fondamentaux.

■ LA STRUCTURE GÉNÉRALE DU MUSCLE

Il existe 3 sortes de muscles :

- **Les muscles rouges ou striés** qui représentent près de la moitié du poids du corps et qui obéissent aux sollicitations volontaires impulsées par le système nerveux central.
- **Les muscles lisses et incolores** qui sont contrôlés par le système sympathique et parasympathique et qui fonctionnent de façon involontaire.
- **Le muscle cardiaque.**

Pour des informations complémentaires au sujet de la constitution des fibres musculaires, nous vous invitons à consulter les ouvrages spécialisés (voir Bibliographie).

■ LES DIFFÉRENTS TYPES DE FIBRES MUSCULAIRES

De manière classique, on considère qu'il existe 3 grandes catégories de fibres musculaires :

- **Les fibres lentes ou fibres de type I :**

Elles sont riches en sarcoplasme de sections moyennes et très vascularisées, ce qui favorise bien entendu les processus oxydatifs. Le temps de mise en route est très court et la contraction est alors de faible intensité. Par contre, ce sont des fibres peu fatigables et donc particulièrement sollicitées lors des efforts aérobie.

- **Les fibres rapides ou fibres de type II :**

À l'inverse des fibres de type I, elles contiennent beaucoup de myofibrilles, peu de sarcoplasme et sont faiblement irriguées. Elles produisent des contractions musculaires rapides mais les fibres de type II sont fatigables et correspondent donc davantage aux efforts de type anaérobie.

On distingue cependant 2 catégories de fibres rapides :

- **les fibres II A** sont rapides mais ont un potentiel oxydatif suffisant pour permettre une prolongation de la contraction ;
- **les fibres II B** sont les fibres les plus rapides, les plus grosses aussi mais ne possèdent qu'une faible résistance à la fatigue.

- **Les fibres intermédiaires ou de transition :**

Leur dénomination varie selon les scientifiques (**Fibres II AB** ou **Fibres II C** le plus souvent) et traduit l'imprécision qui caractérise leur action. Il semble qu'elles se comportent comme des fibres transformables selon les besoins de l'organisme en fibres plus lentes ou plus rapides. Certains scientifiques pensent que la transformation de ces fibres intermédiaires est l'élément déterminant de la préparation physique car la proportion des autres fibres est déterminée en grande partie génétiquement.

■ LES DIFFÉRENTES FORMES DE CONTRACTIONS MUSCULAIRES

On distingue généralement 4 formes de contractions musculaires :

- **Le régime isométrique :** la contraction s'effectue sans modification de la longueur du muscle et sans déplacement des leviers osseux = régime statique.
En tennis, ce régime de contraction peut intervenir pendant un temps très bref lors des phases de jeu à la volée (muscles de l'avant-bras), pour certains muscles du tronc lors des frappes (action de gainage) et pour les muscles stabilisateurs de la cheville.
- **Le régime concentrique :** les muscles fonctionnent en raccourcissement et sont moteurs.
Pour le joueur, ce mode de contraction participe aux phases d'accélération (des jambes lors des courses et du bras lors des frappes) ou de détente (service, volée, smash, retour).
- **Le régime excentrique :** les muscles s'allongent et résistent au mouvement.
Il contribue aux actions de freinage lors des déplacements (changements de direction) et régule l'amplitude gestuelle (action des muscles antagonistes pour contrôler le mouvement des agonistes).
- **Le régime pliométrique :** il se caractérise par la succession très rapide d'une phase excentrique et d'une phase concentrique. En réalité, le muscle est étiré avant la phase de raccourcissement et cela lui permet d'exprimer un niveau de force supérieur à celui d'une contraction classique.

On considère que la force maximale développée varie en fonction du mode de contraction musculaire :

Force maxi en excentrique > Force maxi isométrique > Force maxi concentrique

On constate globalement que :

- Pour une force maximale concentrique de 100 %
- On peut obtenir une force maximale isométrique de 110 %
- Et une force maximale excentrique de 120 %

Sur un plan pratique, nous considérerons que la valeur de référence pour la construction des programmes de musculation sera établie à partir du pourcentage de la **Charge Maximale Concentrique (CMC)**.

Le tableau ci-contre présente l'équivalence entre cette CMC et le nombre de Répétitions Maximales effectuées en concentrique.

TABLEAU N° 7: LA DÉTERMINATION DES CHARGES EN RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Nombre de Répétitions Maximales RM	Pourcentage de la Charge Maximale Concentrique CMC
1 RM	100 %
2 RM	95 %
3 RM	90 %
4 RM	85 %
6 RM	80 %
8 RM	75 %
10 RM	70 %

Ces valeurs sont données à titre indicatif et dépendent toujours étroitement du niveau d'entraînement du joueur.

■ MODE DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Pour obtenir un haut niveau d'efficacité, il est nécessaire d'assurer un fonctionnement harmonieux de tous les mécanismes de la contraction musculaire.

À l'intérieur du muscle, les fibres musculaires sont regroupées en unités motrices (50 à 2000 unités motrices par muscle). Le premier niveau de difficulté réside donc dans le recrutement et la synchronisation des unités motrices.

On parle alors de **coordination intramusculaire**.

Au niveau des groupes musculaires, il faut différencier les muscles qui fonctionnent de manière opposée : par exemple, pour les muscles du bras, le biceps brachial agit comme fléchisseur de l'avant-bras sur le bras alors que le triceps brachial agit comme extenseur de l'avant-bras ; on dit que ces muscles sont **antagonistes**.

En revanche, lorsque plusieurs muscles agissent dans le même sens, on parle de muscles **agonistes**. Il s'agit donc d'assurer une alternance de phases de contraction et de relâchement pour différents groupes musculaires. On l'exprime par la notion de **coordination intermusculaire** qui est primordiale dans les actions sportives.

Au niveau de l'ensemble du corps, le but de l'entraînement est d'obtenir un développement et un fonctionnement homogènes des chaînes musculaires tout entières (synergies musculaires).

Ainsi, **le développement d'un groupe musculaire doit toujours être mis en rapport avec une réalisation plus globale lors des actions spécifiques**.

De même, l'entraîneur doit toujours être conscient que l'amélioration des qualités musculaires ne se traduit pas toujours **directement et immédiatement** dans la motricité générale du joueur.

L'entraîneur physique est au cœur de ces aspects de l'entraînement. Il doit trouver une cohérence globale lui permettant de développer harmonieusement les qualités générales et les qualités spécifiques, sans perdre de vue que **l'essentiel demeure la qualité de la réalisation en situation de jeu**.

EN RÉSUMÉ

L'entraînement a pour effet de modifier les structures musculaires et de préparer le muscle à l'effort. L'objectif est alors d'améliorer la coordination intra et intermusculaire pour rendre l'action sportive plus efficace.

C) L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE EN FONCTION DE L'ÂGE

Lorsque l'on a en charge la formation physique d'un joueur, il est nécessaire de comprendre les modalités de développement des qualités physiques mais aussi **de connaître les périodes les plus favorables pour leur amélioration.**

En fait, l'entraîneur doit tenir compte de l'évolution générale de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, principalement des points de vue morphologique, physiologique et psychologique.

Tout au long des différentes étapes de développement du sportif, il convient de préciser que l'entraînement en tennis (préparation technique et physique) ne présente pas de risque particulier s'il est progressif et contrôlé. **Nous en profitons donc pour souligner le rôle déterminant du suivi médical à tous les stades de la formation du joueur, dans la prévention des blessures et des pathologies liées à la pratique intensive du tennis.**

Si l'on veut établir une synthèse des connaissances dans le domaine de la maturation, on peut distinguer quatre grandes périodes :

TABLEAU N° 8 : LES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE MATURATION PHYSIQUE		
PÉRIODES	GARÇONS	FILLES
La grande enfance	6-9 ans	5-8 ans
La période pré-pubertaire	10-12 ans	9-11 ans
La période pubertaire	13-17 ans	12-16 ans
La période post-pubertaire	18-25 ans	17-25 ans

Chacune de ces périodes possède ses propres caractéristiques mais les âges restent indicatifs car on peut observer de notables différences d'un individu à l'autre.

- **La grande enfance** est très favorable à l'acquisition d'une multitude d'habiletés motrices. On peut la considérer **comme la période privilégiée de l'apprentissage** car l'enfant peut assimiler rapidement des gestes, notamment grâce à une grande faculté d'imitation. En revanche, il a du mal à garder longtemps son attention sur un exercice précis et il faut donc privilégier une grande variété de situations, proposées si possible sous une forme ludique.
- **Durant la période pré-pubertaire**, l'enfant devient capable de réaliser des mouvements d'une grande complexité nécessitant une parfaite synchronisation de plusieurs groupes musculaires. De plus, il se montre plus attentif et plus réfléchi dans ses comportements. **Dans les sports à haute exigence technique comme le tennis, l'essentiel des acquisitions gestuelles s'effectue durant cette période.**
- **La phase pubertaire** se caractérise par une transformation de l'organisme sur tous les plans (morphologique, psychologique et physiologique) **et exige de ce fait de prendre des précautions toutes particulières.** Sur le plan ostéo-articulaire par exemple, la croissance exponentielle s'accompagne d'une très grande fragilité et peut provoquer des douleurs chroniques (exemple : au niveau du genou, la maladie d'Osgood Schlatter). D'autre part, cette période n'est pas très favorable aux nouveaux apprentissages car le joueur perd sa coordination initiale et ne maîtrise pas encore son nouveau potentiel musculaire (particulièrement chez le garçon). Il s'agit alors de **renforcer les acquis et d'aider le sportif à trouver progressivement de nouveaux repères, tant physiques que comportementaux**, car cela constitue également une période de grande instabilité psychologique. Lorsque toutes ces précautions sont prises, les joueurs sont capables de suivre un entraînement intensif et volumineux, indispensable pour préparer l'organisme aux sollicitations physiques du plus haut niveau de pratique.

- **La phase post-pubertaire** est une période très favorable pour l'intensification de l'entraînement tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Les joueurs arrivent à maturité entre 18 et 25 ans (souvent plus tôt pour les joueuses: 16 à 20 ans), grâce à la **combinaison d'un haut niveau de potentiel physique, technique et tactique mais aussi à un bon équilibre sur les plans affectif et émotionnel**. La maturité physique peut varier considérablement d'un individu à l'autre en fonction du vécu sportif, de son évolution morphologique et psychologique.

En ce qui concerne les qualités physiques proprement dites, de nombreux travaux scientifiques, corroborés par l'expérience du terrain, ont mis en évidence des périodes plus ou moins favorables pour leur développement.

■ LA VITESSE

Même si le potentiel individuel de vitesse est assez fortement déterminé génétiquement, on peut distinguer 3 étapes dans le développement de cette qualité sur laquelle nous reviendrons plus en détail ultérieurement :

- **Entre 5 et 12 ans :** il faut privilégier les aspects neuromusculaires en utilisant des exercices de vitesse de réaction (signaux de départ variés) et de vitesse de mouvement (lancer, course très courte et fréquence des appuis). Ces exercices, associés à une bonne attitude, sont primordiaux dans l'amélioration de la vélocité car ils doivent se faire avant la maturation complète du système nerveux central.
- **Entre 13 et 16 ans :** progressivement, ce sont les paramètres de force musculaire dynamique qui deviennent primordiaux dans l'amélioration des qualités de vitesse. Alors que les garçons voient leurs performances considérablement évoluer en quelques mois (voir précédemment), les filles sont parfois sujettes à une stagnation ou même à une baisse de leur qualité de vitesse. Il faut donc entretenir les qualités de vitesse de réaction, développer la filière anaérobie alactique et mettre en place progressivement une stratégie de renforcement musculaire adaptée. Enfin, il est nécessaire de veiller à l'acquisition d'une technique de course générale et spécifique s'adaptant aux changements morphologiques du joueur.
- **Après 17 ans :** le joueur doit parvenir à bien utiliser ses qualités générales de vélocité en situation réelle de jeu. Parallèlement, il faut développer l'endurance de vitesse, c'est-à-dire la capacité à répéter des efforts brefs et intenses (voir chapitre III). **Pour le reste, la vitesse générale ne peut plus être sensiblement améliorée que par une intensification et une orientation particulière du renforcement musculaire.**

■ LA FORCE

- **Entre 9 et 12 ans :** les exercices de renforcement musculaire doivent se faire sans charges additionnelles et utilisent le plus souvent la résistance naturelle au poids du corps (pompes, tractions, portés, élastiques, exercices avec partenaire...).
- **Entre 13 et 16 ans :** la fragilité des joueurs pendant cette période (voir précédemment) exige de n'utiliser que des charges légères à moyennes. L'attention doit porter sur la préparation au renforcement musculaire en enseignant une bonne technique d'exécution des gestes de musculation. Ces exercices peuvent être complétés par des mouvements plus dynamiques avec des médecine-balls, des balles lestées et des petits haltères. Il faut cependant adapter le niveau des charges au degré de maturité physique du joueur.
- **À partir de 17 ans :** l'amélioration de la force avec des objectifs spécifiques au tennis (voir chapitre suivant) doit se faire durant cette période. L'entraîneur peut dans ce cadre proposer toutes les formes de musculation à condition de respecter la logique de progression dans les charges.

■ LA FILIÈRE ANAÉROBIE ALACTIQUE

Elle doit être associée aux efforts brefs et intenses (vitesse de course ou exercice de renforcement musculaire) mais l'amélioration de cette filière énergétique intervient principalement entre 12 et 16 ans. Par la suite, l'entraîneur devra développer la puissance puis la capacité du système en fonction des besoins du joueur.

■ LA FILIÈRE ANAÉROBIE LACTIQUE

La période privilégiée pour le développement de cette qualité se situe après le déclenchement de la puberté, soit 13-14 ans pour les filles et 14-15 ans pour les garçons car avant, l'organisme n'est pas physiologiquement prêt à supporter une forte acidose. Il faut donc éviter tout effort de cette nature avant la période pubertaire pour préserver les enfants d'un stress inutile.

Progressivement, l'entraînement visera à retarder l'accumulation de l'acide lactique et à augmenter le seuil de tolérance de l'organisme à cette concentration.

■ LA FILIÈRE AÉROBIE

La période la plus favorable pour le développement de cette filière se situe entre 8 et 16 ans ; pendant cette période, l'enfant entraîné augmente sa consommation maximale d'oxygène (VO₂max) deux fois plus vite que l'enfant non entraîné. Entre 5 et 12 ans, la part du processus aérobie, pour un effort de 30 sec., est de 45 % chez l'enfant alors qu'elle est de 32 % chez l'adulte (d'après RODISON). Après l'entraînement, les filles atteignent une valeur satisfaisante de VO₂max vers 15-17 ans (50-60 ml/mn/kg) et les garçons vers 19-23 ans (60-70 ml/mn/kg).

Le développement de la VO₂max est lié à l'augmentation des capacités ventilatoires, circulatoires et métaboliques. Elle est aussi dépendante de l'évolution des paramètres morphologiques.

Sans rentrer dans le détail des principes de développement des qualités aérobies (voir chapitre III), il faut noter que :

- **Avant 11-12 ans**, la majeure partie des exercices aérobie s'effectue sous la forme de courses continues ou d'activités sportives variées (sports collectifs, natation, vélo). Ils ont notamment pour objectif d'améliorer la technique de course, le contrôle de la respiration, la résistance à l'effort et la capacité aérobie.
- **À partir de 13 ans environ**, l'objectif devient une amélioration de la puissance et de la capacité du système. Progressivement, le joueur augmente ainsi sa résistance à l'effort et ses possibilités de récupération. L'entraîneur peut alors orienter ses objectifs vers le développement de **l'endurance** de vitesse et de force. Les exercices prendront la forme d'efforts intermittents de courtes (10 à 30 sec.) ou de moyennes durées (de 30 sec. à 5 mn) et des formes continues (footings longs, VTT, ski de fond, etc.). Pour les joueurs adultes, les exercices auront tendance à devenir plus spécifiques (déplacements variés en intermittent, exercices au panier, répétitions de schémas de jeu avec une récupération limitée, matchs longs...).

■ L'ADRESSE

La période décisive pour l'amélioration de cette qualité se situe entre 5 et 12 ans car le système nerveux central de l'enfant assimile très bien les nouveaux mouvements. Le jeune joueur doit alors être confronté à une multitude de situations, de plus en plus complexes, pour solliciter au maximum son « intelligence motrice ».

L'adresse se développe également en association avec les autres qualités physiques.

Au moment de la puberté, il convient de rechercher progressivement une stabilisation des apprentissages pour aider le joueur à assimiler sa nouvelle morphologie. Enfin, les exercices de coordination et d'adresse devront prendre une forme plus spécifique au tennis au fur et à mesure que l'on s'approche de l'âge adulte.

■ LA SOUPLESSE (ÉLASTICITÉ MUSCULAIRE ET MOBILITÉ ARTICULAIRE)

Naturellement, le petit enfant est souple mais les statistiques établies sur les jeunes joueurs de tennis montrent des différences individuelles très importantes. Il nous semble donc préférable de proposer **le plus tôt possible** des petits exercices simples qui développent la souplesse notamment lors des phases d'échauffement et en fin de séance dans le cadre du retour au calme. Au moment de la puberté, on constate une régression sensible des qualités de souplesse et l'entraîneur devra y porter une attention toute particulière.

Par la suite, il faudra obtenir le meilleur compromis possible entre une certaine raideur musculaire (favorable à la force explosive) et un niveau de souplesse satisfaisant (amplitude gestuelle et prévention des blessures).

Tous ces éléments sont résumés dans le tableau n° 9 ci-contre.

TABLEAU N° 9 : PRIORITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DES QUALITÉS PHYSIQUES EN FONCTION DE L'ÂGE

	PUISSANCE							ENDURANCE						COORDINATION	
	Vitesse			Force				Filière anaérobie alactique		Filière anaérobie lactique		Filière aérobie		Adresse	Souplesse
	Temps de réaction	Fréquence gestuelle	Qualité musculaire	Sans charges	Charges légères	Charges moyennes et lourdes	Pliométrie	Puissance	Capacité	Puissance	Capacité	Puissance	Capacité		
7/8 ans	XXXX	XX		X				X					XX	XXXX	XX
9/10 ans	XXXXX	XXX	X	XX	X			XX					XX	XXXXX	XX
11/12 ans	XXXX	XXX	XX	XXX	XX		X	XX	X			X	XXX	XXXX	XXX
13/14 ans	XXX	XXX	XXX	XXXX	XXX		X	XXX	X		X	XX	XXXX	XXX	XXX
15/16 ans	XX	XX	XXXX	X	XX	XXX	XX	XXX	XX	X	XX	XXXX	XXX	XXX	XXX
17/18 ans	XX	XX	XXXX	X	X	XXXX	XXX	XX	XX	XX	X	XXX	XX	XX	XXX
18/30 ans	XX	XX	XXXXX		X	XXXX	XXX	XX	X	XX	X	XX	XX	XX	XX

LÉGENDE	X	peu important
	XX	assez important
	XXX	important
	XXXX	très important
	XXXXX	fondamental

Toutes ces données générales doivent aider l'entraîneur à construire ses programmes de préparation physique. Cependant, pour être complet, il est nécessaire d'identifier avec précision **les caractéristiques physiques spécifiques du tennis**.

EN RÉSUMÉ

La formation du joueur s'organise à partir de périodes favorables au développement des qualités physiques. À chaque âge correspondent des priorités dans l'entraînement qui tiennent compte du niveau de maturation psychologique et physiologique.

L'adresse, la vitesse et la souplesse sont privilégiées dans les premières étapes de la formation. Le renforcement musculaire s'articule, dans un premier temps, autour de mouvements dynamiques (sans charges additionnelles) et d'exercices de gainage. L'endurance et la force prennent progressivement une part plus importante au moment de la puberté et deviennent déterminantes à l'âge adulte.



IV- Les caractéristiques physiques du tennis de haut niveau

A) ANALYSE DES COMPOSANTES PHYSIQUES DU TENNIS

■ APPROCHE GÉNÉRALE

D'une manière générale, on peut constater que certains sports sont relativement simples à analyser sur le plan physique car leurs paramètres sont stables : les courses en athlétisme, en natation ou en cyclisme sur piste par exemple. En revanche, d'autres activités comme les sports collectifs restent très difficiles à appréhender en raison d'une variabilité importante des caractéristiques physiques d'un match à l'autre.

L'analyse du tennis est encore plus délicate que celle des sports collectifs car même la durée de l'effort n'est pas stable. **De ce fait, les données réellement objectives concernant les paramètres physiques du tennis de haut niveau sont rares et difficiles à interpréter.**

En dehors de l'absence de données précises concernant les meilleurs joueurs et joueuses du monde, **il faut reconnaître qu'il est possible de gagner dans les tournois du Grand Chelem avec des profils physiques sensiblement différents.**

- Sur les 10 premiers joueurs du monde à l'issue de la saison 2005, nous trouvons 2 grands gabarits spécialistes des surfaces rapides (LJUBICIC et RODDICK), 4 spécialistes de la terre battue (NADAL, NALBANDIAN, CORIA et GAUDIO) qui sont à la fois puissants et très endurants, 4 joueurs polyvalents (FEDERER, HEWITT, DAVYDENKO et AGASSI) qui présentent un physique complet et sont performants sur toutes les surfaces.
- Ce constat est aussi parfaitement valable pour le tennis féminin puisque l'on trouve parmi les meilleures du monde, des joueuses mesurant plus de 1,80 m (Mary PIERCE, Venus WILLIAMS, Maria SHARAPOVA et Lindsay DAVENPORT), des joueuses de taille moyenne mais très puissantes (Kim CLIJSTERS ou Amélie MAURESMO) et une joueuse mesurant moins de 1,70 m (Justine HENIN).

Globalement, nous pouvons établir le bilan suivant :

• Pour le tennis féminin :

Il n'existe pratiquement pas de spécialisation des joueuses pour une surface de jeu particulière ; les 10 meilleures joueuses du monde sont ainsi capables de remporter des tournois importants sur toutes les surfaces. Elles possèdent des gabarits et des profils physiques généraux très différents mais parviennent à des niveaux de jeu sensiblement identiques. Ce constat est déterminant pour appréhender la formation physique de nos jeunes joueuses.

• Pour le tennis masculin :

On peut dégager 3 profils de joueur :

- Des spécialistes de surface rapide : RODDICK, LJUBICIC, DENT... qui sont assez grands mais aussi rapides et explosifs et basent leur jeu sur l'enchaînement service-volée ou sur une première balle de service exceptionnelle (RODDICK).
- Des spécialistes de la terre battue : CORIA, GAUDIO, NADAL... de taille moyenne (entre 1,70 m et 1,85 m) rapides, très endurants et dont le jeu s'appuie sur de solides coups de fond de court.
- Des joueurs performants sur toutes les surfaces : FEDERER, SAFIN, AGASSI, DAVYDENKO, GASQUET : ils ont un physique polyvalent et s'appuient sur une technique complète.

Concrètement, nous constatons que le tennis d'aujourd'hui nécessite un physique extrêmement complet : quels que soient les surfaces ou les types de jeu pratiqués, les joueurs et les joueuses doivent posséder de réelles qualités de vitesse de déplacement, d'endurance, de force explosive et de coordination.

Compte tenu du déroulement de tous les tournois féminins au meilleur des 3 sets, il faut noter que l'exigence physique, en termes d'endurance, demeure moins élevée pour les joueuses que pour les joueurs.

Toutefois, chaque joueur ou joueuse s'appuie sur une qualité physique dominante dont le niveau peut être parfois exceptionnel : puissance pour Mary PIERCE ou Rafael NADAL, endurance pour Amélie MAURESMO ou Guillermo CORIA, vitesse de déplacement pour Kim CLIJSTERS ou Roger FEDERER.

■ APPROCHE ÉNERGÉTIQUE ET MÉCANIQUE

Le principe de spécificité de l'entraînement physique repose sur la prise en compte de deux paramètres essentiels qu'il convient de croiser :

- 1/ **le profil du joueur** : évaluer le niveau de compétence individuelle sur les plans physiques, techniques et psychologiques.
Nous vous invitons à consulter le chapitre sur l'évaluation des qualités physiques sans toutefois perdre de vue l'importance du comportement du joueur en situation de compétition.
- 2/ **l'analyse du jeu** : déterminer les caractéristiques physiologiques et mécaniques du tennis et notamment l'influence de la surface et des conditions de jeu sur les qualités physiques du joueur.
Cette analyse du jeu a pour but de **caractériser l'effort en match et d'adapter l'entraînement aux exigences** de la compétition.

Différents critères doivent être identifiés : les temps et les intensités des efforts (durée d'un point et d'un match), les temps de récupération (entre les points et entre les matchs), les types de déplacements par rapport à la surface (types d'appuis, glissades, position du centre de gravité), l'engagement musculaire spécifique (les coordinations entre les différents groupes musculaires, les modes de contraction musculaire en fonction des séquences techniques).

Dans un premier temps, nous allons décrire les différents types d'efforts auxquels sont soumis les joueurs et joueuses de tennis. Ils sont liés en grande partie à la surface du court. C'est une des particularités du tennis que de proposer des compétitions où les conditions de jeu varient d'un tournoi à l'autre.

Des auteurs ont cherché à **quantifier le volume et l'intensité de l'effort en situation de match**. Selon des études récentes, les échanges pendant les tournois du Grand Chelem sont significativement plus longs chez les femmes (7,1 secondes par échange) que chez les hommes (5,2 secondes par échange). Mais des variations importantes interviennent selon la surface et le profil tactique des joueurs : par exemple la durée moyenne d'un point pendant le match de deux spécialistes de la terre battue, Gustavo KUERTEN et Juan Carlos FERRERO, en demi-finale de Roland-Garros 2001, était de 7,3 secondes. Ainsi le ratio entre la durée d'un échange et la durée de récupération entre deux points varie de 1/2 à 1/4. Le temps total de jeu est lui très variable, pouvant atteindre 4 heures et plus dans certains matchs en 5 sets.

Un match de tennis correspond donc à un effort complet (solicitation de l'ensemble des groupes musculaires) et irrégulier (acyclique). Il alterne des temps de jeu variables mais relativement brefs avec des temps de repos réglementés (efforts de type intermittent court).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIOLOGIQUES DU TENNIS DE COMPÉTITION

Sur le plan énergétique :

- **La filière anaérobie alactique** est particulièrement sollicitée (système des phosphagènes ATP – CP) au cours de l'échange tandis que **la filière aérobie** intervient lors de la récupération entre les points et pendant les changements de côté (paiement éventuel de la dette d'O₂). De plus, elle favorise le maintien des qualités physiques sur toute la durée d'une rencontre et contribue à une bonne récupération entre les matchs. On peut également observer que l'intensité, la durée et la fréquence des efforts à l'entraînement sont parfois supérieures à celles d'un match. Par conséquent, le développement de l'endurance joue un rôle essentiel dans l'accès à la performance, mais aussi dans le maintien d'un haut niveau qualitatif et quantitatif de l'entraînement. Lorsque les échanges intenses se prolongent, le système aérobie est assisté par la filière anaérobie lactique : en compétition, la concentration sanguine moyenne en lactates reste basse (autour de 3.3 mmol/l). Toutefois, des pics dans les mesures de lactates (entre 5 et 8 mmol/l) peuvent apparaître en fonction de la fréquence des longs échanges au cours du match.
- **La source d'énergie** prédominante est pourvue par les glucides (environ 70 à 80 %), le métabolisme des lipides augmente avec le temps de jeu et peut atteindre jusqu'à 40 % de l'énergie durant un match long (l'oxydation des graisses est souvent plus importante et plus précoce chez les femmes que chez les hommes).
- **La fréquence cardiaque** en match correspond généralement à 80 % de la FC max, elle varie en moyenne entre 140 et 160 bpm. On a pu observer que la FC du serveur était significativement plus haute que chez le relanceur en raison d'un engagement moteur et d'un impact émotionnel plus important. Les conditions climatiques jouent également un rôle important : un climat chaud et humide entraîne une augmentation adaptative et proportionnelle de la FC. À la fin d'un échange prolongé et très disputé, la FC peut s'approcher de ses valeurs maximales.

Sur le plan musculaire :

Le tennis de haut niveau se caractérise par des mouvements explosifs (frappes et déplacements) et engendre des tensions musculaires importantes notamment lors des phases de démarrage, de changements de direction ou de freinage. Des études scientifiques sont actuellement en cours pour étudier de façon plus précise les paramètres musculaires du tennis de haut niveau (principalement au niveau des membres inférieurs). Il s'agit d'analyser notamment les différentes modalités d'impulsion de force (quantité de mouvement nécessaire pour modifier ou créer un mouvement). Dans ce cadre, nous avons déjà identifié 4 catégories d'impulsion :

- **Création d'un mouvement :**

Le joueur déclenche une impulsion pour démarrer une course, une action de frappe ou un service.

- **Relance d'un mouvement :**

Le joueur accentue ou modifie l'impulsion au moment de la frappe.

- **Freinage :**

Le joueur ralentit sa course avant la frappe (glissade ou blocage).

- **Changement de direction :**

Le joueur se ralentit puis réalise une impulsion pour modifier le sens de son déplacement.

Progressivement, lorsque le match se prolonge, le joueur fait appel à des qualités d'endurance pour maintenir un haut niveau de force explosive (endurance de force).

Ces points clés de l'engagement musculaire lié à la pratique du tennis doivent orienter le choix des exercices de renforcement pour tendre vers plus de précision et de spécificité.

Sur le plan psychologique :

La concentration, la volonté et la tolérance au stress sont également considérées comme prépondérantes par les entraîneurs pour accéder au plus haut niveau.

Sur le plan mécanique :

Il s'agit de caractériser les déplacements sur le court de tennis à partir d'une étude statistique menée pendant Roland-Garros 2001 :

- Le nombre moyen de changements de direction au cours d'un point est de 4.
- Près de 80 % des frappes sont réalisées en appuis après un déplacement de moins de 2,5 m.
- Plus de 10 % des frappes ont lieu après une glissade et un déplacement de moins de 4,5 m.
- Les frappes après une course (jusqu'à 5 m) représentent moins de 5 %.
- Les appuis ouverts se généralisent pour répondre à l'accélération du jeu. Ce type d'appui représente une séquence technique particulièrement importante, à la jonction des appuis de déplacement et des appuis de frappe. Nous pouvons le qualifier d'appui « multifonctions » puisqu'il permet de terminer la phase de freinage, de participer à l'ajustement et à la mise à niveau à la frappe, et d'initialiser les actions de remplacement. En outre, le mouvement angulaire est augmenté (rotation) par ce type d'appuis ouverts et favorise la production de balles liftées. La complexité de cette séquence nécessite un apprentissage technique et un renforcement musculaire adapté au vu des sollicitations importantes (sur les membres inférieurs, les muscles du tronc et les membres supérieurs).

Tous ces éléments permettent à l'entraîneur de mieux connaître la nature exacte de l'effort en tennis et d'en déduire les qualités physiques spécifiquement requises.

EN RÉSUMÉ

Il est difficile de faire une analyse objective des exigences physiques du tennis de compétition en raison de la contribution complexe des qualités physiques à la performance. De même, la réussite au plus haut niveau peut s'obtenir avec des profils physiques sensiblement différents du fait, notamment, de la variété des surfaces de jeu.

Dans un souci d'efficacité, l'entraîneur proposera des situations qui tiennent compte d'une part du profil physique du joueur (tests) et d'autre part des caractéristiques du tennis de compétition (données physiologiques et mécaniques).

B) LES QUALITÉS PHYSIQUES SPÉCIFIQUES

TABLEAU N° 10 : QUALITÉS PHYSIQUES GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES DU JOUEUR DE TENNIS

QUALITÉS PHYSIQUES GÉNÉRALES	OBJECTIFS D'ENTRAÎNEMENT	QUALITÉS PHYSIQUES SPÉCIFIQUES
• Vitesse de réaction • Vitesse gestuelle • Vitesse de course • Force maximale • Puissance maximale • Force explosive	→ Développer la qualité musculaire	• Capacité d'accélération • Capacité de freinage • Détente horizontale et verticale • Force explosive du haut et du bas du corps • Force isométrique et dynamique du tronc (gainage) • Force isométrique et dynamique du poignet • Vitesse de déplacement
• Capacité anaérobie alactique • Puissance anaérobie lactique • Capacité anaérobie lactique • Puissance aérobie • Capacité aérobie	→ Augmenter la résistance à l'effort	• Endurance de vitesse • Endurance de force • Endurance spécifique • Capacité de récupération
• Adresse • Souplesse • Équilibre	→ Améliorer la coordination des mouvements	• Dissociation haut-bas • Synchronisation des actions musculaires • Relâchement musculaire • Souplesse dynamique • Équilibre dynamique

Il convient, à présent, de passer à la partie concrète de ce document en abordant l'étude des principaux moyens de développement des qualités physiques regroupées sous les 3 catégories évoquées précédemment :

- Développer la qualité musculaire.
- Augmenter la résistance à l'effort.
- Améliorer la coordination des mouvements.



CHAPITRE II

DÉVELOPPER LA QUALITÉ MUSCULAIRE

INTRODUCTION

Lorsqu'un entraîneur analyse les performances physiques de son joueur en compétition, il étudie simultanément la qualité du jeu de jambes (vitesse de déplacement, précision du placement, capacité de changement de direction, action des jambes à la frappe) et la qualité de balle produite (technique gestuelle, relâchement, force explosive du haut du corps).

Le joueur de tennis doit être à la fois rapide et explosif, équilibré et coordonné.

La qualité musculaire intervient donc de façon déterminante dans la réussite du joueur et s'articule autour de deux axes : la vitesse et la force.

Nous avons vu précédemment que l'amélioration des qualités de vitesse est très significative avant la puberté et que progressivement, seul un renforcement musculaire programmé et adapté permet d'agir sur la rapidité et la puissance du joueur.



I- La vitesse

A) DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

« La vitesse d'un sportif peut se définir par la faculté qu'il possède de parcourir ou de faire parcourir à l'ensemble ou à une partie de son corps la plus grande distance possible dans le temps le plus court possible » (d'après M. PRADET dans *L'entraînement physique*. INSEP, 1994).

Il est important de bien comprendre le sens de cette définition car les facteurs de la vitesse sont indépendants de ceux de la force et il nous faut donc rechercher les méthodes spécifiques de développement de la vitesse maximale pour espérer atteindre le plus haut niveau de puissance.

La qualité de vitesse se compose de trois paramètres principaux :

- **Le temps de réaction**
- **La faculté d'accélération**
 - La fréquence gestuelle
 - L'explosivité musculaire
- **La faculté de soutenir sa vitesse**

Ce troisième élément s'appuie sur la capacité de la filière anaérobie alactique et sera donc traité dans le chapitre sur l'augmentation de la résistance à l'effort.

En tennis, le joueur doit avant tout posséder une grande capacité d'accélération. Les courses ne dépassant jamais 15 m, il n'est pas prioritaire pour lui de développer le maintien de sa vitesse maximale en ligne droite. En revanche, nous verrons ultérieurement l'importance de développer cette filière anaérobie alactique pour préparer le joueur à résister à la fatigue lors d'échanges intenses et prolongés (entre 7" et 15").

■ LE TEMPS DE RÉACTION

Il faut distinguer :

- La vitesse de réaction « pure » qui est une réponse à un signal connu et qui déclenche une action prédéfinie et maîtrisée :

Exemple : le joueur réagit au coup de sifflet de l'entraîneur pour faire un sprint de 10 m.

- Le traitement de l'information : le joueur perçoit et analyse une situation plus ou moins complexe et s'efforce d'y répondre avec justesse et rapidité :

Exemple : le retour de service.

En tennis, cette qualité est fondamentale car le joueur ne possède que peu de temps pour réagir et organiser son action. De ce fait, on constate un lien étroit entre cette capacité à traiter rapidement l'information (vitesse de perception + prise de décision) et le niveau d'expertise du joueur (pertinence de la prise d'information et de son action).

Dans ce contexte, l'entraîneur doit proposer des situations de plus en plus complexes et variées qui solliciteront les qualités de vitesse de réaction, la coordination du joueur mais aussi sa capacité à apporter des réponses adaptées.

■ LA FACULTÉ D'ACCÉLÉRATION

La fréquence gestuelle

La fréquence gestuelle exprime la faculté de reproduire le plus grand nombre de fois un schéma gestuel pendant un temps donné.

Elle peut s'exprimer en tennis par la possibilité pour le joueur d'augmenter le rythme de son jeu de jambes.

L'explosivité musculaire

Elle dépend d'une part des deux paramètres précédents mais aussi, et principalement, des qualités de force du joueur. La combinaison des éléments de vitesse et de force correspond parfaitement à la notion de puissance qui nous intéresse tout particulièrement dans la préparation physique. Cela veut dire que tous les exercices intervenant sur la force et/ou sur la vitesse auront un effet sur la capacité d'accélération du joueur. Les exercices, pour être efficaces, peuvent porter sur les indices proches de la force maxi, sur ceux proches de la vitesse maxi, soit enfin sur les indices caractéristiques de la puissance.

TABLEAU N° 11 : LA VITESSE

QUALITÉ	COMPOSANTES		Modes de Développement
LA VITESSE	Le temps de réaction		- Proposer des signaux d'intensité et de nature différentes (sonores, tactiles, visuels). - Varié les positions initiales de départ : assis, de dos, de profil, etc. - Répondre différemment en fonction de la nature du signal. - Organiser des situations qui favorisent l'anticipation et la prise de décision (duels, sports collectifs). - Mettre en place des exercices spécifiques en variant le niveau d'incertitude (retours de service, volées).
	Faculté d'accélération	L'explosivité musculaire	- Effectuer un renforcement musculaire axé sur l'amélioration de la puissance (charges de musculation entre 30 % et 70 %) ou de la force maximale (charges > à 85 %). - Proposer des exercices de force explosive : courses tractées, courses en côte, montées d'escalier, impulsions sur haies, départs sur un pied, montées sur banc, steps, lancers de MB ou de ballons de handball. - Alterner des mouvements globaux : presse, développés couchés, 1/2 squat, fentes et des gestes spécifiques tels que Coup Droit, Revers, service, volées (force-vitesse).
		La fréquence gestuelle	- Faire varier le rythme et l'amplitude des courses (vite, lent, vite... ; amplitude-fréquence). - Organiser des situations de sur-fréquence par aménagement du milieu et utilisation de matériel adapté : course en légère descente avec petites lattes en fin de parcours (pente limitée à + ou - 5 %). - Améliorer la technique de course en développant l'habileté du pied, la mobilisation du bassin et l'utilisation des segments libres.
	Faculté de soutenir sa vitesse maximale		Améliorer la capacité de la filière anaérobie alactique.

B) MODES DE DÉVELOPPEMENT

Le temps de réaction

Tous les exercices fonctionnent sur le même principe : le sportif doit réagir le plus vite possible à un signal qui peut être sonore, visuel ou tactile. À partir de ce schéma de base, beaucoup de combinaisons sont possibles en variant les signaux de départ et les formes de déplacement. Cependant, nous devons distinguer les exercices où le signal de départ est connu et qui agissent sur « la vitesse de réaction pure » et les exercices où les signaux de déclenchement sont aléatoires, impliquant « une vitesse de réaction complexe ». En tennis, le joueur est plus souvent confronté à la 2^e forme car il doit s'adapter à son adversaire. **Cependant, les 2 formes sont indispensables et complémentaires dans l'amélioration de la vitesse de réaction.**

TABLEAU N° 12 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES D'AMÉLIORATION DU TEMPS DE RÉACTION

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• 100 % de l'intensité maximale le plus souvent. • Possibilité d'intercaler quelques exercices à une intensité < à 100 % pour perfectionner la qualité d'exécution technique du geste.
DURÉE DES EXERCICES	• Exercices < à 3" - 4". • Il faut éviter de prolonger les exercices au-delà de 4" pour ne pas faire intervenir les processus énergétiques.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• 2 à 3 séries de 6 à 10 répétitions maximum. • Durée de la séance < à 30'. • Les exercices de vitesse de réaction doivent s'intégrer dans des séances plus générales.
DURÉE DES RÉCUPÉRATIONS	• 30" à 1' entre les répétitions. • 2' à 3' entre les séries. • Suffisante pour maintenir un haut niveau de vigilance et de qualité musculaire.
FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• Récupération active sous forme de marche. • Exercices de maintien de la vigilance sans déplacement (jeux de précision avec une balle de tennis).

La fréquence gestuelle

Cette composante de la vitesse est déterminante et conditionne l'efficacité des déplacements du joueur de tennis. La période la plus favorable au développement de cette qualité se situe pendant l'enfance et la préadolescence (8-13 ans). Par la suite, les entraîneurs constatent souvent une stagnation de la vitesse de course des joueurs appelée « barrière de vitesse » et devront proposer des situations de sur-fréquence afin de remédier à cette situation.

TABLEAU N° 13 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES DE FRÉQUENCE GESTUELLE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• Supérieure ou égale à 100 % du maximum de la vitesse gestuelle. • Utilisation d'éléments extérieurs : élastiques, pente à 3 ou 4 %, prise d'élan, VTT, partenaire, lattes au sol. • Les efforts peuvent être entrecoupés avec des exercices à 50 % du maximum.
DURÉE DES EXERCICES	• Toujours < à 15" pour rester dans la filière anaérobie alactique. • Le plus souvent < à 7" pour maintenir une qualité et une intensité d'exécution maximale.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• 2 séries de 3 à 5 répétitions maximales. • Variable en fonction du niveau d'entraînement et du type d'exercice pratiqué. • Interrompre l'exercice dès qu'une baisse de la vitesse (repères chronométriques).
DURÉE DES RÉCUPÉRATIONS	• 45" à 1' entre les répétitions. • 4' à 5' entre les séries. • Pour obtenir un effet stimulant, il est possible de diminuer la durée de récupération entre les répétitions jusqu'à 30".
FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• Il faut maintenir le niveau d'excitabilité neuro-musculaire et permettre une restauration des capacités énergétiques : - récupération marchée dans un premier temps puis passive ; - récupération axée sur la concentration (représentation mentale).



L'explosivité musculaire

Nous avons vu que cette qualité était le reflet direct des qualités de puissance, donc la combinaison de la vitesse et de la force. Afin d'établir une distinction entre les exercices de vitesse proprement dits et les exercices de force explosive, **nous considérerons que seuls les exercices réalisés à des vitesses supérieures ou égales à la vitesse maximale absolue appartiennent au domaine de la vitesse. Lorsque des contraintes viennent limiter la vitesse du mouvement (courses tractées, lancer de médecine-ball), ces exercices seront classés dans la catégorie de la force explosive (voir § sur la force).**

Les différents moyens de développement de l'explosivité musculaire sont donc :

- **Les exercices sans charge additionnelle :**
(vitesse de réalisation égale ou supérieure à la vitesse maximale sur le plat).
 - Les exercices réalisés à vitesse maximale : course ou lancer.
 - Les exercices réalisés à une vitesse supra-maximale : course en légère descente (pente < à 5 %).
- **Les exercices avec charge additionnelle :**
(l'ensemble des exercices qui améliorent les paramètres de force : de la force explosive à la force maximale). Ces exercices sont précisés au § sur la force.

TABEAU N° 14 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES D'AMÉLIORATION DE L'EXPLOSIVITÉ MUSCULAIRE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• 100 % de l'intensité maximale. • La vitesse réelle est bien entendu variable en fonction du type d'exercice : = à la vitesse maximale sur le plat ; > à la vitesse maxi en survitesse.
DURÉE DES EXERCICES	• Comprise entre 2" et 7" soit le secteur des efforts de puissance anaérobie alactique. • Une durée plus longue nuirait considérablement à l'impact neuromusculaire de ce type de séance.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• 2 à 4 séries de 6 à 10 répétitions. • Une séance entière (60') peut être consacrée à ces formes d'entraînement à condition d'utiliser les 3 formes d'entraînement évoquées ci-dessus (moins de répétitions pour la survitesse).
DURÉE DES RÉCUPÉRATIONS	• Assez importante pour permettre de conserver une bonne qualité d'exécution. • 1' entre les répétitions ; 5' entre les séries.
FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• Semi-active avec de la marche et des phases de rappel technique du geste sollicité. • Être attentif cependant à ne pas créer de fatigue supplémentaire.

II- La force

A) DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

La force se définit comme la faculté de vaincre une résistance extérieure ou de s'y opposer grâce à la contraction musculaire.

Parallèlement à l'évolution du tennis vers un jeu plus puissant et plus rapide, le renforcement musculaire est devenu l'un des éléments prépondérants de la préparation physique moderne. De fait, la force est considérée comme une qualité physique centrale, déterminante aussi bien pour la vitesse de déplacement que pour l'endurance ou la coordination. **Nous rappellerons que la période la plus favorable pour commencer le renforcement musculaire avec des charges additionnelles se situe vers 13-14 ans pour les garçons et 12-13 ans pour les filles. Cependant, du fait de la fragilité ostéo-articulaire qui caractérise ces jeunes joueurs et joueuses, les contraintes de charges doivent rester limitées jusqu'à la fin de la phase de croissance.**

En tennis, la force est indispensable pour :

- Exécuter des courses plus ou moins rapides avec des phases de freinage, de blocage et d'accélération.
- Assurer l'équilibre général du corps avant, pendant et après la frappe.
- Obtenir une bonne détente au smash et à la volée.
- Donner de la vitesse et de l'effet dans les frappes de balle ou au service (force explosive).
- Assurer une tonicité et un maintien général du corps dans toutes les positions (gainage).

Le joueur de tennis n'a pas besoin d'un niveau de force maximale absolue très élevé. En revanche, il doit posséder un très bon niveau de force maximale relative à son poids de corps pour être explosif ainsi qu'une excellente endurance de force.

Il nous faut cependant clairement différencier les objectifs pour le haut et pour le bas du corps :

Pour le haut :

- Acquisition d'un niveau suffisant de force maximale générale qui doit correspondre en développé-couché à :
 - 1 à 1,30 fois le poids de corps pour les joueurs.
 - 0,80 à 1,20 fois le poids de corps pour les joueuses.

Concrètement, pour un joueur qui pèse 70 kg, la valeur optimale à obtenir en développé couché se situera entre 70 kg et 91 kg.

- Développer une grande force explosive de l'épaule.
- Améliorer les indices de puissance musculaire, c'est-à-dire être capable de mobiliser les différentes charges avec plus de vitesse (puissance – vitesse).
- Rechercher un équilibre dans le développement des groupes musculaires (agonistes-antagonistes et bras droit / gauche).
- Limiter la prise de volume musculaire par l'utilisation de méthodes appropriées.
- Conserver une amplitude gestuelle optimale.
Rapport force / souplesse.

Pour le bas :

- Acquisition d'un bon niveau de force maximale.
Sur un mouvement de 1/2 squat (exécuté sur machine isocinétique ARIEL à l'INSEP) par exemple :
 - 2,5 à 3 fois le poids de corps pour les joueurs et les joueuses.

Concrètement, pour une joueuse qui pèse 60 kg, la valeur optimale à obtenir en 1/2 squat sur une machine de type Ariel se situera entre 150 et 180 kg (poids de corps compris).

En pratique, cela se traduirait par des charges comprises entre 80 et 110 kg. **Pour notre part, nous n'utilisons ce mouvement de 1/2 squat à intensité maximale que dans le cadre de nos tests sur machine Ariel. Pour l'entraînement, afin d'éviter une contrainte dorsale trop forte, nous conseillons d'utiliser des charges réduites en 1/2 squat avec barre (pas plus de 85 % de la charge maxi) et des charges quasi maximales sur un appareil de type presse horizontale (85 à 100 % de la charge maxi).**

En l'absence d'une machine Ariel, effectuer un test sur une presse horizontale.

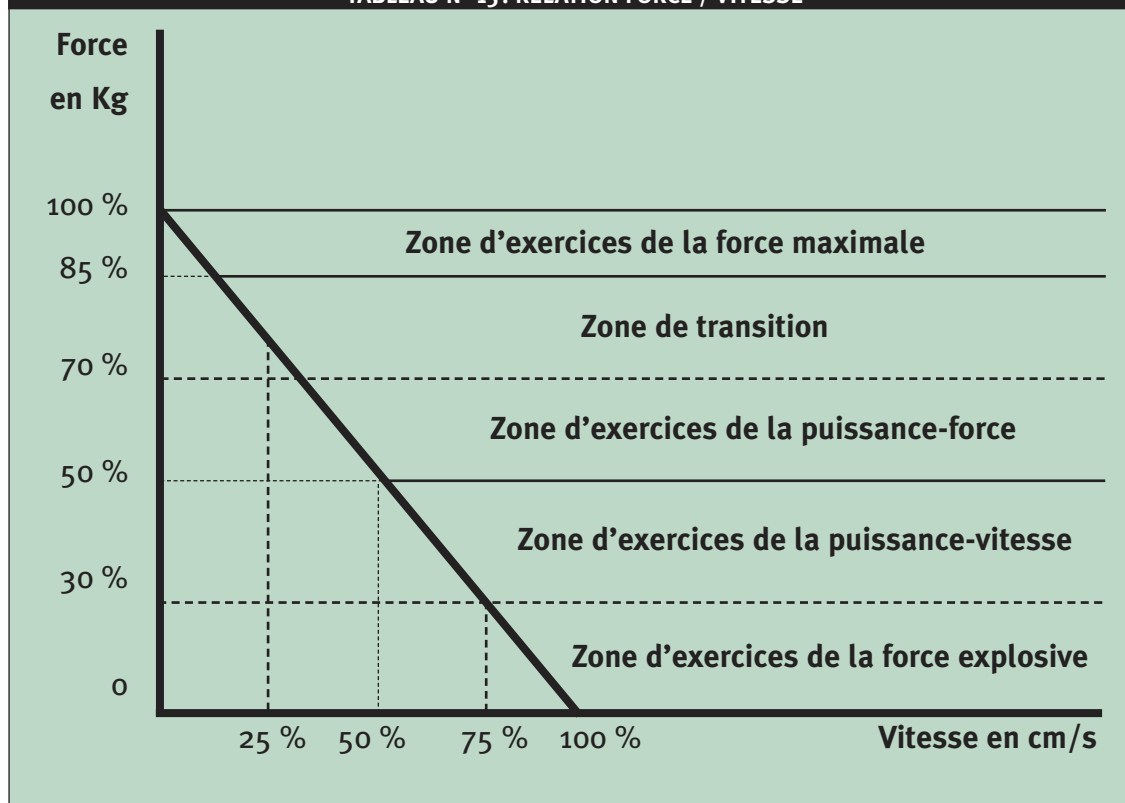
- Développer une grande force explosive.
- Améliorer les indices de puissance musculaire (puissance – force).
- Favoriser l'utilisation des composantes élastiques du muscle (exercices pliométriques).
- Rechercher un volume musculaire adapté au profil (physique et tactique) du joueur (rapport puissance / endurance).
- Permettre un maintien des qualités explosives dans la durée (endurance de force).
- Être capable d'effectuer des actions de freinage et de démarrage.

Le graphique ci-dessous illustre le rapport permanent qui existe entre la force et la vitesse. En fonction des objectifs d'entraînement, les situations proposées s'appuieront sur les différents niveaux de sollicitations musculaires :

Par exemple, pour axer l'entraînement sur :

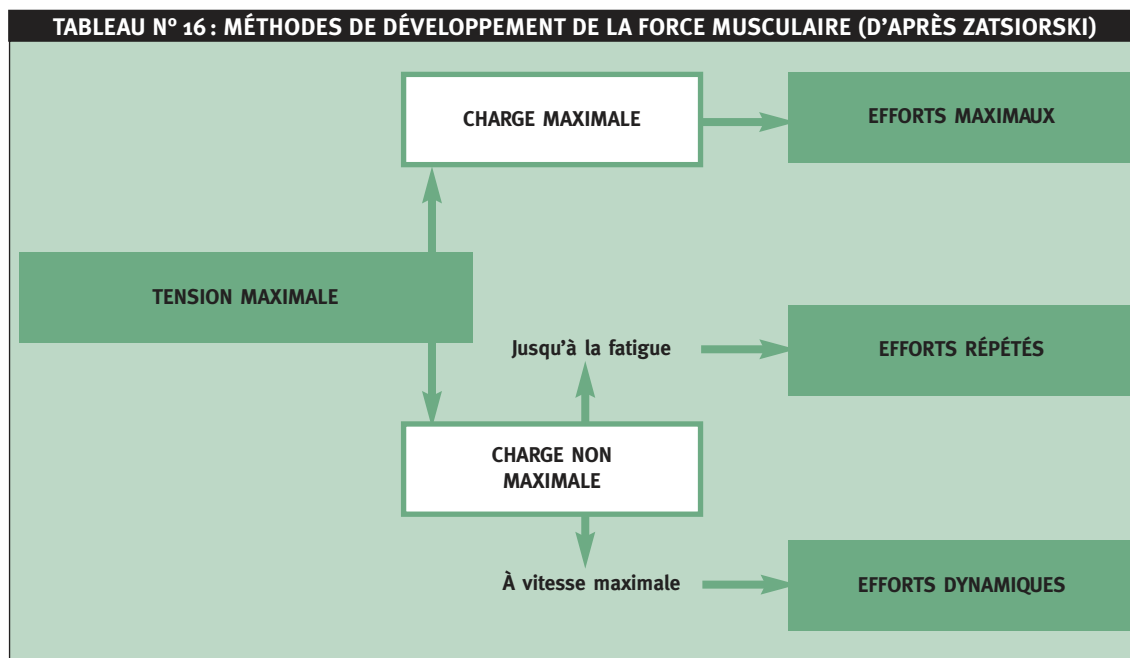
- **La force maximale :** s'entraîner avec des charges > à 85 %.
- **La puissance :** s'entraîner avec des charges comprises entre 30 et 70 %.
- **La force explosive :** s'entraîner avec des charges < à 30 %
(la force max intervient aussi sur les paramètres de la vitesse).

TABLEAU N° 15 : RELATION FORCE / VITESSE



Pour améliorer la force, il faut provoquer un niveau maximal de tension musculaire. D'après ZATSIORSKI (1966), trois méthodes conduisent à ces tensions maximales :

- La méthode des efforts maximaux.
- La méthode des efforts répétés.
- La méthode des efforts dynamiques.



Chacune de ces méthodes fait appel aux différentes formes de contractions musculaires évoquées précédemment :

Les contractions :
 isométriques
 concentriques
 excentriques
 pliométriques.

Cependant, l'entraînement physique ne se limite que rarement à l'utilisation d'une seule forme de contraction musculaire. Bien souvent, les régimes sont combinés dans la séance ou même dans l'exercice pour optimiser l'impact musculaire.

D'autre part, lorsqu'il construit ses cycles de force, l'entraîneur doit prioritairement **privilégier le régime concentrique** pour préparer l'organisme à des contraintes musculaires encore plus importantes telles que les modes de contraction excentrique et pliométrique. Le régime isométrique sera plutôt utilisé comme un complément dans l'entraînement de la force.

L'application des différents procédés de développement de la force concerne principalement les muscles agonistes. Les muscles antagonistes interviennent dans le contrôle du mouvement et la stabilisation de l'articulation. Ils doivent être entraînés dans leur régime de contraction spécifique pour prévenir les blessures (ex. : travail en excentrique pour les ischio-jambiers). D'autre part, les fixateurs des omoplates, qui participent au bon fonctionnement de l'épaule, sont à développer sans rechercher une vitesse de contraction maximale. Le procédé de renforcement le plus approprié semble être l'endurance de force (6 à 8 séries des 8 à 10 Répétitions Non Maximales).

La mise en place d'un programme de développement des qualités musculaires dépend également de l'analyse précise de ces formes de contractions lors des actions de frappe et de déplacement du joueur. Ainsi l'engagement musculaire lors d'un changement de direction se caractérise par une contraction essentiellement excentrique au niveau des muscles extenseurs des jambes alors que la rapidité de démarrage fait appel à un régime de contraction concentrique de ces mêmes muscles extenseurs. Il est donc fondamental de procéder à ce type d'analyse pour choisir des exercices de musculation adaptés aux qualités musculaires spécifiques du joueur de tennis et aux besoins particuliers d'un joueur (individualisation de l'entraînement).

D'un point de vue pratique, nous avons vu que l'amélioration de la qualité de force maximale se traduit par la capacité des groupes musculaires à produire des niveaux de tension plus élevés quel que soit le type de contraction. Le niveau maximal de tension ou pic de force constitue donc un élément caractéristique de la force maximale et conditionne l'explosivité musculaire.

La rapidité à laquelle un groupe musculaire atteint ce pic de force constitue la seconde caractéristique de cette qualité.

Enfin, la force d'un groupe musculaire réside dans sa capacité à maintenir cette tension maximale durant la contraction.

En résumé le développement de la force consiste à améliorer :

- 1/ Le délai de mise en tension des groupes musculaires (montée de force).
- 2/ La capacité de tensions maximales (pic de force).
- 3/ La capacité à maintenir la tension maximale durant la contraction musculaire (maintien de la force).

Ce développement doit également prendre en compte les formes de contraction (excentrique, concentrique, isométrique, pliométrique) en fonction de leur contribution aux actions de frappe et de déplacement du joueur de tennis.

B) MODES DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE MUSCULAIRE

■ LA FORCE MAXIMALE

Pour provoquer des tensions musculaires proches du maximum, l'entraîneur doit s'appuyer sur des exercices de renforcement correspondant à une charge comprise entre 85 % et 100 % de la force maximale concentrique. **Cette forme d'entraînement très exigeante sur les plans physique et technique s'adresse à des joueurs bien entraînés et suffisamment préparés musculairement.** Progressivement, il est possible pour l'entraîneur d'atteindre un impact musculaire total en utilisant des charges pouvant atteindre 120 % (régime de contraction excentrique).

Il existe dans ce domaine plusieurs procédés de développement :

N° 1 : Pré-fatigue + charges sous-maximales en concentrique

- Permet d'éviter l'utilisation de charges trop lourdes.
- Recommandé pour les premières étapes de la formation musculaire du joueur.
- À utiliser en début de cycle de force maximale en insistant sur l'engagement maximum lors de la phase concentrique.

N° 2 : Série d'exercices à charges maximales constantes (pour un joueur préparé musculairement)

- Exige un engagement total du joueur.
- Respecter les temps de récupération pour garantir le maintien de la qualité de l'entraînement.
- Deux stratégies possibles : conserver la même charge sur toutes les séries en allongeant éventuellement la récupération ou conserver le même nombre de répétitions en baissant éventuellement la charge.

N° 3 : Série d'exercices à charges maximales décroissantes

- Veiller à la qualité de l'échauffement.
- Très efficace pour le développement de la force maximale.
- Pour augmenter l'impact musculaire, il est possible d'effectuer plusieurs séries consécutives en commençant par des charges quasi maximales avant de les descendre progressivement (ex : 2 x 1 rép. à 100 % + 2 x 2 rép. à 95 % + 1 x 3 rép. à 90 % + 1 x 4 rép. à 85 %) en respectant les temps de récupération.

N° 4 : Méthode du 120/80 (120 % en excentrique suivi de 80 % en concentrique)

- Procédé d'entraînement très efficace mais très sollicitant (réservé aux sportifs confirmés).
- Requiert l'aide d'un ou de plusieurs partenaires d'entraînement (ou utilisation de machine à air avec assistance).
- Prévoir une récupération minimale de 48 heures entre 2 séances.

TABLEAU N° 17 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES D'AMÉLIORATION DE LA FORCE MAXIMALE

MÉTHODES D'ENTRAÎNEMENT	N° 1 Pré-fatigue en isométrie enchaînée avec des charges sous maximales en concentrique	N° 2 Charges maximales constantes	N° 3 Charges maximales décroissantes	N° 4 Méthode du 120/80 (enchaînement excentrique / concentrique)
INTENSITÉ DES EXERCICES	Pré-fatigue : du poids de corps à 90 % CMC* enchaînées avec des charges de 70 % à 90 % CMC	Charges comprises entre 85 % et 95 % CMC en concentrique et 100 % à 120 % CMC en excentrique	Commencer à 100 % CMC puis descendre progressivement la charge jusqu'à 85 % CMC	Freiner une charge de 120 % CMC en excentrique puis mobiliser une charge de 80 % en concentrique
FORME DES EXERCICES	Pré-fatigue du haut (pompes, tractions, charges en isométrie) + développés ou tirages Pré-fatigue du bas (chaise, charge en isométrie) + presse ou quadriceps	Développé couché, tirages verticaux ou horizontaux, machine à quadriceps, presse horizontale	Développé couché, tirages verticaux ou horizontaux, machine à quadriceps, presse horizontale	Développé couché, presse horizontale, traction
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	De 3 à 6 enchaînements sur 10" à 30" maxi en isométrie enchaîné avec 2 à 6 RM	De 2 à 4 RM	1 RM à 100 % CMC + 2 RM à 95 % CMC + 3 RM à 90 % CMC + 4 RM à 85 % CMC	3 à 4 enchaînements de 120 % en excentrique avec 80 % en concentrique
NOMBRE DE SÉRIES	De 2 à 4 séries	De 3 à 6 séries	De 2 à 4 séries	De 2 à 4 séries
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	r = 3 à 5' R = 5' à 10'	R = 3' à 5'	r = 3' à 5' R = 5' à 10'	r = 5' R = 5' à 10'
CONSEILS	Il est nécessaire d'effectuer un échauffement complet et progressif avant la réalisation de ce type de séance.			

* CMC : Charge Maximale Concentrique = 1 Répétition Maximale (RM) = Charge que le joueur ne peut soulever qu'une seule fois

r : récupération entre les répétitions

R : récupération entre les séries

■ LA PUISSANCE - FORCE

Ces exercices se caractérisent par la mobilisation, en recherchant une vitesse maximale, d'une charge comprise entre 50 % et 70 % de la Charge Maximale Concentrique (CMC).

De ce fait, on obtient une amélioration des mécanismes de coordination intra et intermusculaire mais aussi une augmentation des réserves énergétiques du muscle. Toutefois, cette forme d'entraînement n'engendre qu'un impact limité sur la force maximale et sur la force explosive.

Procédés de développement :

N° 1: Exercices à charges constantes

- Le joueur effectue des exercices de force avec une charge comprise entre 50 et 70 % de la CMC.
- Il doit rechercher un engagement maximum dans l'exercice pour favoriser l'amélioration de la puissance musculaire.
- Le nombre maximum de répétitions par série ne doit pas excéder **7** pour garantir l'expression d'un niveau de puissance suffisant.
- Nous obtiendrons une efficacité maximum de l'entraînement de la puissance-force avec des charges comprises entre 50 et 55 % de la CMC.

N° 2: Exercices à charges croissantes

- L'exercice commence avec des charges de 50 % (joueur frais donc avec des possibilités d'engagement maximum dans la zone de travail la plus efficace) puis les charges augmentent.
- Pour accentuer l'impact musculaire, il est possible d'effectuer plusieurs séries consécutives aux charges proches de 50 % avant de monter progressivement les charges (ex: 3 x 6 à 50 % + 2 x 5 à 60 % + 1 x 4 à 70 %) en respectant les temps de récupération.

TABLEAU N° 18 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES D'AMÉLIORATION DE LA PUISSANCE-FORCE

MÉTHODES D'ENTRAÎNEMENT	N° 1 Charges constantes	N° 2 Charges croissantes
INTENSITÉ DES EXERCICES	De 50 % à 70 % de la CMC Entre 50 % et 55 % de la CMC pour obtenir l'impact optimum	Charges de 50 % en début de séance puis progressivement à 60 % et 70 % maximum de la CMC
FORME DES EXERCICES	Pour le haut : développé couché libre ou avec une barre guidée, machine à air. Pour le bas : 1/2 squat avec une barre guidée, presse à air ou presse horizontale, machine à quadriceps à air, 1/2 squat 1 jambe.	Pour le haut : développé couché libre ou avec une barre guidée, machine à air. Pour le bas : 1/2 squat avec une barre guidée, presse à air ou presse horizontale, machine à quadriceps à air, 1/2 squat 1 jambe.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	Séries de 6 répétitions à 50 % ou séries de 5 répétitions à 60 % ou séries de 4 répétitions à 70 %	Séries de 6 répétitions à 50 % + 5 répétitions à 60% + 4 répétitions à 70 %
NOMBRE DE SÉRIES	6 à 8 séries à 50 %, 60 % ou 70 %	2 à 3 séries de cet enchaînement
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	R = 1'30 à 2'	r = 1'30 à 2' R = 2' à 3'
CONSEILS	* L'efficacité de cette forme d'entraînement dépend essentiellement du niveau d'engagement du joueur dans l'exercice (recherche d'une vitesse maximale). * Pour préserver l'intégrité physique des joueurs, il est indispensable d'utiliser un matériel de musculation approprié.	

* CMC : Charge Maximale Concentrique = 1 Répétition Maximale (RM)

■ LA PUISSANCE - VITESSE

L'objectif est de mobiliser une charge comprise entre 30 % et 50 % de la CMC à la plus grande vitesse possible. Pour cela, l'entraîneur utilise des appareils de musculation appropriés (barre guidée, machine à air) ou des barres libres que le joueur peut projeter (les exercices de projection de charge doivent se faire impérativement sous la conduite d'un entraîneur).

Il existe dans ce domaine plusieurs procédés de développement :

N° 1: Exercices à charges constantes

- Le joueur effectue des exercices de force avec une charge comprise entre 50 % et 30 % de la CMC.
- Il doit rechercher un engagement maximum dans l'exercice pour favoriser l'amélioration de la puissance musculaire.
- Le nombre maximum de répétitions par série ne doit pas excéder **8** pour garantir l'expression d'un niveau de puissance suffisant.
- Nous obtiendrons une efficacité maximum de l'entraînement de la puissance-vitesse avec des charges comprises entre 40 % et 50 %.

N° 2: Exercices à charges décroissantes

- L'exercice commence par des charges de 50 % (joueur frais donc avec des possibilités d'engagement maximum dans la zone de travail la plus efficace).
- Pour augmenter l'impact musculaire, il est possible d'effectuer plusieurs séries consécutives aux charges proches de 50 % avant de descendre progressivement les charges (ex: 3 x 6 à 50 % + 2 x 7 à 40 % + 1 x 8 à 30 %) en respectant les temps de récupération.

TABEAU N° 19 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES D'AMÉLIORATION DE LA PUISSANCE-VITESSE

MÉTHODES D'ENTRAÎNEMENT	N° 1 Charges constantes	N° 2 Charges décroissantes
INTENSITÉ DES EXERCICES	De 50 % à 30 % de la CMC Entre 40 % et 50 % de la CMC pour obtenir l'impact optimum	Charges de 50 % en début de séance puis progressivement à 40 % et 30 % maximum de la CMC
FORME DES EXERCICES	Pour le haut : développé couché libre ou avec une barre guidée, machine à air. Pour le bas : 1/2 squat libre ou avec une barre guidée, presse à air ou presse horizontale, machine à quadriceps à air, 1/2 squat 1 jambe.	Pour le haut : développé couché libre ou avec une barre guidée, machine à air. Pour le bas : 1/2 squat libre ou avec une barre guidée, presse à air ou presse horizontale, machine à quadriceps à air, 1/2 squat 1 jambe.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	Séries de 6 répétitions à 50 % ou 7 répétitions à 40 % ou 8 répétitions à 30 %	Séries de 6 répétitions à 50 % + 7 répétitions à 40 % + 8 répétitions à 30 %
NOMBRE DE SÉRIES	6 à 8 séries à 50 %, 40 % ou 30 %	2 à 3 séries de cet enchaînement
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	R = 1'30 à 2'	r = 1'30 à 2' R = 2' à 3'
CONSEILS	* l'efficacité de cette forme d'entraînement dépend essentiellement du niveau d'engagement du joueur dans l'exercice (recherche d'une vitesse maximale). * Pour préserver l'intégrité physique des joueurs, il est indispensable d'utiliser un matériel de musculation approprié. * Les exercices de projection de charge doivent se faire impérativement sous la conduite d'un entraîneur.	

* CMC: Charge Maximale Concentrique = 1 Répétition Maximale (RM)

■ LA FORCE EXPLOSIVE

L'objectif est de mobiliser une charge légère (comprise entre 5 et 30 % de la CMC) avec la plus grande vitesse d'exécution possible. On utilise principalement les modes concentriques et pliométriques. Cette méthode agit particulièrement sur les aspects neuro-musculaires de la contraction et réclame un engagement total dans le mouvement.

Procédés de développement :

N° 1: Charges légères

- Le joueur projette à une vitesse maximale une charge comprise entre 5 et 30 % de la CMC (efficacité maximale avec des charges entre 5 et 10 %).
- Utilisation de médecine-ball de 1 à 5 kg (environ 5 % à 10 % de la CMC) ou de barres de musculation comprises entre 10 et 25 kg (entre 10 % et 30 % de la CMC).
- Utilisation d'appareils guidés ou à air comprimé pour des charges comprises entre 10 % et 30 % de la CMC.
- Courses tractées ou en côte (pente inférieure à 5 %).

N° 2: Contraste de charges

- 3 variantes
 - Enchaîner une charge lourde (> à 85 % de la CMC) et une charge proche de 30 %.
 - Enchaîner une charge lourde (> à 85 % de la CMC) et un exercice pliométrique (bondissements horizontaux ou verticaux, ou pompes sautées).
 - Enchaîner une charge lourde (> à 85 % de la CMC) et un exercice technique de frappe (déplacement ou frappe).

N° 3: Stato-dynamique

- Le joueur effectue un exercice de renforcement musculaire en concentrique avec un temps d'arrêt de 2" à 5" en isométrie dans le premier tiers du mouvement.
- Il faut rechercher une accélération maximale du mouvement dès la fin de la phase isométrique.
- Cette forme d'entraînement apparaît comme très favorable en période pré-compétitive.

N° 4: Pliométrie

- C'est l'enchaînement, **dans un temps le plus bref possible**, d'une contraction excentrique suivie d'une contraction concentrique.
- Cette forme d'entraînement s'adresse à des joueurs expérimentés et bien préparés physiquement (bonnes qualités techniques et musculaires) du fait de son exigence sur les systèmes ostéo-articulaires.
- Ce procédé est extrêmement efficace dans l'amélioration de la force explosive. Il sollicite au maximum les différents paramètres mis en jeu lors de la contraction musculaire :
 - Synchronisation des unités motrices.
 - Sollicitation des fibres rapides.
 - Mise en jeu du réflexe myotatique.
 - Participation de l'élasticité musculaire.

TABLEAU N° 20 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES D'AMÉLIORATION DE LA FORCE EXPLOSIVE

MÉTHODES D'ENTRAÎNEMENT	N° 1 CHARGES LÉGÈRES	N° 2 CONTRASTE DE CHARGE	N° 3 STATO-DYNAMIQUE	N° 4 PLIOMÉTRIE
INTENSITÉ DES EXERCICES	Charges comprises entre 5 % et 30 % de la CMC Réaliser à une vitesse presque maximale.	Enchaîner un mouvement avec une charge lourde (> à 85 % CMC) avec une charge légère (5 % à 30 % CMC).	Mouvement en concentrique avec un temps d'arrêt en isométrie de 2" à 5" et réalisé avec une charge de 40 % à 60 % CMC.	Sauts en contrebas ou bondissements verticaux et horizontaux impliquant un temps de contact au sol très bref.
FORME DES EXERCICES	Lancer de MB de 1 kg à 5 kg 1/2 squat, jeté nuque ou développé couché avec barre libre de 10 kg à 25 kg. DC ou 1/2 squat avec barre guidée de 20 kg à 60 kg. Courses tractées. Courses en côte (pente inférieure à 5%)	Exercice de musculation sur appareil avec une charge lourde : Développé couché, tirage, presse horizontale, quadriceps en enchaînement avec un exercice à charge légère.	Développés couchés, tirages, pull-over, écartés plat dos, 1/2 squat, quadriceps, presse horizontale ; les barres guidées favorisent une exécution sécurisée.	Bondissements horizontaux et verticaux avec des hauteurs de sauts adaptées à l'âge et au niveau d'entraînement du joueur.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	De 6 à 8 répétitions.	Enchaînement de 2 à 3 répétitions pour la charge lourde et de 5 à 8 répétitions pour la charge légère.	De 6 à 8 répétitions.	De 1 à 3 répétitions de 5 haies ou de 1 à 3 répétitions de 8 bondissements horizontaux.
NOMBRE DE SÉRIES	De 4 à 8 séries	De 4 à 8 séries de cet enchaînement	De 4 à 8 séries	De 2 à 4 séries
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	r = 1' à 2' R = 3'	r = 5" à 15" entre les séquences lourdes et légères R = 3' à 5'	r = 1' à 2' R = 3'	r = 1' à 2' R = 3'
CONSEILS	Les exercices pliométriques doivent être utilisés avec précaution : * Sur des joueurs « frais » physiquement * Pas plus de 1 à 2 séquences par semaine * Lors d'un cycle précompétitif * Bondissements sur un sol stable et relativement ferme			

* CMC : Charge Maximale Concentrique = 1 Répétition Maximale (RM)

TABLEAU N° 21 : RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE						
Objectifs d'entraînement	Nature des charges	Nombre de Répétitions	% de 1 RM en concentrique	Vitesse de réalisation	Nombre de séries	Durée de récupération
Force Maximale	Lourdes	1 à 4 Répétitions Maximales	85 % à 120 %	Très lente	3 à 5	De 5' à 7' entre les séries
Puissance-Force	Moyennes supérieures	5 à 15* Répétitions Maximales	50 % à 70 %	Lente	4 à 8	De 2' à 5' entre les séries
Puissance-Vitesse	Moyennes inférieures	6 à 12 Répétitions Non Maximales	30 % à 50 %	Importante	4 à 8	De 2' à 5' entre les séries
Force explosive	Légères	6 à 12 Répétitions Non Maximales	Moins de 25 %	Maximale	4 à 8	De 1' à 3' entre les séries
Endurance de force	Combinées	1 à 10 Répétitions Maximales	Plus de 70 %	Lente	8 à 10	De 3' à 5' entre les séries

* Dans ce procédé, nous obtenons un maximum d'efficacité jusqu'à 8 Répétitions Maximales.



CHAPITRE III

AUGMENTER LA RÉSISTANCE À L'EFFORT

INTRODUCTION

En devenant plus rapide et plus intense, le jeu a provoqué une certaine évolution de l'endurance du joueur de tennis. Il ne s'agit plus simplement de tenir un match en reproduisant des efforts de moyenne intensité sur une certaine durée. Dorénavant, le joueur doit être capable d'enchaîner et de répéter des efforts souvent très intenses sur toute la durée d'un match ou d'un tournoi.

Compte tenu de la durée de l'effort, l'objectif prioritaire de l'entraînement en endurance du joueur de tennis doit rester l'amélioration de la puissance et de la capacité aérobie. Les formes intermittentes d'entraînement, plus proches en durée et en intensité de l'effort spécifique du joueur en compétition, seront donc privilégiées. Celles-ci favorisent le développement ou l'entretien des qualités aérobies sans provoquer chez le joueur une baisse des qualités musculaires en matière d'explosivité.

L'entraînement de l'endurance sous forme continue reste toutefois nécessaire pour améliorer la condition physique de base du joueur et pour donner le goût de l'effort.

Parfois, on constate que les joueurs, lors d'échanges intenses et prolongés, sollicitent significativement la filière lactique. Nous devons donc aussi les préparer à un effort de cette nature en proposant des situations d'entraînement physique appropriées (à partir de 13-14 ans pour les joueuses et 14-15 ans pour les joueurs).

Enfin, l'entraîneur doit prendre en compte toutes les formes de l'endurance qui interviennent directement dans la résistance à l'effort : endurance de force, de vitesse, mentale et spécifique.

Vous trouverez ci-après les modes de développement de l'ensemble des filières énergétiques, à l'exception de la puissance du système anaérobie alactique qui relève directement des exercices de vitesse traités précédemment.



I- La filière anaérobie alactique

LA CAPACITÉ

Ce processus s'appuie sur des efforts réalisés à intensité maximale et d'une durée comprise entre 7" et 15". Sur un plan général, cette filière correspond au maintien de la vitesse maximale absolue de course (sprint) sur la plus longue durée possible. Pour le joueur de tennis, cette qualité s'exprime surtout dans sa faculté à soutenir une très grande vitesse de déplacement dans toutes les directions. Au-delà de 15" environ, le joueur ne peut plus maintenir physiologiquement un effort de même intensité car l'organisme se met alors à produire de l'acide lactique.

TABLEAU N° 22 : LA CAPACITÉ ANAÉROBIE ALACTIQUE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• Intensité : maximale = 100 % de la vitesse maximale absolue. • Courses en ligne droite. • Courses multiformes : changement de direction, courses avant-arrière, etc.
DURÉE DES EXERCICES	• Entre 7" et 15" environ.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• Variable en fonction de la durée des efforts. • 3 à 6 séries de 4 à 6 répétitions. • Exemple : 4 ateliers de déplacements multiformes sur le court d'une durée de 7", 9", 11" et 13" ; le joueur alterne les différents parcours sur 4 séries.
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• 2' à 3' entre les répétitions et 4' à 8' entre les séries selon la durée de l'exercice. • Récupération active sous forme marchée ou trottinée.

II- La filière anaérobie lactique

A) LA PUISSANCE

Cette filière se caractérise par des efforts réalisés à une intensité maximale et sur une durée maximum de 45". Progressivement, au-delà de 15" d'effort, le joueur ne peut pas maintenir sa vitesse maximale absolue de déplacement mais doit conserver un engagement total dans l'effort pour garder la plus grande vitesse possible. Les exercices qui améliorent cette qualité sont donc particulièrement éprouvants pour l'organisme aussi bien sur le plan physique que sur le plan de la volonté. Cette résistance peut être assimilée à celle que le joueur rencontre sur le terrain lors d'échanges très intenses et prolongés. Sur terre battue par exemple, on observe quelquefois des échanges de plus de 20" réalisés à très haute intensité et suivis d'une récupération incomplète (20" environ). Cependant, l'effort global du joueur de tennis reste à dominante aérobie.

Les exercices à dominante lactique interviendront lors des périodes fongières ou à l'occasion de cycles de rappel physique en cours d'année.

Dans le cadre des séances spécifiques au panier, l'entraîneur tennis doit rester vigilant sur le nombre de balles distribuées et sur l'intensité de l'exercice pour ne pas régulièrement basculer dans la filière de puissance lactique. Il risquerait de provoquer une fatigue musculaire non recherchée.

En conclusion et compte tenu de tous ces éléments, il convient de rester prudent avec ces formes d'entraînement qui ne seront abordées qu'à partir de 14 ans environ.

TABLEAU N° 23 : LA PUISSANCE ANAÉROBIE LACTIQUE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• 95 à 100 % de l'intensité maximale : cela correspond à la vitesse maximale susceptible d'être maintenue le plus longtemps possible. • Courses en ligne droite et multiformes. • Exercices spécifiques au panier.
DURÉE DES EXERCICES	• 15" à 45". • Variable en fonction du niveau du sportif.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• 1 à 2 séries de 3 à 6 répétitions. • Il faut adapter le nombre de séries à la durée des efforts et prendre en compte l'état de fatigue du joueur durant la séance.
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• Complètes et passives. • 3' à 6' entre les répétitions. • 6' à 10' entre les séries.

B) LA CAPACITÉ

Ce processus se compose d'efforts de 45" à 3' réalisés à une intensité sub-maximale (85 à 95 % de l'intensité maximale).

En tennis, ce type d'effort ne se rencontre pas car les échanges ne sont pas suffisamment longs et intenses à la fois.

Il convient donc de limiter au maximum les entraînements de cette filière mais nous vous en donnons les modalités de développement à titre d'information.

TABLEAU N° 24 : LA CAPACITÉ ANAÉROBIE LACTIQUE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• 85 à 95 % de l'intensité maximale. • Courses continues avec ou sans changement de direction.
DURÉE DES EXERCICES	• De 45" à 3'.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• 2 à 3 séries de 2 à 4 répétitions.
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• Complètes et passives. • 3' à 6' entre les répétitions. • 6' à 10' entre les séries.



III- La filière aérobie

A) LA PUISSANCE

Les exercices peuvent s'effectuer sous une forme continue ou intermittente. Il s'agit de produire un effort suffisamment intense pour développer la filière aérobie sans obtenir un impact trop fort qui solliciterait la filière lactique. **En pratique, nous nous baserons sur l'allure de course correspondant à la Vitesse Maximale Aérobie (VMA).** Pour les efforts continus, nous proposons des courses d'une durée de 20' à 45' à une allure située entre 80 et 85 % de la VMA. Pour les efforts intermittents, nous privilégions les courses de 10" à 3' à une allure toujours égale ou supérieure à la VMA.

Sur le terrain, l'entraîneur tennis pourra proposer des situations spécifiques qui contribuent à l'amélioration de cette filière. Il devra réguler la durée des efforts (nombre d'échanges ou de balles jouées) et leur intensité (forme et vitesse de déplacement). **Sur ou en dehors du terrain, nous accorderons une place primordiale aux exercices intermittents**, sans supprimer pour autant les formes continues qui constituent une base de la mise en condition physique.

TABLEAU N° 25 : LA PUISSANCE AÉROBIE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	80 à 120 % de la Vitesse Maximale Aérobie (VMA) : 80 - 100 % de la VMA en course continue. 100 - 120 % de la VMA en intermittent. - En spécifique : exercices au panier avec si possible un contrôle de l'intensité au moyen d'un cardiofréquencemètre.
DURÉE DES EXERCICES	- De 10" à 3' pour les efforts intermittents. - De 20' à 45' pour les efforts continus.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	- En continu : 1 série. - En intermittent : 3 à 6 séries de 6 à 10 répétitions.
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	- Pour les efforts intermittents : 1 à 2 fois le temps d'effort entre les répétitions. 2 à 3' entre les séries. - Sous forme active (marchée, trottinée, exercices techniques complémentaires).

B) LA CAPACITÉ

Cette filière est celle de l'endurance fondamentale: l'organisme est en mesure de poursuivre de façon très prolongée un effort physique de moyenne ou faible intensité. Les facteurs limitants sont les problèmes de température corporelle (thermorégulation), de déshydratation et d'épuisement des réserves énergétiques.

Pour le joueur de tennis, il s'agit de maintenir un niveau élevé de qualité physique sur la durée d'un match (parfois plus de 5h), et de favoriser l'enchaînement des matchs et des tournois.

Pour améliorer cette capacité aérobie, les exercices d'entraînement sont réalisés sous une forme continue et s'appuient sur des activités telles que la course, le VTT, la natation, le ski de fond ou la course d'orientation, etc. L'entraîneur proposera également des situations spécifiques d'entraînement qui répondent aux exigences de durée et d'intensité relatives à cette filière énergétique.

TABLEAU N° 26 : LA CAPACITÉ AÉROBIE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• Inférieure à 80 % de la VMA. • Courses continues ou VTT ou ski de fond, etc. • Courses continues en milieu naturel avec des changements de rythme et de forme de parcours (fartlek). • Entraînement spécifique : matchs longs, entraînements prolongés, gammes.
DURÉE DES EXERCICES	• De 20' à plusieurs heures selon la forme et l'intensité de l'effort.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• En général, la séquence d'entraînement est unique et repose sur un effort continu.
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	La récupération est limitée pendant l'exercice : • Pour permettre la réhydratation et l'alimentation pendant les efforts prolongés. • Lors des changements de côté pendant les matchs ou des pauses pendant l'entraînement. • Prévoir un minimum de 48h entre deux séances de type capacité aérobie.



IV- L'endurance sous toutes ses formes

A) L'ENDURANCE DE VITESSE

Elle se caractérise par la capacité du sportif à répéter des efforts brefs et intenses sur une longue durée. Pour obtenir un bon niveau de performance dans ce domaine, l'entraîneur doit au préalable chercher à améliorer qualitativement et distinctement les qualités de vitesse et d'endurance des joueurs. **Il n'est en effet pas concevable d'améliorer l'endurance de vitesse d'un joueur si son niveau de base dans chaque qualité est insuffisant.**

Le tennis actuel requiert très précisément cette capacité à multiplier les efforts explosifs durant toute la durée d'un match. L'entraînement s'articule autour de trois types d'exercices :

- Multiplier des efforts brefs et intenses (< à 7") avec une récupération active de 1' à 1'30. En pratique, le joueur alterne des séquences de vitesse avec des phases de course lente pendant une durée maximale de 45'. La séance se prolonge ainsi malgré une légère baisse des performances de vitesse.
- Effectuer des courses multiformes de 5" à 15" à vitesse maximale et avec une récupération semi-active ou active de 1' à 3'.
- Répéter des enchaînements composés d'un exercice de pré-fatigue musculaire suivi d'un effort explosif (effort total < à 15") avec une récupération passive de 2' à 3'.

TABLEAU N° 27: L'ENDURANCE DE VITESSE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• 100 % de la vitesse maximale. • Sprints ou Skipping (éducatif de course) ou courses multiformes. • Pré-fatigue (principalement de nature isométrique) + sprint. • Entraînement spécifique : exercices au panier, série d'enchaînement service-volée.
DURÉE DES EXERCICES	• De 2" à 15" (pré-fatigue y compris).
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• 2 à 4 séries de 6 à 10 répétitions sur les efforts < à 7". • 2 à 4 séries de 4 à 8 répétitions sur les efforts de 5" à 15". • 2 à 4 séries de 4 à 8 répétitions sur les exercices de pré-fatigue + vitesse. L'entraîneur doit surveiller la qualité des exercices (chronomètre) et interrompre la séance lorsque l'intensité chute trop significativement (appréciation subjective de l'entraîneur).
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• Fonction de la nature et de la durée des exercices mais suffisante pour maintenir un haut niveau de vitesse d'exécution. • Efforts < à 7" : r = 1' à 1'30 (active) et R = 2 à 3'. • Efforts de 5" à 15" : r = 1'30 à 3' (active) et R = 3' à 5'. • Efforts < à 15" avec pré-fatigue : r = 2' à 3' (passive) et R = 3' à 5'.

B) L'ENDURANCE DE FORCE

Cette qualité correspond à la faculté du joueur de répéter des exercices de force sur une longue durée. En tennis, il s'agit d'être capable d'exprimer tout au long d'un match ou d'un tournoi, des qualités de force explosives du bras et de l'épaule, de puissance des membres inférieurs et de gainage. **La démarche d'entraînement doit s'inscrire dans une logique de qualité, ce qui signifie que l'on doit partir de la force et que la notion de durée vient en second lieu. Dans ce cadre, il est primordial que l'entraîneur veille en permanence à l'engagement musculaire total du joueur dans l'exercice (recherche d'une vitesse maximale d'exécution).**

Ces séances s'appuient sur l'utilisation d'exercices généraux (développé couché ou presse horizontale par exemple) mais il est possible de leur associer des exercices localisés (écartés haltère pour le haut et extension quadriceps pour le bas).

Il existe plusieurs procédés d'entraînement :

- Partir d'une charge lourde sur 1 ou 2 Répétitions Maximales puis descendre la charge en augmentant le nombre de séries. Exemple: 1 série de 2 Rép. à 95 % de la CMC + 2 séries de 3 Rép. à 90 % CMC + 3 séries de 4 Rép. à 85 % CMC + 4 séries de 6 Rép. à 75 % de la CMC + 6 séries de 8 Rép. à 60% de la CMC avec des récupérations complètes (> à 3').
- Intermittent force :
 - De 6 à 8 séries de 10" d'effort (6 Répétitions Maximales) / 30" de récupération avec une baisse progressive des charges.
 - De 6 à 8 séries de 15" d'effort (8 Répétitions Maximales) / 15" de récupération passive avec une baisse progressive des charges.
 - De 2 à 4 séries de (8 répétitions à 85 % de la CMC + 8 répétitions à 60 % de la CMC + 8 répétitions à 40 % de la CMC) avec $r = 1'$ et $R = 3'$.
- Sur le terrain, l'entraîneur pourra proposer des exercices de renforcement musculaire en pré ou en post-fatigue, enchaînés avec des situations spécifiques adaptées.

En pratique, l'entraîneur doit noter précisément les charges utilisées par les joueurs pour évaluer les progrès réalisés d'une séance à l'autre.

TABEAU N° 28 : L'ENDURANCE DE FORCE

INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	• Pyramide descendante $\rightarrow$ de la qualité (force maximale) vers la quantité (endurance de force) : 1 série de 2 rép à 95 % de la CMC + 2 séries de 3 rép à 90 % CMC + 3 séries de 4 rép à 85 % CMC + 4 séries de 6 rép à 75 % CMC + 6 séries de 8 rép à 60 % CMC avec des récupérations complètes (> à 3'). • Intermittent force : - 10" d'effort (6 rép à 80 % CMC au départ) / 30" de récupération passive avec une baisse progressive des charges. ou - 15" d'effort (8 rép à 70 % CMC au départ) / 15" de récupération passive avec une baisse progressive des charges. ou - 8 répétitions à 85 % CMC au départ / 1' de récupération passive / 8 répétitions à 60 % CMC au départ / 1' de récupération / 8 répétitions à 40 % CMC au départ avec une baisse progressive des charges. • Utilisation d'exercices de pré ou de post-fatigue sur le ou les groupes musculaires concernés à intensité élevée (charges lourdes ou force explosive) et en alternance avec des exercices spécifiques.
DURÉE DES EXERCICES	• Nombre de répétitions et de séries suffisant pour obtenir un épuisement partiel ou total des groupes musculaires concernés. • La séance doit être interrompue lorsque même à faible charge, le joueur ne parvient plus à donner une vitesse significative au mouvement.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	• 10"/30" : 6 à 8 séries par appareil. • 15"/15" : 6 à 8 séries par appareil. • 85 %/60 %/40 % : 2 à 3 séries de l'enchaînement.
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	• Fonction de la méthode utilisée : • Méthode des charges dégressives : respecter la logique du renforcement musculaire donc $R = 2'$ à $3'$. • Intermittent force : - 10"/30" : $r = 30''$ et $R = 2'$ à $3'$. - 15"/15" : $r = 15''$ et $R = 3'$. - 85 %/60 %/40 % : $r = 1'$ et $R = 2'$ à $3'$. • Alternance physique – tennis : pas de récupération pendant l'enchaînement et récupération entre les séries = $4'$ à $6'$. Toutes les récupérations sont effectuées sous une forme passive.

TABLEAU N° 29 : RÉCAPITULATIF DES MODES DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉSISTANCE À L'EFFORT

	CAPACITÉ ANAÉROBIE ALACTIQUE	PUISSANCE ANAÉROBIE LACTIQUE	CAPACITÉ ANAÉROBIE LACTIQUE	PUISSANCE AÉROBIE	CAPACITÉ AÉROBIE	ENDURANCE DE VITESSE	ENDURANCE DE FORCE
INTENSITÉ ET FORMES DES EXERCICES	Intensité : 95 à 100 % de la vitesse maximale absolue. Courses en ligne droite. Courses multiformes.	95 à 100 % de l'intensité maximale. Courses en ligne droite et multiformes. Exercices spécifiques au panier.	85 à 95 % de l'intensité maximale. Courses continues avec ou sans changements de direction.	100-130 % de la VMA en intermittent. 80-95% de la VMA en course continue. En spécifique : exercices au panier.	< à 85 % de la VMA Courses continues ou VTT ou ski de fond, etc. Courses continues avec des changements de rythme. Entraînement spécifique.	100 % de l'intensité max Sprints + Skipping + Courses multiformes Spécifiques : exercices au panier, enchaînement service-volée, etc.	Charges élevées en début de série ou de séance puis les charges diminuent jusqu'à 50 % de la force max. Exercices de pré ou de post-fatigue à intensité élevée en alternance avec des exercices spécifiques.
DURÉE DES EXERCICES	Entre 7" et 15" environ.	Entre 15" et 1'.	Entre 1' et 3'.	De 10" à 3' pour les efforts intermittents. De 20' à 45' pour les efforts continus.	De 20' à plusieurs heures selon la forme et l'intensité de l'effort.	Inférieur à 7" dans la forme initiale pouvant atteindre 15" au fur et à mesure de la fatigue et sur des enchaînements avec pré-fatigue.	Proportionnelle aux formes d'exercices. Durée courte sur les charges lourdes. Durée plus longue pour des charges moyennes.
NOMBRE DE RÉPÉTITIONS	Variable en fonction de la durée des efforts 3 à 6 séries de 4 à 6 répétitions.	Variable en fonction du niveau du sportif 1 à 3 séries de 3 à 6 répétitions.	2 à 3 séries de 2 à 4 répétitions.	En intermittent : 3 à 6 séries de 6 à 10 répétitions.	En général, la séquence d'entraînement est unique et repose sur un effort continu.	Séries nombreuses : 3 à 6 séries de 8 à 10 répétitions. Séries longues : 2 à 3 séries de 10 à 20 répétitions. Sur fond de fatigue : 2 à 3 séries de 6 à 8 répétitions.	Faible (1 à 4) pour les charges lourdes en début de série ou de séance. Important en deuxième partie de séance (voir exemple ci-dessus).
DURÉE ET FORME DES RÉCUPÉRATIONS	1' à 2' entre les répétitions et 4' à 6' entre les séries selon la durée de l'exercice. Récupération active sous forme marchée ou trottinée.	Complètes : 3' à 6' entre les répétitions. 6' à 10' entre les séries passives.	Complètes et passives 3 à 6' entre les répétitions. 6' à 10' entre les séries.	Pour les efforts intermittents : 1 à 2 fois le temps d'effort entre les répétitions. 2 à 3' entre les séries sous forme active.	Suffisante pour permettre la réhydratation et l'alimentation pendant les efforts prolongés. Prévoir un minimum de 48h entre deux séances de type capacité aérobie.	Séries nombreuses : r = 30" à 1' et R = 2' à 3'. Séries longues : r = 30" à 1' et R = 3' à 5'. Sur fond de fatigue : r = 30" à 1' et R = 3' à 5'.	Méthode des charges dégressives : r = 2 à 3' et R = 4 à 6'. Alternance physique - tennis : pas de récup. pendant l'enchaînement et récupération entre les séries = 4 à 6'.
INTERÊT POUR LE JOUEUR DE TENNIS	****	**	*	****	***	****	***

C) L'ENDURANCE MENTALE

Lorsque le joueur est en situation de compétition, il se trouve confronté aux différentes contraintes physiques que nous venons d'évoquer (endurance cardio-vasculaire et musculaire) mais il doit aussi lutter contre l'apparition d'une fatigue mentale générale.

Celle-ci se traduit souvent par des signes d'énervement, une chute de la concentration et par un certain manque de lucidité au moment des points importants.

L'endurance mentale peut donc se définir comme l'aptitude à supporter un effort mental prolongé. L'entraîneur pourra prendre en compte cet élément en ajoutant à ses situations d'entraînement des contraintes psychologiques particulières sur les plans émotionnels, sensoriels et intellectuels (voir Michel Pradet *L'entraînement physique* - éditions INSEP).

Les tableaux ci-dessous présentent des exemples de situations d'entraînement qui interviennent dans l'amélioration de l'endurance mentale.

TABLEAU N° 30 : CONTRAINTES ÉMOTIONNELLES

SITUATIONS	OBJECTIFS	ENTRAÎNEMENT
Situation N° 1	Se confronter	Exercices physiques organisés sous forme de duel ou de compétition avec un enjeu prédéfini : relais, courses, sport collectif.
Situation N° 2	Se dépasser	Chercher à battre des records en vitesse, en force ou dans des habiletés complexes.
Situation N° 3	S'engager	Pratique d'activités sportives comportant une prise de risque (objective ou subjective) : gymnastique, escalade, canoë-kayak, plongée sous-marine, etc.
Situation N° 4	Être évalué ou s'évaluer	Introduire des observateurs extérieurs ou visionner sa propre séquence d'entraînement.
Situation N° 5	S'affirmer	Faire jouer un match contre un joueur ou une joueuse plus jeune, plus âgé, plus ou moins fort, ou contre un ami.

TABLEAU N° 31 : CONTRAINTES INTELLECTUELLES

SITUATIONS	OBJECTIFS	ENTRAÎNEMENT
Situation N° 1	S'adapter	Augmenter l'incertitude dans les situations d'entraînement physique (nombre de balles jouées, zone de jeu, cibles).
Situation N° 2	Réagir	Informer le joueur au dernier moment des consignes de jeu.
Situation N° 3	Analyser et agir	Définir par avance un chiffre ou une lettre pour chaque zone cible et donner l'information au joueur juste avant l'exercice.
Situation N° 4	S'adapter	Jouer avec des balles de couleurs différentes et demander au joueur de jouer un coup différent pour chaque couleur.
Situation N° 5	S'adapter	Jouer avec plusieurs balles à la fois.

TABLEAU N° 32 : CONTRAINTES SENSORIELLES

SITUATIONS	OBJECTIFS	ENTRAÎNEMENT
Situation N° 1 (Kinesthésiques)	S'adapter	Utiliser des balles ou des ballons plus ou moins gonflés pendant un même exercice. Effectuer des exercices de vitesse sur des surfaces différentes pour perturber l'organisation des appuis.
Situation N° 2 (Visuelles)	Se concentrer	Exercices de vitesse avec des envois de balles provenant de derrière le joueur.
Situation N° 3 (Auditives)	Résister aux perturbations externes	S'entraîner en musique pour apprendre à jouer sans repères auditifs.

CHAPITRE IV

AMÉLIORER LA COORDINATION DES MOUVEMENTS

INTRODUCTION

La coordination doit être considérée comme la qualité centrale du joueur de tennis. Elle conditionne en effet la mise en application sur le terrain de toutes les autres qualités telles que la vitesse, la force ou l'endurance. Elle peut se définir comme la faculté d'organiser un mouvement pour répondre avec justesse et rapidité à une tâche donnée. La coordination est présente dans la majorité des exercices physiques et l'entraîneur doit sans cesse rechercher de nouveaux aménagements matériels ou de nouvelles consignes pour améliorer l'adaptation et la précision gestuelle du joueur.

Elle se repose sur les qualités d'adresse et de souplesse. Celles-ci n'agissent pas de façon indépendante mais sont associées directement dans toutes les actions physiques.

I- L'adresse

A) DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

L'adresse se compose de différents facteurs qui varient sensiblement d'un joueur à l'autre. Elle traduit la faculté du sportif à apprendre rapidement et à réaliser différentes actions physiques avec adaptation, précision, fiabilité et en dépensant un minimum d'énergie.

L'adresse semble être une des caractéristiques principales des joueurs considérés comme « talentueux ». Le joueur adroit est efficace dans la préparation et l'organisation du mouvement : il s'adapte immédiatement à la situation (qualité de la prise d'information) et sélectionne une réponse pertinente (prise de décision).

L'anticipation et la prise de décision correspondent à l'élaboration de stratégies qui font référence aux différentes expériences vécues et à la lecture du jeu de l'adversaire. Ces stratégies sont construites par apprentissage et elles caractérisent le joueur expert.

À chaque frappe de l'adversaire, le joueur est amené à prévoir son intention, à anticiper sa mise en œuvre, et à se situer dans le contexte d'un rapport de force (attaquant ou défenseur). Cette capacité se construit surtout à partir du vécu dans l'activité elle-même (spécificité de l'apprentissage), mais elle s'enrichit d'expériences dans d'autres situations imposant l'interprétation des intentions de l'adversaire et le décodage de ses actions (situations de duel issues des sports collectifs par exemple).

Lors des phases de déplacement et de placement, le joueur doit faire preuve d'une grande finesse dans la précision de son ajustement et dans le contrôle lors de la frappe de balle. L'entraîneur doit s'assurer d'un développement équilibré entre des gestes techniques automatisés et des comportements d'adaptation, en intégrant les composantes de l'adresse dans la majorité de ses situations d'entraînement.

Enfin, on constate souvent une certaine dégradation de la qualité d'adresse lors des matchs à fort enjeu. Le joueur semble paralysé, il ne s'engage plus à la frappe avec la même assurance et surtout avec le même relâchement. Cette perturbation émotionnelle (stress) a donc un fort retentissement sur la technique du joueur qui devient « maladroit ». Au contraire, conserver la fiabilité d'exécution dans une situation à fort enjeu émotionnel témoigne d'un haut niveau d'adresse.

B) MODES DE DÉVELOPPEMENT

L'amélioration de l'adresse repose sur quatre éléments fondamentaux :

- L'adaptation motrice.
- La précision gestuelle.
- Le rendement énergétique.
- La fiabilité gestuelle.

Au-delà de ces quatre composantes, il semble que l'adresse se caractérise aussi par la faculté du joueur à apprendre et assimiler rapidement de nouvelles techniques gestuelles. L'entraîneur, en jouant sur l'ensemble des paramètres évoqués ci-dessus, participera à l'amélioration de cette vitesse d'apprentissage (voir Michel Pradet *L'entraînement physique* - éditions INSEP).

■ L'ADAPTATION MOTRICE

Le joueur doit être capable de proposer la bonne réponse gestuelle à toutes les situations qui lui sont proposées. Elle se caractérise par la faculté :

- de s'organiser rapidement pour répondre à une situation donnée,
- d'effectuer simultanément des mouvements différents,
- de s'équilibrer dans l'action,
- de conserver un rythme juste.

■ LA PRÉCISION GESTUELLE

Nous venons de voir précédemment que le joueur devait être capable de s'adapter à toutes les situations proposées par l'entraîneur. Cependant, au-delà de cette coordination de base, le joueur doit pouvoir maîtriser ses mouvements en leur donnant un très haut niveau de précision. Les exigences de qualité dans la réalisation de l'exercice porteront sur les composantes spatiales, temporelles et sur la vitesse d'exécution.

■ LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

La qualité de la réalisation d'un mouvement quelconque, aussi complexe soit-il, implique aussi la prise en compte de la dépense énergétique qui s'y rattache. Cet aspect intervient d'une façon particulièrement significative chez le joueur de tennis car celui-ci doit être capable de donner de la vitesse à la balle avec un minimum d'effort pour pouvoir conserver une grande qualité de jeu tout au long du match. Cela passe par un développement de la souplesse, une amélioration du relâchement musculaire et une plus grande automatisation gestuelle.

■ LA FIABILITÉ GESTUELLE

Ce facteur est étroitement lié à la caractéristique énergétique précédemment évoquée. Elle exprime pour le joueur la faculté de répéter les gestes techniques avec une précision constante. Ce phénomène s'observe très bien chez le jeune joueur de tennis en formation pour lequel la technique se dégrade avec l'apparition du stress ou de la fatigue. Il s'agit alors pour l'entraîneur de trouver les moyens spécifiques (sur le court) et généraux pour supprimer cette lacune et pour donner au joueur une technique stable.

TABLEAU N° 33 : LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DE L'ADRESSE

QUALITÉ	COMPOSANTES	PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT
ADRESSE	Adaptation motrice	• S'organiser rapidement pour s'adapter à une situation donnée. • Effectuer simultanément des mouvements différents. • S'équilibrer dans l'action. • Conserver un rythme juste.
	Précision gestuelle	Jouer sur les composantes : • spatiales ; • temporelles ; • dynamiques.
	Rendement énergétique	Améliorer : • la technique gestuelle (automatisation du geste) ; • la souplesse ; • le relâchement musculaire.
	Fiabilité gestuelle	Proposer des situations d'entraînement en : • créant un état de pré-fatigue physique ou émotionnel ; • augmentant la pression temporelle ; • agissant sur l'environnement.

L'entraîneur doit s'appuyer sur ces quatre composantes principales en les associant pour proposer des situations suffisamment larges et variées. Progressivement, les exercices proposés doivent se complexifier et devenir plus spécifiques.

Dans le cadre de la formation du joueur de tennis, il nous semble déterminant de **combiner un développement général et spécifique de l'adresse** en alternant des situations hors du terrain (sports collectifs, jeux de duels, parcours, etc.) et des exercices sur le court (situations de jeu aménagées, coups particuliers, etc.). L'entraîneur peut y puiser une source de motivation et d'enthousiasme pour ses joueurs.

Nous sommes ici au cœur de la notion de coordination au sens large où **l'entraîneur doit être à la fois créatif, imaginatif mais aussi cohérent** en proposant des situations transférables par le joueur sur le court de tennis.

TABLEAU N° 34 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES POUR AMÉLIORER L'ADAPTATION MOTRICE

ÊTRE CAPABLE	FORMES D'ENTRAÎNEMENT
De s'organiser rapidement pour répondre à une situation donnée	• Réagir à des signaux visuels, tactiles et auditifs variés pour démarrer une action. • S'entraîner au panier ou sur des formes jouées avec des balles plus ou moins gonflées; attraper des balles aux rebonds aléatoires. • Pratique de sports collectifs pour développer la prise d'information. • Augmenter le niveau d'incertitude de l'exercice: donner des consignes au dernier moment (envois de balles aléatoires, etc.).
D'effectuer simultanément des mouvements différents	• Exercice d'échange de balle face à face pieds-mains. • Dribbler et se déplacer au-dessus de lattes ou entre des plots.
De s'équilibrer dans l'action	• Se déplacer sur des surfaces instables ou étroites. • Exécuter des passes en équilibre sur un pied au sol ou sur un mini-trampoline. • Apprendre à frapper la balle sur des appuis variés: de face, de profil, à cloche-pied, etc.
De conserver un rythme juste	• Franchissement latéral de haies avec un rythme d'appuis précis. • Course sur des lattes ou des plots en variant les écarts et la fréquence des appuis. • Échanger des ballons avec plusieurs partenaires en respectant un rythme donné.

TABLEAU N° 35 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES POUR AMÉLIORER LA PRÉCISION GESTUELLE

ÊTRE CAPABLE	FORMES D'ENTRAÎNEMENT
De s'adapter aux contraintes spatiales	• Atteindre une zone de réception (saut ou lancer) en variant la trajectoire. • Exiger une plus grande précision dans la zone à atteindre ou un même niveau de précision en modifiant la zone de départ. • Effectuer un lancer de précision en position de déséquilibre (lancer de balle sur un pied, de face... dans une même cible).
De s'adapter aux contraintes temporelles	• Réduire le temps imparti pour effectuer un même parcours ou un même nombre de répétition. • Imposer une vitesse d'exécution plus importante pour une même précision lors d'exercices de lancer ou de course.
De coordonner des actions globales	• Modifier la vitesse d'exécution d'un mouvement entre plusieurs répétitions (variation amplitude-fréquence sur un parcours avec lattes). • Modifier l'amplitude gestuelle en gardant la même précision (effectuer un coup droit avec plus d'amplitude en ayant la même précision). • Garder la même précision en mettant en jeu de plus en plus de parties du corps (servir de face puis avec rotation du tronc, puis avec flexion de jambes...).

TABLEAU N° 36 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES POUR AMÉLIORER LA FIABILITÉ GESTUELLE

ÊTRE CAPABLE	FORMES D'ENTRAÎNEMENT
De conserver un bon niveau technique avec l'apparition de la fatigue	• Séances de courses intermittentes ou continues avant l'entraînement tennis. • Séances de renforcement musculaire avant l'entraînement tennis. • Séances d'enchaînement d'exercices de pré-fatigue et de frappes de balles.
De résister à la pression temporelle	• Situation de sports collectifs avec des phases en infériorité numérique. • Entraînement au panier en imposant une cadence de jeu plus importante qu'en situation réelle de jeu.
De maintenir son niveau de performance dans un environnement difficile	Mettre le joueur en situation de stress : • en modifiant les horaires et les lieux d'entraînement ; • en changeant les règles du jeu (une balle de service...); • en s'entraînant en présence de bruits perturbants ; • en créant des challenges dans les exercices.

TABLEAU N° 37 : CARACTÉRISTIQUES DES EXERCICES POUR AMÉLIORER LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

ÊTRE CAPABLE	FORMES D'ENTRAÎNEMENT
De posséder et de reproduire une bonne technique gestuelle	• Répétition dans des conditions stables d'un mouvement précis (technique de base à partir d'exercices au panier + gamme). • Alternier des mouvements globaux (geste entier) et des mouvements analytiques (geste partiel) pour développer une technique personnelle adaptée. • Reproduire des mouvements dans des conditions différentes (hauteur de frappe, plan de frappe) et avec des objectifs différents (zone de jeu, trajectoires).
D'utiliser sa souplesse	• Améliorer l'amplitude articulaire (hanche, épaule et tronc). • Améliorer l'élasticité musculaire (quadriceps, ischios, mollets, adducteurs, grand pectoral, etc.). • Acquérir une bonne souplesse dynamique (étirements actifs, mouvements avec une grande dissociation entre le haut et le bas du corps).
D'être relâché pendant l'effort	• Jeu à vitesse lente en insistant sur une diminution des tensions musculaires et sur la qualité du timing (en fin ou en début de séance par exemple). • Pratique d'activités physiques annexes nécessitant du relâchement musculaire pour être efficace : natation, escalade, canoë-kayak, etc. • Techniques de préparation mentale : sophrologie, yoga, programmation neuro-linguistique, etc.



II- La souplesse

A) DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES

Cette qualité physique peut se définir comme « la capacité, pour une partie ou un segment du corps, d'être mobilisé activement ou passivement avec une grande amplitude », J.-M. Le Chevalier.

La souplesse intervient pour limiter les résistances mécaniques et favoriser la conduite et le contrôle du mouvement. Elle participe donc à la coordination générale.

Cependant, il faut bien dire que ce domaine de la préparation physique est largement sujet à polémique tant sur les objectifs à atteindre que sur les modalités et les procédures d'entraînement. Des études scientifiques sont actuellement en cours pour répondre à ces questions et proposer des modalités concrètes d'étirements.

Compte tenu des connaissances actuelles, nous considérons que la souplesse reste une qualité physique de base pour le joueur de tennis et que les étirements interviennent à plusieurs niveaux car ils :

- améliorent la mobilité articulaire et l'élasticité musculaire pour permettre une plus grande amplitude gestuelle,
- participent à la préparation de l'organisme avant un entraînement ou un match,
- diminuent les tensions nerveuses et musculaires pour faciliter le relâchement général,
- participent à la prévention des blessures.

Globalement, les étirements s'organisent autour de deux grandes formes d'exercices :

LES ÉTIREMENTS ACTIFS

La mobilité articulaire est favorisée par l'action des muscles qui interviennent successivement en contraction, en relâchement et en étirement. Cette forme d'entraînement est adaptée pour les phases d'échauffement et participe à l'amélioration de l'amplitude gestuelle. Les étirements actifs s'effectuent sous plusieurs formes :

- Les mouvements simples : mobilisation de toutes les articulations corporelles.
- Les mouvements lancés ou avec un temps de ressort : ils sont à utiliser avec précaution pour éviter les traumatismes musculaires et articulaires.
- Le stretching musculaire : méthode d'étirement basée sur un enchaînement de phases de contraction, de relâchement et d'étirement.
- Les étirements actifs posturaux : action simultanée d'étirement et de contraction des différents segments corporels engagés dans une posture globale d'étirement.

LES ÉTIREMENTS PASSIFS

Ils correspondent au maintien d'une position faisant intervenir une ou plusieurs articulations simultanément avec une amplitude la plus importante possible. Les étirements passifs favorisent le développement de la souplesse générale et aident le joueur à retrouver toute son amplitude articulaire initiale. Il en existe plusieurs catégories :

- Les étirements passifs simples : sans résistance d'un partenaire.
- Les étirements passifs assistés : application d'une force extérieure pour accentuer l'étirement (partenaire).
- Les étirements passifs posturaux : concernent des chaînes musculaires complètes maintenues en position d'étirement sur une durée assez longue (plusieurs minutes) sans mise en tension des autres groupes musculaires.

L'entraîneur doit s'appuyer sur toutes ces techniques d'étirements pour permettre aux joueurs d'atteindre un niveau de souplesse générale satisfaisant. Cependant, dans un souci de performance et de prévention des blessures, les étirements passifs doivent être pratiqués avec précaution (éviter de forcer sur des muscles fatigués).

Le plus important demeure la régularité de ces séquences d'étirements qui doivent être effectuées avec une rigueur et une concentration toute particulière (atmosphère calme, respiration contrôlée).

Enfin, chaque joueur doit être en mesure d'identifier ses lacunes dans ce domaine (importance d'une évaluation de la souplesse) pour orienter ses étirements et y consacrer le temps nécessaire. Dans ce cadre, l'entraîneur doit individualiser les objectifs d'entraînement en terme de souplesse et de mobilité articulaire.

B) MODES DE DÉVELOPPEMENT

TABLEAU N° 38 : ÉTIREMENTS

NATURE DES ÉTIREMENTS	FORMES D'ÉTIREMENTS	PLACE DANS L'ENTRAÎNEMENT	OBJECTIFS	PRINCIPES DE RÉALISATION
ACTIFS	Simple	Échauffement	Améliorer la mobilité articulaire	Effectuer des mouvements d'amplitude progressive en flexion / extension / rotation / inclinaisons latérales
	Lancés		Préparer l'organisme à des mouvements dynamiques d'amplitude variée propres à la discipline	Mouvement en balancé ou avec un temps de ressort s'appuyant sur un enchaînement de contraction et de relâchement musculaire
	Stretching méthode 1		Améliorer la mobilité articulaire et augmenter la température musculaire locale	Étirement 5" à 10" + Contraction isométrique 5" à 10" + Relâchement de 2" à 3" + Mouvements dynamiques 10"
	Stretching méthode 2	Après l'entraînement ou la compétition	Améliorer la mobilité articulaire et l'élasticité musculaire	Contraction de 5" à 10" + Relâchement de 2" à 3" + Étirement de 15" à 30"
	Posturaux	Lors de séances spécifiques d'étirements	Favoriser l'étirement de chaînes musculaires complètes	Adopter une posture globale d'étirement actif et s'y maintenir pendant 15" à 30"
PASSIFS	Simple	Après l'entraînement ou la compétition	Retrouver la souplesse initiale	Maintien d'une position d'étirement d'un groupe musculaire particulier pendant 15" à 30"
	Assistés	Après l'entraînement ou la compétition	Entretenir et améliorer la souplesse articulaire générale	L'entraîneur ou un partenaire applique une force extérieure sur le joueur pour accentuer l'étirement passif simple
	Posturaux	Lors de séances spécifiques d'étirements	Améliorer la mobilité articulaire et l'élasticité musculaire générale	Maintien d'une posture passive d'étirement pendant un temps prolongé de 1' à 10'



CHAPITRE V

ÉVALUER LE NIVEAU PHYSIQUE

INTRODUCTION

L'entraînement, à quelque niveau que ce soit, ne peut pas se concevoir sans une évaluation régulière et adaptée du niveau de performance physique des joueurs. À partir des tests, l'entraîneur doit être en mesure de dégager des orientations générales et de fixer des objectifs de développement physique individuel.

Il faut préciser que les tests physiques n'ont pas la prétention de mesurer le niveau de performance physique spécifique des joueurs en compétition. Sur le terrain, le joueur utilise une combinaison de qualités physiques générales dont il n'est pas possible d'évaluer objectivement l'efficacité. Les tests mesurent donc simplement et séparément le niveau des différentes qualités physiques fondamentales requises pour le joueur de tennis.

Pour déterminer une batterie de tests, il convient de répertorier l'ensemble des qualités physiques générales nécessaires en tennis puis de définir des protocoles adaptés pour mesurer avec précision chacune de ces qualités.

Concrètement, en fonction des moyens matériels et du niveau d'expertise des joueurs entraînés, nous vous proposons les tests physiques suivants.

DANS LES LIGUES ET LES CLUBS

- 2 fois par an (septembre et janvier)
- Une batterie simple et accessible à tous sur le plan matériel
- Les tests sont référencés par un barème national
- Les résultats sont centralisés par le Coordonnateur Régional de la Préparation Physique ou par un CTR
 - ↳ Navette sur le court
 - ↳ Zigzag
 - ↳ Détente verticale sans élan
 - ↳ Lancer de balle (200 g et 500 g)
 - ↳ Souplesse
 - ↳ Luc Léger navette

Nous avons souhaité intégrer un nouveau test de vitesse proposant des formes de déplacement plus proches du tennis. Ce test, dont vous trouverez le protocole exact à la fin de ce chapitre, s'appelle le **ZIGZAG**.

DANS LES PÔLES FRANCE

- 2 fois par an (septembre et janvier)
- Résultats centralisés par la DTN
 - ↳ 10 m*
 - ↳ Navette*
 - ↳ Multibonds avec arrivée dans le sable
 - ↳ Zigzag*
 - ↳ Lancer de balle 500 g
 - ↳ Souplesse
- 1 fois par an (septembre-octobre)
 - ↳ VAMEVAL
 - ↳ 1 VO2 max directe sur tapis

* Utilisation de cellules photoélectriques pour garantir la précision de l'évaluation.

Plus une demi-journée d'épreuves dénommée « journée des Mousquetaires » comprenant dans l'ordre :

- ❶ Détente verticale (3 essais)
3' de récupération minimum avant le test suivant
- ❷ Triples sauts : départ pieds joints, arrivée 2 pieds dans le sable (3 essais)
3' de récupération minimum avant le test suivant
- ❸ Course de vitesse sur 60 mètres (1 essai)
5' de récupération minimum avant le test suivant
- ❹ 500 mètres en course navette :
2 x 10 m + 2 x 20 m + 2 x 30 m + 2 x 40 m + 2 x 50 m + 2 x 60 m + 1 x 80 m
10' de récupération minimum avant le test suivant
- ❺ Lancer de médecine-ball de 2 kg, départ allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol, bras tendus derrière la tête ; lancer par-dessus la tête et sans relever le buste (3 essais)
3' de récupération minimum avant le test suivant
- ❻ Tractions complètes sous barre (départ bras tendus et mains en pronation) :
effectuer le plus de tractions possible
10' de récupération minimum avant le test suivant
- ❼ 1500 m sur piste

Pour les joueuses, cette journée sera dénommée « journée des Championnes » comprenant dans l'ordre :

- ❶ Détente verticale (3 essais)
3' de récupération minimum avant le test suivant
- ❷ Triples sauts : départ pieds joints, arrivée 2 pieds dans le sable (3 essais)
3' de récupération minimum avant le test suivant
- ❸ Course de vitesse sur 50 mètres (1 essai)
5' de récupération minimum avant le test suivant
- ❹ 420 mètres en course navette :
2 x 10 m + 2 x 20 m + 2 x 30 m + 2 x 40 m + 2 x 50 m + 2 x 60 m
10' de récupération minimum avant le test suivant
- ❺ Lancer de médecine-ball de 1 kg, départ allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol, bras tendus derrière la tête ; lancer par-dessus la tête et sans relever le buste (3 essais)
3' de récupération minimum avant le test suivant
- ❻ Tractions complètes sous barre (départ bras tendus et mains en pronation) :
effectuer le plus de tractions possible
10' de récupération minimum avant le test suivant
- ❼ 800 m sur piste

À L'INSEP ET AU CNE (GROUPES ESPOIRS)

- 2 fois par an (septembre et mars)
- Résultats centralisés par la DTN
 - ⇒ 10 m*
 - ⇒ Navette*
 - ⇒ Zigzag*
 - ⇒ Multibonds avec arrivée dans le sable
 - ⇒ Tests de détente sur un tapis de Bosco ou un Optojump : Squat Jump, Contre Mouvement Jump
 - ⇒ Lancer de médecine-ball : 4 kg départ assis, 2 et 4 kg départ allongé pour les joueurs ;
3 kg assis, 1 et 3 kg départ allongé pour les joueuses (voir protocole Journée des Mousquetaires)
 - ⇒ Souplesse
- 1 fois par an (octobre ou novembre)
 - ⇒ VAMEVAL (évaluation de la Vitesse Maximale Aérobie)
 - ⇒ Tests musculaires sur CONTREX (machine isocinétique)
 - ⇒ VO₂ max directe sur tapis roulant
 - ⇒ Développé Couché sur machine ARIEL (INSEP) : mesure de la force, de la puissance et de la vitesse maximale)
 - ⇒ Squat sur machine ARIEL
 - ⇒ Tests de musculation en salle : Développé couché, Presse horizontale, Tirage assis, Tirage nuque
 - ⇒ Journée des Mousquetaires et des Championnes (voir Pôles)

* Utilisation de cellules photoélectriques pour garantir la précision de l'évaluation.

PROTOCOLE DES TESTS

Pour pouvoir comparer les résultats d'un joueur avec un barème national, il est indispensable que le protocole de passage des tests soit rigoureusement respecté.

■ FORCE EXPLOSIVE

MULTIBONDS

- Départ sans élan et pieds décalés.
- Exécuter 5 bondissements les plus longs possibles. Au 5^e bond, la réception pieds joints doit obligatoirement être effectuée dans du sable.
- La mesure s'effectue par lecture directe avec un double décimètre déroulé au sol.
- Le nombre d'essais est limité à 2.

DÉTENTE VERTICALE

- Départ pieds joints, de profil par rapport à une toise verticale, le joueur saute sans élan pour atteindre le point le plus haut possible avec sa main.
- Au préalable un repère de base aura été effectué : les deux pieds à plat, un bras tendu vers le haut.
- La mesure s'effectue à partir de la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée lors du saut.
- Le nombre d'essais est limité à 3.

LANCER DE BALLE

- Balle de 200 g de 9 à 13 ans ; 500 g à partir de 14 ans.
- Le lancer à bras cassé est réalisé à partir d'un élan réduit de 2 m en démarrant le mouvement avec la balle lestée tenue au-dessus de la ligne d'épaule.
- Le nombre d'essais est limité à 3.

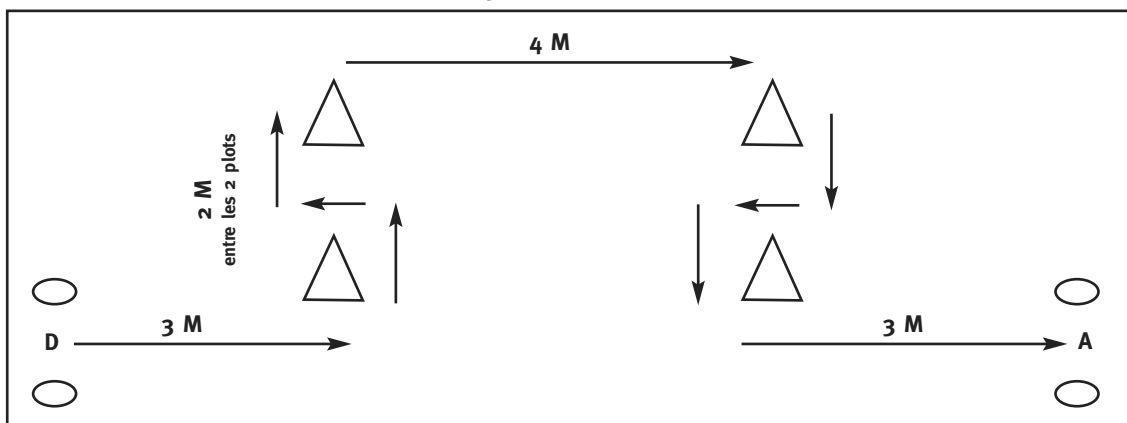
■ VITESSE

NAVETTE

- Départ sans élan et pieds décalés.
- Le chronomètre est déclenché au moment où le joueur soulève un pied. Il effectue alors 5 courses en aller et retour entre les lignes du terrain de simple. Le changement de direction se fait systématiquement face au filet (changement de pied à chaque changement de direction en posant le pied dans le couloir).
- Le nombre d'essais est limité à 2.

ZIGZAG

- Le joueur doit effectuer un parcours normé en gardant toujours les épaules orientées face au filet.
- Parcours (cf. schéma ci-dessous) :
 - Course vers l'avant sur 3 m.
 - Contournement latéral de 2 jalons de 1 m de haut minimum, placés sur la même ligne à 2 m d'écart.
 - Le premier jalon est contourné par l'avant et le deuxième jalon est contourné par l'arrière.
 - Course de 4 m vers l'avant pour contourner 2 nouveaux jalons dans le sens inverse.
 - Course finale vers l'avant sur 3 m.



■ ENDURANCE

LUC LÉGER

- Course navette de vingt mètres avec une vitesse croissante selon des paliers de 1'.
- Le joueur doit respecter l'allure imposée par le test (bip sonore).
- Le joueur cherche à réaliser le plus grand nombre possible d'allers et retours, entre deux lignes espacées de vingt mètres à des vitesses progressivement accélérées.
- Avec plusieurs joueurs, prévoir un espace d'un mètre entre chacun et recommander de courir sans s'écarter de la trajectoire.
- Alternier pied gauche et pied droit lors de chaque changement de direction.
- Le test s'arrête lorsque le joueur ne peut plus suivre le rythme imposé. Un retard de un à deux mètres est admis à la condition de pouvoir les combler lors de l'aller-retour suivant. Pour juger de l'importance de ce retard, placer 4 plots situés à l'intérieur de la surface de l'épreuve, à 2 m des lignes de 20 m.
- Les allures sont réglées au moyen d'une bande sonore dont il faut impérativement vérifier la vitesse de déroulement pour obtenir un résultat exploitable. Dans le cas où la vitesse de déroulement ne correspond pas à celle de la minute étalon, utiliser le tableau de correction de la distance ci-dessous. L'arrêt de l'épreuve intervient lorsque le joueur ou la joueuse ne peut plus suivre l'allure imposée (plus de 2 fois de suite en dehors des zones permises situées à 2 m de chaque extrémité du 20 m).
- Déclenchement du chronomètre au début de l'épreuve et mesure du temps tenu par le joueur en minutes et en secondes (pas de centième).
- Le nombre d'essais est limité à 1.

Remarque: le résultat au test de Luc Léger ne donne pas d'emblée la vitesse maximale aérobie du joueur. Le tableau ci-dessous permettra à l'entraîneur de la déduire avec une relative fiabilité et donc de construire avec plus de précision le développement des possibilités aérobie.

TABLEAU N° 39 : EXTRAPOLATION DE LA VITESSE MAXIMALE AÉROBIE DE COURSE SUR PISTE À PARTIR DE LA CONNAISSANCE DE LA VITESSE MAXIMALE DE COURSE NAVETTE			
de 8 à 13 km/h		de 13,5 à 18 km/h	
COURSE NAVETTE (km/h)	COURSE SUR PISTE (km/h)	COURSE NAVETTE (km/h)	COURSE SUR PISTE (km/h)
8,5	8,8	13,5	16,3
9,0	9,5	14,0	17,0
9,5	10,3	14,5	17,8
10,0	11,0	15,0	18,5
10,5	11,8	15,5	19,3
11,0	12,3	16,0	20,0
11,5	13,3	16,5	20,8
12,0	14,0	17,0	21,5
12,5	14,8	17,5	22,3
13,0	15,5	18,0	23,0

■ ÉLASTICITÉ MUSCULAIRE

SOUPLESSE

- Debout, pieds joints le joueur se baisse tout en gardant rigoureusement les jambes tendues. Il cherche à placer ses mains le plus bas possible sur une toise normée et à maintenir 3" la position.
- La mesure consiste dans la différence en cm entre le bout des doigts et les pieds :
 - valeur positive lorsque le joueur descend en dessous de ses pieds ;
 - valeur négative lorsque le joueur n'atteint pas ses pieds ;
 - le nombre d'essais est limité à 1.

Vous trouverez en annexe les barèmes des tests physiques pour les différentes catégories ainsi que les feuilles de saisie des résultats (version informatique disponible auprès de la Direction Technique Nationale).

ANNEXES

A) BARÈMES

GARÇONS • 9 ANS										
	NAVETTE		ZIGZAG		DÉTENTE VERTICALE		LANCER		LUC LÉGER	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Saut vertical pieds joints ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée après le saut 3 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 200 g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points	
SEPTEMBRE	10,70	20	6,00	10	46	10	32	20	11:00,00	20
	10,75	19	6,05	9,5	44	9,5	31	19	10:45,00	19
	10,80	18	6,10	9	42	9	30	18	10:30,00	18
	10,90	17	6,15	8,5	40	8,5	29	17	10:15,00	17
	11,00	16	6,20	8	38	8	28	16	10:00,00	16
	11,10	15	6,25	7,5	36	7,5	27	15	09:45,00	15
	11,20	14	6,30	7	34	7	26	14	09:30,00	14
	11,30	13	6,35	6,5	32	6,5	25	13	09:15,00	13
	11,40	12	6,40	6	30	6	24	12	09:00,00	12
	11,50	11	6,45	5,5	28	5,5	23	11	08:45,00	11
	11,60	10	6,50	5	26	5	22	10	08:30,00	10
	11,70	9	6,55	4,5	25	4,5	21	9	08:15,00	9
	11,80	8	6,60	4	24	4	20	8	08:00,00	8
	11,90	7	6,65	3,5	23	3,5	19	7	07:45,00	7
	12,00	6	6,70	3	22	3	18	6	07:30,00	6
	12,10	5	6,75	2,5	21	2,5	17	5	07:15,00	5
	12,20	4	6,80	2	20	2	16	4	07:00,00	4
	12,30	3	6,85	1,5	19	1,5	15	3	06:45,00	3
	12,40	2	6,90	1	18	1	14	2	06:30,00	2
	12,50	1	6,95	0,5	17	0,5	13	1	06:15,00	1
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :										
JANVIER	10,70	20	6,00	10	46	10	32	20	11:00,00	20
	10,75	19	6,05	9,5	44	9,5	31	19	10:45,00	19
	10,80	18	6,10	9	42	9	30	18	10:30,00	18
	10,90	17	6,15	8,5	40	8,5	29	17	10:15,00	17
	11,00	16	6,20	8	38	8	28	16	10:00,00	16
	11,10	15	6,25	7,5	36	7,5	27	15	09:45,00	15
	11,20	14	6,30	7	34	7	26	14	09:30,00	14
	11,30	13	6,35	6,5	32	6,5	25	13	09:15,00	13
	11,40	12	6,40	6	30	6	24	12	09:00,00	12
	11,50	11	6,45	5,5	28	5,5	23	11	08:45,00	11
	11,60	10	6,50	5	26	5	22	10	08:30,00	10
	11,70	9	6,55	4,5	25	4,5	21	9	08:15,00	9
	11,80	8	6,60	4	24	4	20	8	08:00,00	8
	11,90	7	6,65	3,5	23	3,5	19	7	07:45,00	7
	12,00	6	6,70	3	22	3	18	6	07:30,00	6
	12,10	5	6,75	2,5	21	2,5	17	5	07:15,00	5
	12,20	4	6,80	2	20	2	16	4	07:00,00	4
	12,30	3	6,85	1,5	19	1,5	15	3	06:45,00	3
	12,40	2	6,90	1	18	1	14	2	06:30,00	2
	12,50	1	6,95	0,5	17	0,5	13	1	06:15,00	1
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :										

FILLES • 9 ANS																		
SEPTEMBRE	NAVETTE			ZIGZAG			DÉTENTE VERTICALE			LANCER			LUC LÉGER			SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne			Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m			Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut			Balle de 200 g avec une prise d'élan de 2 m			Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort			Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"		
	2 ESSAIS			2 ESSAIS			3 ESSAIS			3 ESSAIS			1 ESSAI			1 ESSAI		
	Perf. sur 20 points			Perf. sur 10 points			Perf. sur 10 points			Perf. sur 20 points			Perf. sur 20 points			Perf. sur 20 points		
	10,90	20		6,00	10		30	10		28	20		09:00,00	20		25	20	
	10,95	19		6,05	9,5		29	9,5		27	19		08:45,00	19		23	19	
	11,00	18		6,10	9		28	9		26	18		08:30,00	18		21	18	
	11,10	17		6,15	8,5		27	8,5		25	17		08:15,00	17		19	17	
	11,20	16		6,20	8		26	8		24	16		08:00,00	16		17	16	
	11,30	15		6,25	7,5		25	7,5		23	15		07:45,00	15		15	15	
	11,40	14		6,30	7		24	7		22	14		07:30,00	14		13	14	
	11,50	13		6,35	6,5		23	6,5		21	13		07:15,00	13		11	13	
	11,60	12		6,40	6		22	6		20	12		07:00,00	12		10	12	
	11,70	11		6,45	5,5		21	5,5		19	11		06:45,00	11		9	11	
	11,80	10		6,50	5		20	5		18	10		06:30,00	10		8	10	
	11,90	9		6,55	4,5		19	4,5		17	9		06:15,00	9		7	9	
	12,00	8		6,60	4		18	4		16	8		06:00,00	8		6	8	
12,10	7		6,65	3,5		17	3,5		15	7		05:45,00	7		5	7		
12,20	6		6,70	3		16	3		14	6		05:30,00	6		4	6		
12,30	5		6,75	2,5		15	2,5		13	5		05:15,00	5		3	5		
12,40	4		6,80	2		14	2		12	4		05:00,00	4		2	4		
12,50	3		6,85	1,5		13	1,5		11	3		04:45,00	3		1	3		
12,60	2		6,90	1		12	1		10	2		04:30,00	2		0	2		
12,70	1		6,95	0,5		11	0,5		9	1		04:15,00	1		-1	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		
JANVIER	10,90	20		6,00	10		30	10		28	20		09:00,00	20		25	20	
	10,95	19		6,05	9,5		29	9,5		27	19		08:45,00	19		23	19	
	11,00	18		6,10	9		28	9		26	18		08:30,00	18		21	18	
	11,10	17		6,15	8,5		27	8,5		25	17		08:15,00	17		19	17	
	11,20	16		6,20	8		26	8		24	16		08:00,00	16		17	16	
	11,30	15		6,25	7,5		25	7,5		23	15		07:45,00	15		15	15	
	11,40	14		6,30	7		24	7		22	14		07:30,00	14		13	14	
	11,50	13		6,35	6,5		23	6,5		21	13		07:15,00	13		11	13	
	11,60	12		6,40	6		22	6		20	12		07:00,00	12		10	12	
	11,70	11		6,45	5,5		21	5,5		19	11		06:45,00	11		9	11	
	11,80	10		6,50	5		20	5		18	10		06:30,00	10		8	10	
	11,90	9		6,55	4,5		19	4,5		17	9		06:15,00	9		7	9	
	12,00	8		6,60	4		18	4		16	8		06:00,00	8		6	8	
	12,10	7		6,65	3,5		17	3,5		15	7		05:45,00	7		5	7	
	12,20	6		6,70	3		16	3		14	6		05:30,00	6		4	6	
	12,30	5		6,75	2,5		15	2,5		13	5		05:15,00	5		3	5	
	12,40	4		6,80	2		14	2		12	4		05:00,00	4		2	4	
12,50	3		6,85	1,5		13	1,5		11	3		04:45,00	3		1	3		
12,60	2		6,90	1		12	1		10	2		04:30,00	2		0	2		
12,70	1		6,95	0,5		11	0,5		9	1		04:15,00	1		-1	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		

GARÇONS • 10 ANS

SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		DÉTENTE VERTICALE		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m		Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut		Balle de 200 g avec une prise d'élance de 2 m		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"	
	2 ESSAIS		2 ESSAIS		3 ESSAIS		3 ESSAIS		1 ESSAI		1 ESSAI	
	Perf. sur 20 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points	
	10,65	20	5,50	10	48	10	34	20	11:30,00	20	24	20
	10,70	19	5,55	9,5	46	9,5	33	19	11:15,00	19	22	19
	10,75	18	5,60	9	44	9	32	18	11:00,00	18	20	18
	10,80	17	5,65	8,5	42	8,5	31	17	10:45,00	17	18	17
	10,90	16	5,70	8	40	8	30	16	10:30,00	16	16	16
	11,00	15	5,75	7,5	38	7,5	29	15	10:15,00	15	14	15
	11,10	14	5,80	7	36	7	28	14	10:00,00	14	12	14
	11,20	13	5,85	6,5	34	6,5	27	13	09:45,00	13	10	13
	11,30	12	5,90	6	32	6	26	12	09:30,00	12	8	12
	11,40	11	5,95	5,5	30	5,5	25	11	09:15,00	11	7	11
	11,50	10	6,00	5	28	5	24	10	09:00,00	10	6	10
	11,60	9	6,05	4,5	27	4,5	23	9	08:45,00	9	5	9
	11,70	8	6,10	4	26	4	22	8	08:30,00	8	4	8
	11,80	7	6,15	3,5	25	3,5	21	7	08:15,00	7	2	7
	11,90	6	6,20	3	24	3	20	6	08:00,00	6	0	6
	12,00	5	6,25	2,5	23	2,5	19	5	07:45,00	5	-2	5
	12,10	4	6,30	2	22	2	18	4	07:30,00	4	-4	4
	12,20	3	6,35	1,5	21	1,5	17	3	07:15,00	3	-6	3
	12,30	2	6,40	1	20	1	16	2	07:00,00	2	-8	2
	12,40	1	6,45	0,5	19	0,5	15	1	06:45,00	1	-10	1
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	10,65	20	5,50	10	48	10	34	20	11:30,00	20	24	20
	10,70	19	5,55	9,5	46	9,5	33	19	11:15,00	19	22	19
	10,75	18	5,60	9	44	9	32	18	11:00,00	18	20	18
	10,80	17	5,65	8,5	42	8,5	31	17	10:45,00	17	18	17
	10,90	16	5,70	8	40	8	30	16	10:30,00	16	16	16
	11,00	15	5,75	7,5	38	7,5	29	15	10:15,00	15	14	15
	11,10	14	5,80	7	36	7	28	14	10:00,00	14	12	14
	11,20	13	5,85	6,5	34	6,5	27	13	09:45,00	13	10	13
	11,30	12	5,90	6	32	6	26	12	09:30,00	12	8	12
	11,40	11	5,95	5,5	30	5,5	25	11	09:15,00	11	7	11
	11,50	10	6,00	5	28	5	24	10	09:00,00	10	6	10
	11,60	9	6,05	4,5	27	4,5	23	9	08:45,00	9	5	9
	11,70	8	6,10	4	26	4	22	8	08:30,00	8	4	8
	11,80	7	6,15	3,5	25	3,5	21	7	08:15,00	7	2	7
	11,90	6	6,20	3	24	3	20	6	08:00,00	6	0	6
	12,00	5	6,25	2,5	23	2,5	19	5	07:45,00	5	-2	5
	12,10	4	6,30	2	22	2	18	4	07:30,00	4	-4	4
	12,20	3	6,35	1,5	21	1,5	17	3	07:15,00	3	-6	3
	12,30	2	6,40	1	20	1	16	2	07:00,00	2	-8	2
	12,40	1	6,45	0,5	19	0,5	15	1	06:45,00	1	-10	1
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

FILLES • 10 ANS													
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		DÉTENTE VERTICALE		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m		Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut		Balle de 200 g avec une prise d'élan de 2 m		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"		
	2 ESSAIS		2 ESSAIS		3 ESSAIS		3 ESSAIS		1 ESSAI		1 ESSAI		
	Perf. sur 20 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		
	10,85	20	5,90	10	32	10	30	20	09:30,00	20	25	20	
	10,90	19	5,95	9,5	31	9,5	29	19	09:15,00	19	23	19	
	10,95	18	6,00	9	30	9	28	18	09:00,00	18	21	18	
	11,00	17	6,05	8,5	29	8,5	27	17	08:45,00	17	19	17	
	11,10	16	6,10	8	28	8	26	16	08:30,00	16	17	16	
	11,20	15	6,15	7,5	27	7,5	25	15	08:15,00	15	15	15	
	11,30	14	6,20	7	26	7	24	14	08:00,00	14	13	14	
	11,40	13	6,25	6,5	25	6,5	23	13	07:45,00	13	11	13	
	11,50	12	6,30	6	24	6	22	12	07:30,00	12	10	12	
	11,60	11	6,35	5,5	23	5,5	21	11	07:15,00	11	9	11	
	11,70	10	6,40	5	22	5	20	10	07:00,00	10	8	10	
	11,80	9	6,45	4,5	21	4,5	19	9	06:45,00	9	7	9	
	11,90	8	6,50	4	20	4	18	8	06:30,00	8	6	8	
	12,00	7	6,55	3,5	19	3,5	17	7	06:15,00	7	5	7	
	12,10	6	6,60	3	18	3	16	6	06:00,00	6	4	6	
	12,20	5	6,65	2,5	17	2,5	15	5	05:45,00	5	3	5	
	12,30	4	6,70	2	16	2	14	4	05:30,00	4	2	4	
	12,40	3	6,75	1,5	15	1,5	13	3	05:15,00	3	1	3	
	12,50	2	6,80	1	14	1	12	2	05:00,00	2	0	2	
	12,60	1	6,85	0,5	13	0,5	11	1	04:45,00	1	-1	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :													
JANVIER	10,85	20	5,90	10	32	10	30	20	09:30,00	20	25	20	
	10,90	19	5,95	9,5	31	9,5	29	19	09:15,00	19	23	19	
	10,95	18	6,00	9	30	9	28	18	09:00,00	18	21	18	
	11,00	17	6,05	8,5	29	8,5	27	17	08:45,00	17	19	17	
	11,10	16	6,10	8	28	8	26	16	08:30,00	16	17	16	
	11,20	15	6,15	7,5	27	7,5	25	15	08:15,00	15	15	15	
	11,30	14	6,20	7	26	7	24	14	08:00,00	14	13	14	
	11,40	13	6,25	6,5	25	6,5	23	13	07:45,00	13	11	13	
	11,50	12	6,30	6	24	6	22	12	07:30,00	12	10	12	
	11,60	11	6,35	5,5	23	5,5	21	11	07:15,00	11	9	11	
	11,70	10	6,40	5	22	5	20	10	07:00,00	10	8	10	
	11,80	9	6,45	4,5	21	4,5	19	9	06:45,00	9	7	9	
	11,90	8	6,50	4	20	4	18	8	06:30,00	8	6	8	
	12,00	7	6,55	3,5	19	3,5	17	7	06:15,00	7	5	7	
	12,10	6	6,60	3	18	3	16	6	06:00,00	6	4	6	
	12,20	5	6,65	2,5	17	2,5	15	5	05:45,00	5	3	5	
	12,30	4	6,70	2	16	2	14	4	05:30,00	4	2	4	
	12,40	3	6,75	1,5	15	1,5	13	3	05:15,00	3	1	3	
	12,50	2	6,80	1	14	1	12	2	05:00,00	2	0	2	
	12,60	1	6,85	0,5	13	0,5	11	1	04:45,00	1	-1	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

GARÇONS • 11 ANS

GARÇONS • 11 ANS																		
SEPTEMBRE	NAVETTE 5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points			ZIGZAG Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			DÉTENTE VERTICALE Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut 3 ESSAIS Perf. sur 10 points			LANCER Balle de 200 g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points			LUC LÉGER Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points			SOUPLESSE Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points		
	10,60	20		5,10	10		50	10		37	20		12:00,00	20		24	20	
	10,65	19		5,15	9,5		48	9,5		36	19		11:45,00	19		22	19	
	10,70	18		5,20	9		46	9		35	18		11:30,00	18		20	18	
	10,75	17		5,25	8,5		44	8,5		34	17		11:15,00	17		18	17	
	10,80	16		5,30	8		42	8		33	16		11:00,00	16		16	16	
	10,90	15		5,35	7,5		40	7,5		32	15		10:45,00	15		14	15	
	11,00	14		5,40	7		38	7		31	14		10:30,00	14		12	14	
	11,10	13		5,45	6,5		36	6,5		30	13		10:15,00	13		10	13	
	11,20	12		5,50	6		34	6		29	12		10:00,00	12		8	12	
	11,30	11		5,55	5,5		32	5,5		28	11		09:45,00	11		7	11	
	11,40	10		5,60	5		30	5		27	10		09:30,00	10		6	10	
	11,50	9		5,65	4,5		29	4,5		26	9		09:15,00	9		5	9	
	11,60	8		5,70	4		28	4		25	8		09:00,00	8		4	8	
	11,70	7		5,75	3,5		27	3,5		24	7		08:45,00	7		2	7	
	11,80	6		5,80	3		26	3		23	6		08:30,00	6		0	6	
	11,90	5		5,85	2,5		25	2,5		22	5		08:15,00	5		-2	5	
12,00	4		5,90	2		24	2		21	4		08:00,00	4		-4	4		
12,10	3		5,95	1,5		23	1,5		20	3		07:45,00	3		-6	3		
12,20	2		6,00	1		22	1		19	2		07:30,00	2		-8	2		
12,30	1		6,05	0,5		21	0,5		18	1		07:15,00	1		-10	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		
JANVIER	10,60	20		5,10	10		50	10		37	20		12:00,00	20		24	20	
	10,65	19		5,15	9,5		48	9,5		36	19		11:45,00	19		22	19	
	10,70	18		5,20	9		46	9		35	18		11:30,00	18		20	18	
	10,75	17		5,25	8,5		44	8,5		34	17		11:15,00	17		18	17	
	10,80	16		5,30	8		42	8		33	16		11:00,00	16		16	16	
	10,90	15		5,35	7,5		40	7,5		32	15		10:45,00	15		14	15	
	11,00	14		5,40	7		38	7		31	14		10:30,00	14		12	14	
	11,10	13		5,45	6,5		36	6,5		30	13		10:15,00	13		10	13	
	11,20	12		5,50	6		34	6		29	12		10:00,00	12		8	12	
	11,30	11		5,55	5,5		32	5,5		28	11		09:45,00	11		7	11	
	11,40	10		5,60	5		30	5		27	10		09:30,00	10		6	10	
	11,50	9		5,65	4,5		29	4,5		26	9		09:15,00	9		5	9	
	11,60	8		5,70	4		28	4		25	8		09:00,00	8		4	8	
	11,70	7		5,75	3,5		27	3,5		24	7		08:45,00	7		2	7	
	11,80	6		5,80	3		26	3		23	6		08:30,00	6		0	6	
	11,90	5		5,85	2,5		25	2,5		22	5		08:15,00	5		-2	5	
	12,00	4		5,90	2		24	2		21	4		08:00,00	4		-4	4	
12,10	3		5,95	1,5		23	1,5		20	3		07:45,00	3		-6	3		
12,20	2		6,00	1		22	1		19	2		07:30,00	2		-8	2		
12,30	1		6,05	0,5		21	0,5		18	1		07:15,00	1		-10	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		

FILLES • 11 ANS													
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		DÉTENTE VERTICALE		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m		Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut		Balle de 200 g avec une prise d'élan de 2 m		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"		
	2 ESSAIS		2 ESSAIS		3 ESSAIS		3 ESSAIS		1 ESSAI		1 ESSAI		
	Perf. sur 20 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		
	10,80	20	5,70	10	34	10	32	20	10:30,00	20	25	20	
	10,85	19	5,75	9,5	33	9,5	31	19	10:15,00	19	23	19	
	10,90	18	5,80	9	32	9	30	18	10:00,00	18	21	18	
	10,95	17	5,85	8,5	31	8,5	29	17	09:45,00	17	19	17	
	11,00	16	5,90	8	30	8	28	16	09:30,00	16	17	16	
	11,10	15	5,95	7,5	29	7,5	27	15	09:15,00	15	15	15	
	11,20	14	6,00	7	28	7	26	14	09:00,00	14	13	14	
	11,30	13	6,05	6,5	27	6,5	25	13	08:45,00	13	11	13	
	11,40	12	6,10	6	26	6	24	12	08:30,00	12	10	12	
	11,50	11	6,15	5,5	25	5,5	23	11	08:15,00	11	9	11	
	11,60	10	6,20	5	24	5	22	10	08:00,00	10	8	10	
	11,70	9	6,25	4,5	23	4,5	21	9	07:45,00	9	7	9	
	11,80	8	6,30	4	22	4	20	8	07:30,00	8	6	8	
	11,90	7	6,35	3,5	21	3,5	19	7	07:15,00	7	5	7	
	12,00	6	6,40	3	20	3	18	6	07:00,00	6	4	6	
	12,10	5	6,45	2,5	19	2,5	17	5	06:45,00	5	3	5	
	12,20	4	6,50	2	18	2	16	4	06:30,00	4	2	4	
	12,30	3	6,55	1,5	17	1,5	15	3	06:15,00	3	1	3	
	12,40	2	6,60	1	16	1	14	2	06:00,00	2	0	2	
	12,50	1	6,65	0,5	15	0,5	13	1	05:45,00	1	-1	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :													
JANVIER	10,80	20	5,70	10	34	10	32	20	10:30,00	20	25	20	
	10,85	19	5,75	9,5	33	9,5	31	19	10:15,00	19	23	19	
	10,90	18	5,80	9	32	9	30	18	10:00,00	18	21	18	
	10,95	17	5,85	8,5	31	8,5	29	17	09:45,00	17	19	17	
	11,00	16	5,90	8	30	8	28	16	09:30,00	16	17	16	
	11,10	15	5,95	7,5	29	7,5	27	15	09:15,00	15	15	15	
	11,20	14	6,00	7	28	7	26	14	09:00,00	14	13	14	
	11,30	13	6,05	6,5	27	6,5	25	13	08:45,00	13	11	13	
	11,40	12	6,10	6	26	6	24	12	08:30,00	12	10	12	
	11,50	11	6,15	5,5	25	5,5	23	11	08:15,00	11	9	11	
	11,60	10	6,20	5	24	5	22	10	08:00,00	10	8	10	
	11,70	9	6,25	4,5	23	4,5	21	9	07:45,00	9	7	9	
	11,80	8	6,30	4	22	4	20	8	07:30,00	8	6	8	
	11,90	7	6,35	3,5	21	3,5	19	7	07:15,00	7	5	7	
	12,00	6	6,40	3	20	3	18	6	07:00,00	6	4	6	
	12,10	5	6,45	2,5	19	2,5	17	5	06:45,00	5	3	5	
	12,20	4	6,50	2	18	2	16	4	06:30,00	4	2	4	
	12,30	3	6,55	1,5	17	1,5	15	3	06:15,00	3	1	3	
	12,40	2	6,60	1	16	1	14	2	06:00,00	2	0	2	
	12,50	1	6,65	0,5	15	0,5	13	1	05:45,00	1	-1	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

GARÇONS • 12 ANS

GARÇONS • 12 ANS												
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		DÉTENTE VERTICALE		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m		Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut		Balle de 200 g avec une prise d'élan de 2 m		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"	
	2 ESSAIS Perf. sur 20 points		2 ESSAIS Perf. sur 10 points		3 ESSAIS Perf. sur 10 points		3 ESSAIS Perf. sur 20 points		1 ESSAI Perf. sur 20 points		1 ESSAI Perf. sur 20 points	
	10,55	20	5,00	10	52	10	38	20	12:30,00	20	24	20
	10,60	19	5,05	9,5	50	9,5	37	19	12:15,00	19	22	19
	10,65	18	5,10	9	48	9	36	18	12:00,00	18	20	18
	10,70	17	5,15	8,5	46	8,5	35	17	11:45,00	17	18	17
	10,75	16	5,20	8	44	8	34	16	11:30,00	16	16	16
	10,80	15	5,25	7,5	42	7,5	33	15	11:15,00	15	14	15
	10,90	14	5,30	7	40	7	32	14	11:00,00	14	12	14
	11,00	13	5,35	6,5	38	6,5	31	13	10:45,00	13	10	13
	11,10	12	5,40	6	36	6	30	12	10:30,00	12	8	12
	11,20	11	5,45	5,5	34	5,5	29	11	10:15,00	11	7	11
	11,30	10	5,50	5	32	5	28	10	10:00,00	10	6	10
	11,40	9	5,55	4,5	31	4,5	27	9	09:45,00	9	5	9
	11,50	8	5,60	4	30	4	26	8	09:30,00	8	4	8
	11,60	7	5,65	3,5	29	3,5	25	7	09:15,00	7	2	7
11,70	6	5,70	3	28	3	24	6	09:00,00	6	0	6	
11,80	5	5,75	2,5	27	2,5	23	5	08:45,00	5	-2	5	
11,90	4	5,80	2	26	2	22	4	08:30,00	4	-4	4	
12,00	3	5,85	1,5	25	1,5	21	3	08:15,00	3	-6	3	
12,10	2	5,90	1	24	1	20	2	08:00,00	2	-8	2	
12,20	1	5,95	0,5	23	0,5	19	1	07:45,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	10,55	20	5,00	10	52	10	38	20	12:30,00	20	24	20
	10,60	19	5,05	9,5	50	9,5	37	19	12:15,00	19	22	19
	10,65	18	5,10	9	48	9	36	18	12:00,00	18	20	18
	10,70	17	5,15	8,5	46	8,5	35	17	11:45,00	17	18	17
	10,75	16	5,20	8	44	8	34	16	11:30,00	16	16	16
	10,80	15	5,25	7,5	42	7,5	33	15	11:15,00	15	14	15
	10,90	14	5,30	7	40	7	32	14	11:00,00	14	12	14
	11,00	13	5,35	6,5	38	6,5	31	13	10:45,00	13	10	13
	11,10	12	5,40	6	36	6	30	12	10:30,00	12	8	12
	11,20	11	5,45	5,5	34	5,5	29	11	10:15,00	11	7	11
	11,30	10	5,50	5	32	5	28	10	10:00,00	10	6	10
	11,40	9	5,55	4,5	31	4,5	27	9	09:45,00	9	5	9
	11,50	8	5,60	4	30	4	26	8	09:30,00	8	4	8
	11,60	7	5,65	3,5	29	3,5	25	7	09:15,00	7	2	7
	11,70	6	5,70	3	28	3	24	6	09:00,00	6	0	6
	11,80	5	5,75	2,5	27	2,5	23	5	08:45,00	5	-2	5
	11,90	4	5,80	2	26	2	22	4	08:30,00	4	-4	4
12,00	3	5,85	1,5	25	1,5	21	3	08:15,00	3	-6	3	
12,10	2	5,90	1	24	1	20	2	08:00,00	2	-8	2	
12,20	1	5,95	0,5	23	0,5	19	1	07:45,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

FILLES • 12 ANS																		
SEPTEMBRE	NAVETTE			ZIGZAG			DÉTENTE VERTICALE			LANCER			LUC LÉGER			SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne			Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m			Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut			Balle de 200 g avec une prise d'élan de 2 m			Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort			Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"		
	2 ESSAIS			2 ESSAIS			3 ESSAIS			3 ESSAIS			1 ESSAI			1 ESSAI		
	Perf. sur 20 points			Perf. sur 10 points			Perf. sur 10 points			Perf. sur 20 points			Perf. sur 20 points			Perf. sur 20 points		
	10,75	20		5,50	10		36	10		34	20		11:00,00	20		25	20	
	10,80	19		5,55	9,5		35	9,5		33	19		10:45,00	19		23	19	
	10,85	18		5,60	9		34	9		32	18		10:30,00	18		21	18	
	10,90	17		5,65	8,5		33	8,5		31	17		10:15,00	17		19	17	
	10,95	16		5,70	8		32	8		30	16		10:00,00	16		17	16	
	11,00	15		5,75	7,5		31	7,5		29	15		09:45,00	15		15	15	
	11,10	14		5,80	7		30	7		28	14		09:30,00	14		13	14	
	11,20	13		5,85	6,5		29	6,5		27	13		09:15,00	13		11	13	
	11,30	12		5,90	6		28	6		26	12		09:00,00	12		10	12	
	11,40	11		5,95	5,5		27	5,5		25	11		08:45,00	11		9	11	
	11,50	10		6,00	5		26	5		24	10		08:30,00	10		8	10	
	11,60	9		6,05	4,5		25	4,5		23	9		08:15,00	9		7	9	
	11,70	8		6,10	4		24	4		22	8		08:00,00	8		6	8	
	11,80	7		6,15	3,5		23	3,5		21	7		07:45,00	7		5	7	
11,90	6		6,20	3		22	3		20	6		07:30,00	6		4	6		
12,00	5		6,25	2,5		21	2,5		19	5		07:15,00	5		3	5		
12,10	4		6,30	2		20	2		18	4		07:00,00	4		2	4		
12,20	3		6,35	1,5		19	1,5		17	3		06:45,00	3		1	3		
12,30	2		6,40	1		18	1		16	2		06:30,00	2		0	2		
12,40	1		6,45	0,5		17	0,5		15	1		06:15,00	1		-1	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		
JANVIER	10,75	20		5,50	10		36	10		34	20		11:00,00	20		25	20	
	10,80	19		5,55	9,5		35	9,5		33	19		10:45,00	19		23	19	
	10,85	18		5,60	9		34	9		32	18		10:30,00	18		21	18	
	10,90	17		5,65	8,5		33	8,5		31	17		10:15,00	17		19	17	
	10,95	16		5,70	8		32	8		30	16		10:00,00	16		17	16	
	11,00	15		5,75	7,5		31	7,5		29	15		09:45,00	15		15	15	
	11,10	14		5,80	7		30	7		28	14		09:30,00	14		13	14	
	11,20	13		5,85	6,5		29	6,5		27	13		09:15,00	13		11	13	
	11,30	12		5,90	6		28	6		26	12		09:00,00	12		10	12	
	11,40	11		5,95	5,5		27	5,5		25	11		08:45,00	11		9	11	
	11,50	10		6,00	5		26	5		24	10		08:30,00	10		8	10	
	11,60	9		6,05	4,5		25	4,5		23	9		08:15,00	9		7	9	
	11,70	8		6,10	4		24	4		22	8		08:00,00	8		6	8	
	11,80	7		6,15	3,5		23	3,5		21	7		07:45,00	7		5	7	
	11,90	6		6,20	3		22	3		20	6		07:30,00	6		4	6	
	12,00	5		6,25	2,5		21	2,5		19	5		07:15,00	5		3	5	
	12,10	4		6,30	2		20	2		18	4		07:00,00	4		2	4	
	12,20	3		6,35	1,5		19	1,5		17	3		06:45,00	3		1	3	
12,30	2		6,40	1		18	1		16	2		06:30,00	2		0	2		
12,40	1		6,45	0,5		17	0,5		15	1		06:15,00	1		-1	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		

GARÇONS • 13 ANS

GARÇONS • 13 ANS																		
SEPTEMBRE	NAVETTE 5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points			ZIGZAG Course vers l'avant sur 3m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			DÉTENTE VERTICALE Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut 3 ESSAIS Perf. sur 10 points			LANCER Balle de 200g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points			LUC LÉGER Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points			SOUPLESSE Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points		
	10,40	20		4,95	10		54	10		44	20		13:00,00	20		24	20	
	10,45	19		5,00	9,5		52	9,5		43	19		12:45,00	19		22	19	
	10,50	18		5,05	9		50	9		42	18		12:30,00	18		20	18	
	10,55	17		5,10	8,5		48	8,5		41	17		12:15,00	17		18	17	
	10,60	16		5,15	8		46	8		40	16		12:00,00	16		16	16	
	10,65	15		5,20	7,5		44	7,5		39	15		11:45,00	15		14	15	
	10,70	14		5,25	7		42	7		38	14		11:30,00	14		12	14	
	10,75	13		5,30	6,5		40	6,5		37	13		11:15,00	13		10	13	
	10,80	12		5,35	6		38	6		36	12		11:00,00	12		8	12	
	10,90	11		5,40	5,5		36	5,5		35	11		10:45,00	11		7	11	
	11,00	10		5,45	5		34	5		34	10		10:30,00	10		6	10	
	11,10	9		5,50	4,5		33	4,5		33	9		10:15,00	9		5	9	
	11,20	8		5,55	4		32	4		32	8		10:00,00	8		4	8	
	11,30	7		5,60	3,5		31	3,5		31	7		09:45,00	7		2	7	
	11,40	6		5,65	3		30	3		30	6		09:30,00	6		0	6	
	11,50	5		5,70	2,5		29	2,5		29	5		09:15,00	5		-2	5	
11,60	4		5,75	2		28	2		28	4		09:00,00	4		-4	4		
11,70	3		5,80	1,5		27	1,5		27	3		08:45,00	3		-6	3		
11,80	2		5,85	1		26	1		26	2		08:30,00	2		-8	2		
11,90	1		5,90	0,5		25	0,5		25	1		08:15,00	1		-10	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		
JANVIER	10,40	20		4,95	10		54	10		44	20		13:00,00	20		24	20	
	10,45	19		5,00	9,5		52	9,5		43	19		12:45,00	19		22	19	
	10,50	18		5,05	9		50	9		42	18		12:30,00	18		20	18	
	10,55	17		5,10	8,5		48	8,5		41	17		12:15,00	17		18	17	
	10,60	16		5,15	8		46	8		40	16		12:00,00	16		16	16	
	10,65	15		5,20	7,5		44	7,5		39	15		11:45,00	15		14	15	
	10,70	14		5,25	7		42	7		38	14		11:30,00	14		12	14	
	10,75	13		5,30	6,5		40	6,5		37	13		11:15,00	13		10	13	
	10,80	12		5,35	6		38	6		36	12		11:00,00	12		8	12	
	10,90	11		5,40	5,5		36	5,5		35	11		10:45,00	11		7	11	
	11,00	10		5,45	5		34	5		34	10		10:30,00	10		6	10	
	11,10	9		5,50	4,5		33	4,5		33	9		10:15,00	9		5	9	
	11,20	8		5,55	4		32	4		32	8		10:00,00	8		4	8	
	11,30	7		5,60	3,5		31	3,5		31	7		09:45,00	7		2	7	
	11,40	6		5,65	3		30	3		30	6		09:30,00	6		0	6	
	11,50	5		5,70	2,5		29	2,5		29	5		09:15,00	5		-2	5	
	11,60	4		5,75	2		28	2		28	4		09:00,00	4		-4	4	
11,70	3		5,80	1,5		27	1,5		27	3		08:45,00	3		-6	3		
11,80	2		5,85	1		26	1		26	2		08:30,00	2		-8	2		
11,90	1		5,90	0,5		25	0,5		25	1		08:15,00	1		-10	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		

FILLES • 13 ANS													
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		DÉTENTE VERTICALE		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne		Course vers l'avant sur 3m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3m		Saut vertical pieds joint ; on mesure la différence entre la hauteur bras tendu et la marque touchée contre un mur gradué après le saut		Balle de 200g avec une prise d'élan de 2 m		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"		
	2 ESSAIS		2 ESSAIS		3 ESSAIS		3 ESSAIS		1 ESSAI		1 ESSAI		
	Perf. sur 20 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		
	10,70	20	5,40	10	38	10	36	20	11:30,00	20	25	20	
	10,75	19	5,45	9,5	37	9,5	35	19	11:15,00	19	23	19	
	10,80	18	5,50	9	36	9	34	18	11:00,00	18	21	18	
	10,85	17	5,55	8,5	35	8,5	33	17	10:45,00	17	19	17	
	10,90	16	5,60	8	34	8	32	16	10:30,00	16	17	16	
	10,95	15	5,65	7,5	33	7,5	31	15	10:15,00	15	15	15	
	11,00	14	5,70	7	32	7	30	14	10:00,00	14	13	14	
	11,10	13	5,75	6,5	31	6,5	29	13	09:45,00	13	11	13	
	11,20	12	5,80	6	30	6	28	12	09:30,00	12	10	12	
	11,30	11	5,85	5,5	29	5,5	27	11	09:15,00	11	9	11	
	11,40	10	5,90	5	28	5	26	10	09:00,00	10	8	10	
	11,50	9	5,95	4,5	27	4,5	25	9	08:45,00	9	7	9	
	11,60	8	6,00	4	26	4	24	8	08:30,00	8	6	8	
	11,70	7	6,05	3,5	25	3,5	23	7	08:15,00	7	5	7	
	11,80	6	6,10	3	24	3	22	6	08:00,00	6	4	6	
	11,90	5	6,15	2,5	23	2,5	21	5	07:45,00	5	3	5	
	12,00	4	6,20	2	22	2	20	4	07:30,00	4	2	4	
	12,10	3	6,25	1,5	21	1,5	19	3	07:15,00	3	1	3	
	12,20	2	6,30	1	20	1	18	2	07:00,00	2	0	2	
	12,30	1	6,35	0,5	19	0,5	17	1	06:45,00	1	-1	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :													
JANVIER	10,70	20	5,40	10	38	10	36	20	11:30,00	20	25	20	
	10,75	19	5,45	9,5	37	9,5	35	19	11:15,00	19	23	19	
	10,80	18	5,50	9	36	9	34	18	11:00,00	18	21	18	
	10,85	17	5,55	8,5	35	8,5	33	17	10:45,00	17	19	17	
	10,90	16	5,60	8	34	8	32	16	10:30,00	16	17	16	
	10,95	15	5,65	7,5	33	7,5	31	15	10:15,00	15	15	15	
	11,00	14	5,70	7	32	7	30	14	10:00,00	14	13	14	
	11,10	13	5,75	6,5	31	6,5	29	13	09:45,00	13	11	13	
	11,20	12	5,80	6	30	6	28	12	09:30,00	12	10	12	
	11,30	11	5,85	5,5	29	5,5	27	11	09:15,00	11	9	11	
	11,40	10	5,90	5	28	5	26	10	09:00,00	10	8	10	
	11,50	9	5,95	4,5	27	4,5	25	9	08:45,00	9	7	9	
	11,60	8	6,00	4	26	4	24	8	08:30,00	8	6	8	
	11,70	7	6,05	3,5	25	3,5	23	7	08:15,00	7	5	7	
	11,80	6	6,10	3	24	3	22	6	08:00,00	6	4	6	
	11,90	5	6,15	2,5	23	2,5	21	5	07:45,00	5	3	5	
	12,00	4	6,20	2	22	2	20	4	07:30,00	4	2	4	
	12,10	3	6,25	1,5	21	1,5	19	3	07:15,00	3	1	3	
	12,20	2	6,30	1	20	1	18	2	07:00,00	2	0	2	
	12,30	1	6,35	0,5	19	0,5	17	1	06:45,00	1	-1	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

GARÇONS • 14 ANS

SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points	
	10,35	20	4,90	10	13,20	10	42	20	13:30,00	20	24	20
	10,40	19	4,95	9,5	13,00	9,5	41	19	13:15,00	19	22	19
	10,45	18	5,00	9	12,80	9	40	18	13:00,00	18	20	18
	10,50	17	5,05	8,5	12,60	8,5	39	17	12:45,00	17	18	17
	10,55	16	5,10	8	12,40	8	38	16	12:30,00	16	16	16
	10,60	15	5,15	7,5	12,20	7,5	37	15	12:15,00	15	14	15
	10,65	14	5,20	7	12,00	7	36	14	12:00,00	14	12	14
	10,70	13	5,25	6,5	11,80	6,5	35	13	11:45,00	13	10	13
	10,75	12	5,30	6	11,60	6	34	12	11:30,00	12	8	12
	10,80	11	5,35	5,5	11,40	5,5	33	11	11:15,00	11	7	11
	10,85	10	5,40	5	11,20	5	32	10	11:00,00	10	6	10
	10,90	9	5,45	4,5	11,00	4,5	31	9	10:45,00	9	5	9
	11,00	8	5,50	4	10,80	4	30	8	10:30,00	8	4	8
	11,10	7	5,55	3,5	10,60	3,5	29	7	10:15,00	7	2	7
	11,20	6	5,60	3	10,40	3	28	6	10:00,00	6	0	6
11,30	5	5,65	2,5	10,20	2,5	27	5	09:45,00	5	-2	5	
11,40	4	5,70	2	10,00	2	26	4	09:30,00	4	-4	4	
11,50	3	5,75	1,5	9,80	1,5	25	3	09:15,00	3	-6	3	
11,60	2	5,80	1	9,60	1	24	2	09:00,00	2	-8	2	
11,70	1	5,85	0,5	9,40	0,5	23	1	08:45,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	10,35	20	4,90	10	13,20	10	42	20	13:30,00	20	24	20
	10,40	19	4,95	9,5	13,00	9,5	41	19	13:15,00	19	22	19
	10,45	18	5,00	9	12,80	9	40	18	13:00,00	18	20	18
	10,50	17	5,05	8,5	12,60	8,5	39	17	12:45,00	17	18	17
	10,55	16	5,10	8	12,40	8	38	16	12:30,00	16	16	16
	10,60	15	5,15	7,5	12,20	7,5	37	15	12:15,00	15	14	15
	10,65	14	5,20	7	12,00	7	36	14	12:00,00	14	12	14
	10,70	13	5,25	6,5	11,80	6,5	35	13	11:45,00	13	10	13
	10,75	12	5,30	6	11,60	6	34	12	11:30,00	12	8	12
	10,80	11	5,35	5,5	11,40	5,5	33	11	11:15,00	11	7	11
	10,85	10	5,40	5	11,20	5	32	10	11:00,00	10	6	10
	10,90	9	5,45	4,5	11,00	4,5	31	9	10:45,00	9	5	9
	11,00	8	5,50	4	10,80	4	30	8	10:30,00	8	4	8
	11,10	7	5,55	3,5	10,60	3,5	29	7	10:15,00	7	2	7
	11,20	6	5,60	3	10,40	3	28	6	10:00,00	6	0	6
	11,30	5	5,65	2,5	10,20	2,5	27	5	09:45,00	5	-2	5
	11,40	4	5,70	2	10,00	2	26	4	09:30,00	4	-4	4
11,50	3	5,75	1,5	9,80	1,5	25	3	09:15,00	3	-6	3	
11,60	2	5,80	1	9,60	1	24	2	09:00,00	2	-8	2	
11,70	1	5,85	0,5	9,40	0,5	23	1	08:45,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

FILLES • 14 ANS																		
SEPTEMBRE	NAVETTE			ZIGZAG			MULTIBONDS			LANCER			LUC LÉGER			SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points			Course vers l'avant sur 3m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points			Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points			Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points		
	10,55	20		5,30	10		11,80	10		34	20		12:00,00	20		25	20	
	10,60	19		5,35	9,5		11,60	9,5		33	19		11:45,00	19		23	19	
	10,65	18		5,40	9		11,40	9		32	18		11:30,00	18		21	18	
	10,70	17		5,45	8,5		11,20	8,5		31	17		11:15,00	17		19	17	
	10,75	16		5,50	8		11,00	8		30	16		11:00,00	16		17	16	
	10,80	15		5,55	7,5		10,80	7,5		29	15		10:45,00	15		15	15	
	10,85	14		5,60	7		10,60	7		28	14		10:30,00	14		13	14	
	10,90	13		5,65	6,5		10,40	6,5		27	13		10:15,00	13		11	13	
	10,95	12		5,70	6		10,20	6		26	12		10:00,00	12		10	12	
	11,00	11		5,75	5,5		10,00	5,5		25	11		09:45,00	11		9	11	
	11,05	10		5,80	5		9,80	5		24	10		09:30,00	10		8	10	
	11,10	9		5,85	4,5		9,60	4,5		23	9		09:15,00	9		7	9	
	11,20	8		5,90	4		9,40	4		22	8		09:00,00	8		6	8	
	11,30	7		5,95	3,5		9,20	3,5		21	7		08:45,00	7		5	7	
	11,40	6		6,00	3		9,00	3		20	6		08:30,00	6		4	6	
	11,50	5		6,05	2,5		8,80	2,5		19	5		08:15,00	5		3	5	
	11,60	4		6,10	2		8,60	2		18	4		08:00,00	4		2	4	
	11,70	3		6,15	1,5		8,40	1,5		17	3		07:45,00	3		1	3	
	11,80	2		6,20	1		8,20	1		16	2		07:30,00	2		0	2	
	11,90	1		6,25	0,5		8,10	0,5		15	1		07:15,00	1		-1	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																	
	JANVIER	10,55	20		5,30	10		11,80	10		34	20		12:00,00	20		25	20
10,60		19		5,35	9,5		11,60	9,5		33	19		11:45,00	19		23	19	
10,65		18		5,40	9		11,40	9		32	18		11:30,00	18		21	18	
10,70		17		5,45	8,5		11,20	8,5		31	17		11:15,00	17		19	17	
10,75		16		5,50	8		11,00	8		30	16		11:00,00	16		17	16	
10,80		15		5,55	7,5		10,80	7,5		29	15		10:45,00	15		15	15	
10,85		14		5,60	7		10,60	7		28	14		10:30,00	14		13	14	
10,90		13		5,65	6,5		10,40	6,5		27	13		10:15,00	13		11	13	
10,95		12		5,70	6		10,20	6		26	12		10:00,00	12		10	12	
11,00		11		5,75	5,5		10,00	5,5		25	11		09:45,00	11		9	11	
11,05		10		5,80	5		9,80	5		24	10		09:30,00	10		8	10	
11,10		9		5,85	4,5		9,60	4,5		23	9		09:15,00	9		7	9	
11,20		8		5,90	4		9,40	4		22	8		09:00,00	8		6	8	
11,30		7		5,95	3,5		9,20	3,5		21	7		08:45,00	7		5	7	
11,40		6		6,00	3		9,00	3		20	6		08:30,00	6		4	6	
11,50		5		6,05	2,5		8,80	2,5		19	5		08:15,00	5		3	5	
11,60		4		6,10	2		8,60	2		18	4		08:00,00	4		2	4	
11,70		3		6,15	1,5		8,40	1,5		17	3		07:45,00	3		1	3	
11,80		2		6,20	1		8,20	1		16	2		07:30,00	2		0	2	
11,90		1		6,25	0,5		8,10	0,5		15	1		07:15,00	1		-1	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		

GARÇONS • 15 ANS

SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points	
	10,00	20	4,85	10	13,60	10	46	20	13:45,00	20	24	20
	10,05	19	4,90	9,5	13,40	9,5	45	19	13:30,00	19	22	19
	10,10	18	4,95	9	13,20	9	44	18	13:15,00	18	20	18
	10,15	17	5,00	8,5	13,00	8,5	43	17	13:00,00	17	18	17
	10,20	16	5,05	8	12,80	8	42	16	12:45,00	16	16	16
	10,25	15	5,10	7,5	12,60	7,5	41	15	12:30,00	15	14	15
	10,30	14	5,15	7	12,40	7	40	14	12:15,00	14	12	14
	10,35	13	5,20	6,5	12,20	6,5	39	13	12:00,00	13	10	13
	10,40	12	5,25	6	12,00	6	38	12	11:45,00	12	8	12
	10,45	11	5,30	5,5	11,80	5,5	37	11	11:30,00	11	7	11
	10,50	10	5,35	5	11,60	5	36	10	11:15,00	10	6	10
	10,60	9	5,40	4,5	11,40	4,5	35	9	11:00,00	9	5	9
	10,70	8	5,45	4	11,20	4	34	8	10:45,00	8	4	8
	10,80	7	5,50	3,5	11,00	3,5	33	7	10:30,00	7	2	7
10,90	6	5,55	3	10,80	3	32	6	10:15,00	6	0	6	
11,00	5	5,60	2,5	10,60	2,5	31	5	10:00,00	5	-2	5	
11,10	4	5,65	2	10,40	2	30	4	09:45,00	4	-4	4	
11,20	3	5,70	1,5	10,20	1,5	29	3	09:30,00	3	-6	3	
11,30	2	5,75	1	10,00	1	28	2	09:15,00	2	-8	2	
11,40	1	5,80	0,5	9,80	0,5	27	1	09:00,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	10,00	20	4,85	10	13,60	10	46	20	13:45,00	20	24	20
	10,05	19	4,90	9,5	13,40	9,5	45	19	13:30,00	19	22	19
	10,10	18	4,95	9	13,20	9	44	18	13:15,00	18	20	18
	10,15	17	5,00	8,5	13,00	8,5	43	17	13:00,00	17	18	17
	10,20	16	5,05	8	12,80	8	42	16	12:45,00	16	16	16
	10,25	15	5,10	7,5	12,60	7,5	41	15	12:30,00	15	14	15
	10,30	14	5,15	7	12,40	7	40	14	12:15,00	14	12	14
	10,35	13	5,20	6,5	12,20	6,5	39	13	12:00,00	13	10	13
	10,40	12	5,25	6	12,00	6	38	12	11:45,00	12	8	12
	10,45	11	5,30	5,5	11,80	5,5	37	11	11:30,00	11	7	11
	10,50	10	5,35	5	11,60	5	36	10	11:15,00	10	6	10
	10,60	9	5,40	4,5	11,40	4,5	35	9	11:00,00	9	5	9
	10,70	8	5,45	4	11,20	4	34	8	10:45,00	8	4	8
	10,80	7	5,50	3,5	11,00	3,5	33	7	10:30,00	7	2	7
	10,90	6	5,55	3	10,80	3	32	6	10:15,00	6	0	6
	11,00	5	5,60	2,5	10,60	2,5	31	5	10:00,00	5	-2	5
11,10	4	5,65	2	10,40	2	30	4	09:45,00	4	-4	4	
11,20	3	5,70	1,5	10,20	1,5	29	3	09:30,00	3	-6	3	
11,30	2	5,75	1	10,00	1	28	2	09:15,00	2	-8	2	
11,40	1	5,80	0,5	9,80	0,5	27	1	09:00,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

FILLES • 15 ANS																		
SEPTEMBRE	NAVETTE			ZIGZAG			MULTIBONDS			LANCER			LUC LÉGER			SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points			Course vers l'avant sur 3m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points			Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points			Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points		
	10,50	20		5,20	10		12,00	10		35	20		12:15,00	20		25	20	
	10,55	19		5,25	9,5		11,80	9,5		34	19		12:00,00	19		23	19	
	10,60	18		5,30	9		11,60	9		33	18		11:45,00	18		21	18	
	10,65	17		5,35	8,5		11,40	8,5		32	17		11:30,00	17		19	17	
	10,70	16		5,40	8		11,20	8		31	16		11:15,00	16		17	16	
	10,75	15		5,45	7,5		11,00	7,5		30	15		11:00,00	15		15	15	
	10,80	14		5,50	7		10,80	7		29	14		10:45,00	14		13	14	
	10,85	13		5,55	6,5		10,60	6,5		28	13		10:30,00	13		11	13	
	10,90	12		5,60	6		10,40	6		27	12		10:15,00	12		10	12	
	10,95	11		5,65	5,5		10,20	5,5		26	11		10:00,00	11		9	11	
	11,00	10		5,70	5		10,00	5		25	10		09:45,00	10		8	10	
	11,05	9		5,75	4,5		9,80	4,5		24	9		09:30,00	9		7	9	
	11,10	8		5,80	4		9,60	4		23	8		09:15,00	8		6	8	
	11,20	7		5,85	3,5		9,40	3,5		22	7		09:00,00	7		5	7	
	11,30	6		5,90	3		9,20	3		21	6		08:45,00	6		4	6	
	11,40	5		5,95	2,5		9,00	2,5		20	5		08:30,00	5		3	5	
	11,50	4		6,00	2		8,80	2		19	4		08:15,00	4		2	4	
	11,60	3		6,05	1,5		8,60	1,5		18	3		08:00,00	3		1	3	
	11,70	2		6,10	1		8,40	1		17	2		07:45,00	2		0	2	
	11,80	1		6,15	0,5		8,20	0,5		16	1		07:30,00	1		-1	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																	
	JANVIER	10,50	20		5,20	10		12,00	10		35	20		12:15,00	20		25	20
10,55		19		5,25	9,5		11,80	9,5		34	19		12:00,00	19		23	19	
10,60		18		5,30	9		11,60	9		33	18		11:45,00	18		21	18	
10,65		17		5,35	8,5		11,40	8,5		32	17		11:30,00	17		19	17	
10,70		16		5,40	8		11,20	8		31	16		11:15,00	16		17	16	
10,75		15		5,45	7,5		11,00	7,5		30	15		11:00,00	15		15	15	
10,80		14		5,50	7		10,80	7		29	14		10:45,00	14		13	14	
10,85		13		5,55	6,5		10,60	6,5		28	13		10:30,00	13		11	13	
10,90		12		5,60	6		10,40	6		27	12		10:15,00	12		10	12	
10,95		11		5,65	5,5		10,20	5,5		26	11		10:00,00	11		9	11	
11,00		10		5,70	5		10,00	5		25	10		09:45,00	10		8	10	
11,05		9		5,75	4,5		9,80	4,5		24	9		09:30,00	9		7	9	
11,10		8		5,80	4		9,60	4		23	8		09:15,00	8		6	8	
11,20		7		5,85	3,5		9,40	3,5		22	7		09:00,00	7		5	7	
11,30		6		5,90	3		9,20	3		21	6		08:45,00	6		4	6	
11,40		5		5,95	2,5		9,00	2,5		20	5		08:30,00	5		3	5	
11,50		4		6,00	2		8,80	2		19	4		08:15,00	4		2	4	
11,60		3		6,05	1,5		8,60	1,5		18	3		08:00,00	3		1	3	
11,70		2		6,10	1		8,40	1		17	2		07:45,00	2		0	2	
11,80		1		6,15	0,5		8,20	0,5		16	1		07:30,00	1		-1	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		

GARÇONS • 16 ANS

SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne		Course vers l'avant sur 3m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3m		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3"	
	2 ESSAIS		2 ESSAIS		2 ESSAIS		3 ESSAIS		1 ESSAI		1 ESSAI	
	Perf. sur 20 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 10 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points		Perf. sur 20 points	
	9,80	20	4,80	10	13,80	10	50	20	14:00,00	20	24	20
	9,85	19	4,85	9,5	13,60	9,5	49	19	13:45,00	19	22	19
	9,90	18	4,90	9	13,40	9	48	18	13:30,00	18	20	18
	9,95	17	4,95	8,5	13,20	8,5	47	17	13:15,00	17	18	17
	10,00	16	5,00	8	13,00	8	46	16	13:00,00	16	16	16
	10,05	15	5,05	7,5	12,80	7,5	45	15	12:45,00	15	14	15
	10,10	14	5,10	7	12,60	7	44	14	12:30,00	14	12	14
	10,15	13	5,15	6,5	12,40	6,5	43	13	12:15,00	13	10	13
	10,20	12	5,20	6	12,20	6	42	12	12:00,00	12	8	12
	10,25	11	5,25	5,5	12,00	5,5	41	11	11:45,00	11	7	11
	10,30	10	5,30	5	11,80	5	40	10	11:30,00	10	6	10
10,35	9	5,35	4,5	11,60	4,5	39	9	11:15,00	9	5	9	
10,40	8	5,40	4	11,40	4	38	8	11:00,00	8	4	8	
10,45	7	5,45	3,5	11,20	3,5	37	7	10:45,00	7	2	7	
10,50	6	5,50	3	11,00	3	36	6	10:30,00	6	0	6	
10,60	5	5,55	2,5	10,80	2,5	35	5	10:15,00	5	-2	5	
10,70	4	5,60	2	10,60	2	34	4	10:00,00	4	-4	4	
10,80	3	5,65	1,5	10,40	1,5	33	3	09:45,00	3	-6	3	
10,90	2	5,70	1	10,20	1	32	2	09:30,00	2	-8	2	
11,00	1	5,75	0,5	10,00	0,5	31	1	09:15,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	9,80	20	4,80	10	13,80	10	50	20	14:00,00	20	24	20
	9,85	19	4,85	9,5	13,60	9,5	49	19	13:45,00	19	22	19
	9,90	18	4,90	9	13,40	9	48	18	13:30,00	18	20	18
	9,95	17	4,95	8,5	13,20	8,5	47	17	13:15,00	17	18	17
	10,00	16	5,00	8	13,00	8	46	16	13:00,00	16	16	16
	10,05	15	5,05	7,5	12,80	7,5	50	15	12:45,00	15	14	15
	10,10	14	5,10	7	12,60	7	48	14	12:30,00	14	12	14
	10,15	13	5,15	6,5	12,40	6,5	46	13	12:15,00	13	10	13
	10,20	12	5,20	6	12,20	6	44	12	12:00,00	12	8	12
	10,25	11	5,25	5,5	12,00	5,5	42	11	11:45,00	11	7	11
	10,30	10	5,30	5	11,80	5	40	10	11:30,00	10	6	10
	10,35	9	5,35	4,5	11,60	4,5	39	9	11:15,00	9	5	9
	10,40	8	5,40	4	11,40	4	38	8	11:00,00	8	4	8
	10,45	7	5,45	3,5	11,20	3,5	37	7	10:45,00	7	2	7
	10,50	6	5,50	3	11,00	3	36	6	10:30,00	6	0	6
10,60	5	5,55	2,5	10,80	2,5	35	5	10:15,00	5	-2	5	
10,70	4	5,60	2	10,60	2	34	4	10:00,00	4	-4	4	
10,80	3	5,65	1,5	10,40	1,5	33	3	09:45,00	3	-6	3	
10,90	2	5,70	1	10,20	1	32	2	09:30,00	2	-8	2	
11,00	1	5,75	0,5	10,00	0,5	31	1	09:15,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

FILLES • 16 ANS													
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points		
	10,45	20	5,10	10	12,20	10	36	20	12:30,00	20	25	20	
	10,50	19	5,15	9,5	12,00	9,5	35	19	12:15,00	19	23	19	
	10,55	18	5,20	9	11,80	9	34	18	12:00,00	18	21	18	
	10,60	17	5,25	8,5	11,60	8,5	33	17	11:45,00	17	19	17	
	10,65	16	5,30	8	11,40	8	32	16	11:30,00	16	17	16	
	10,70	15	5,35	7,5	11,20	7,5	31	15	11:15,00	15	15	15	
	10,75	14	5,40	7	11,00	7	30	14	11:00,00	14	13	14	
	10,80	13	5,45	6,5	10,80	6,5	29	13	10:45,00	13	11	13	
	10,85	12	5,50	6	10,60	6	28	12	10:30,00	12	10	12	
	10,90	11	5,55	5,5	10,40	5,5	27	11	10:15,00	11	9	11	
	10,95	10	5,60	5	10,20	5	26	10	10:00,00	10	8	10	
	11,00	9	5,65	4,5	10,00	4,5	25	9	09:45,00	9	7	9	
	11,05	8	5,70	4	9,80	4	24	8	09:30,00	8	6	8	
	11,10	7	5,75	3,5	9,60	3,5	23	7	09:15,00	7	5	7	
	11,20	6	5,80	3	9,40	3	22	6	09:00,00	6	4	6	
	11,30	5	5,85	2,5	9,20	2,5	21	5	08:45,00	5	3	5	
	11,40	4	5,90	2	9,00	2	20	4	08:30,00	4	2	4	
	11,50	3	5,95	1,5	8,80	1,5	19	3	08:15,00	3	1	3	
	11,60	2	6,00	1	8,60	1	18	2	08:00,00	2	0	2	
	11,70	1	6,05	0,5	8,40	0,5	17	1	07:45,00	1	-1	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
	JANVIER	10,45	20	5,10	10	12,20	10	36	20	12:30,00	20	25	20
10,50		19	5,15	9,5	12,00	9,5	35	19	12:15,00	19	23	19	
10,55		18	5,20	9	11,80	9	34	18	12:00,00	18	21	18	
10,60		17	5,25	8,5	11,60	8,5	33	17	11:45,00	17	19	17	
10,65		16	5,30	8	11,40	8	32	16	11:30,00	16	17	16	
10,70		15	5,35	7,5	11,20	7,5	31	15	11:15,00	15	15	15	
10,75		14	5,40	7	11,00	7	30	14	11:00,00	14	13	14	
10,80		13	5,45	6,5	10,80	6,5	29	13	10:45,00	13	11	13	
10,85		12	5,50	6	10,60	6	28	12	10:30,00	12	10	12	
10,90		11	5,55	5,5	10,40	5,5	27	11	10:15,00	11	9	11	
10,95		10	5,60	5	10,20	5	26	10	10:00,00	10	8	10	
11,00		9	5,65	4,5	10,00	4,5	25	9	09:45,00	9	7	9	
11,05		8	5,70	4	9,80	4	24	8	09:30,00	8	6	8	
11,10		7	5,75	3,5	9,60	3,5	23	7	09:15,00	7	5	7	
11,20		6	5,80	3	9,40	3	22	6	09:00,00	6	4	6	
11,30		5	5,85	2,5	9,20	2,5	21	5	08:45,00	5	3	5	
11,40		4	5,90	2	9,00	2	20	4	08:30,00	4	2	4	
11,50	3	5,95	1,5	8,80	1,5	19	3	08:15,00	3	1	3		
11,60	2	6,00	1	8,60	1	18	2	08:00,00	2	0	2		
11,70	1	6,05	0,5	8,40	0,5	17	1	07:45,00	1	-1	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :													

GARÇONS • 17 ANS

SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points	
	9,50	20	4,75	10	14,10	10	54	20	14:15,00	20	24	20
	9,60	19	4,80	9,5	13,90	9,5	53	19	14:00,00	19	22	19
	9,70	18	4,85	9	13,70	9	52	18	13:45,00	18	20	18
	9,75	17	4,90	8,5	13,50	8,5	51	17	13:30,00	17	18	17
	9,80	16	4,95	8	13,30	8	50	16	13:15,00	16	16	16
	9,85	15	5,00	7,5	13,10	7,5	49	15	13:00,00	15	14	15
	9,90	14	5,05	7	12,90	7	48	14	12:45,00	14	12	14
	9,95	13	5,10	6,5	12,70	6,5	47	13	12:30,00	13	10	13
	10,00	12	5,15	6	12,50	6	46	12	12:15,00	12	8	12
	10,05	11	5,20	5,5	12,30	5,5	45	11	12:00,00	11	7	11
	10,10	10	5,25	5	12,10	5	44	10	11:45,00	10	6	10
	10,15	9	5,30	4,5	11,90	4,5	43	9	11:30,00	9	5	9
	10,20	8	5,35	4	11,70	4	42	8	11:15,00	8	4	8
	10,25	7	5,40	3,5	11,50	3,5	41	7	11:00,00	7	2	7
	10,30	6	5,45	3	11,30	3	40	6	10:45,00	6	0	6
10,35	5	5,50	2,5	11,10	2,5	39	5	10:30,00	5	-2	5	
10,40	4	5,55	2	10,90	2	38	4	10:15,00	4	-4	4	
10,45	3	5,60	1,5	10,70	1,5	37	3	10:00,00	3	-6	3	
10,50	2	5,65	1	10,50	1	36	2	09:45,00	2	-8	2	
10,60	1	5,70	0,5	10,30	0,5	35	1	09:30,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	9,50	20	4,75	10	14,10	10	54	20	14:15,00	20	24	20
	9,60	19	4,80	9,5	13,90	9,5	53	19	14:00,00	19	22	19
	9,70	18	4,85	9	13,70	9	52	18	13:45,00	18	20	18
	9,75	17	4,90	8,5	13,50	8,5	51	17	13:30,00	17	18	17
	9,80	16	4,95	8	13,30	8	50	16	13:15,00	16	16	16
	9,85	15	5,00	7,5	13,10	7,5	49	15	13:00,00	15	14	15
	9,90	14	5,05	7	12,90	7	48	14	12:45,00	14	12	14
	9,95	13	5,10	6,5	12,70	6,5	47	13	12:30,00	13	10	13
	10,00	12	5,15	6	12,50	6	46	12	12:15,00	12	8	12
	10,05	11	5,20	5,5	12,30	5,5	45	11	12:00,00	11	7	11
	10,10	10	5,25	5	12,10	5	44	10	11:45,00	10	6	10
	10,15	9	5,30	4,5	11,90	4,5	43	9	11:30,00	9	5	9
	10,20	8	5,35	4	11,70	4	42	8	11:15,00	8	4	8
	10,25	7	5,40	3,5	11,50	3,5	41	7	11:00,00	7	2	7
	10,30	6	5,45	3	11,30	3	40	6	10:45,00	6	0	6
	10,35	5	5,50	2,5	11,10	2,5	39	5	10:30,00	5	-2	5
	10,40	4	5,55	2	10,90	2	38	4	10:15,00	4	-4	4
10,45	3	5,60	1,5	10,70	1,5	37	3	10:00,00	3	-6	3	
10,50	2	5,65	1	10,50	1	36	2	09:45,00	2	-8	2	
10,60	1	5,70	0,5	10,30	0,5	35	1	09:30,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

FILLES • 17 ANS													
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points		
	10,40	20	5,00	10	12,40	10	38	20	12:45,00	20	25	20	
	10,45	19	5,05	9,5	12,20	9,5	37	19	12:30,00	19	23	19	
	10,50	18	5,10	9	12,00	9	36	18	12:15,00	18	21	18	
	10,55	17	5,15	8,5	11,80	8,5	35	17	12:00,00	17	19	17	
	10,60	16	5,20	8	11,60	8	34	16	11:45,00	16	17	16	
	10,65	15	5,25	7,5	11,40	7,5	33	15	11:30,00	15	15	15	
	10,70	14	5,30	7	11,20	7	32	14	11:15,00	14	13	14	
	10,75	13	5,35	6,5	11,00	6,5	31	13	11:00,00	13	11	13	
	10,80	12	5,40	6	10,80	6	30	12	10:45,00	12	10	12	
	10,85	11	5,45	5,5	10,60	5,5	29	11	10:30,00	11	9	11	
	10,90	10	5,50	5	10,40	5	28	10	10:15,00	10	8	10	
	10,95	9	5,55	4,5	10,20	4,5	27	9	10:00,00	9	7	9	
	11,00	8	5,60	4	10,00	4	26	8	09:45,00	8	6	8	
	11,05	7	5,65	3,5	9,80	3,5	25	7	09:30,00	7	5	7	
	11,10	6	5,70	3	9,60	3	24	6	09:15,00	6	4	6	
	11,20	5	5,75	2,5	9,40	2,5	23	5	09:00,00	5	3	5	
	11,30	4	5,80	2	9,20	2	22	4	08:45,00	4	2	4	
	11,40	3	5,85	1,5	9,00	1,5	21	3	08:30,00	3	1	3	
	11,50	2	5,90	1	8,80	1	20	2	08:15,00	2	0	2	
	11,60	1	5,95	0,5	8,60	0,5	19	1	08:00,00	1	-1	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
	JANVIER	10,40	20	5,00	10	12,40	10	38	20	12:45,00	20	25	20
10,45		19	5,05	9,5	12,20	9,5	37	19	12:30,00	19	23	19	
10,50		18	5,10	9	12,00	9	36	18	12:15,00	18	21	18	
10,55		17	5,15	8,5	11,80	8,5	35	17	12:00,00	17	19	17	
10,60		16	5,20	8	11,60	8	34	16	11:45,00	16	17	16	
10,65		15	5,25	7,5	11,40	7,5	33	15	11:30,00	15	15	15	
10,70		14	5,30	7	11,20	7	32	14	11:15,00	14	13	14	
10,75		13	5,35	6,5	11,00	6,5	31	13	11:00,00	13	11	13	
10,80		12	5,40	6	10,80	6	30	12	10:45,00	12	10	12	
10,85		11	5,45	5,5	10,60	5,5	29	11	10:30,00	11	9	11	
10,90		10	5,50	5	10,40	5	28	10	10:15,00	10	8	10	
10,95		9	5,55	4,5	10,20	4,5	27	9	10:00,00	9	7	9	
11,00		8	5,60	4	10,00	4	26	8	09:45,00	8	6	8	
11,05		7	5,65	3,5	9,80	3,5	25	7	09:30,00	7	5	7	
11,10		6	5,70	3	9,60	3	24	6	09:15,00	6	4	6	
11,20		5	5,75	2,5	9,40	2,5	23	5	09:00,00	5	3	5	
11,30		4	5,80	2	9,20	2	22	4	08:45,00	4	2	4	
11,40	3	5,85	1,5	9,00	1,5	21	3	08:30,00	3	1	3		
11,50	2	5,90	1	8,80	1	20	2	08:15,00	2	0	2		
11,60	1	5,95	0,5	8,60	0,5	19	1	08:00,00	1	-1	1		
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :													

GARÇONS • 18 ANS

SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points	
	9,35	20	4,70	10	14,30	10	56	20	14:15,00	20	24	20
	9,45	19	4,75	9,5	14,10	9,5	55	19	14:00,00	19	22	19
	9,55	18	4,80	9	13,90	9	54	18	13:45,00	18	20	18
	9,65	17	4,85	8,5	13,70	8,5	53	17	13:30,00	17	18	17
	9,70	16	4,90	8	13,50	8	52	16	13:15,00	16	16	16
	9,75	15	4,95	7,5	13,30	7,5	51	15	13:00,00	15	14	15
	9,80	14	5,00	7	13,10	7	50	14	12:45,00	14	12	14
	9,85	13	5,05	6,5	12,90	6,5	49	13	12:30,00	13	10	13
	9,90	12	5,10	6	12,70	6	48	12	12:15,00	12	8	12
	9,95	11	5,15	5,5	12,50	5,5	47	11	12:00,00	11	7	11
	10,00	10	5,20	5	12,30	5	46	10	11:45,00	10	6	10
	10,05	9	5,25	4,5	12,10	4,5	45	9	11:30,00	9	5	9
	10,10	8	5,30	4	11,90	4	44	8	11:15,00	8	4	8
	10,15	7	5,35	3,5	11,70	3,5	43	7	11:00,00	7	2	7
	10,20	6	5,40	3	11,50	3	42	6	10:45,00	6	0	6
10,25	5	5,45	2,5	11,30	2,5	41	5	10:30,00	5	-2	5	
10,30	4	5,50	2	11,10	2	40	4	10:15,00	4	-4	4	
10,35	3	5,55	1,5	10,90	1,5	39	3	10:00,00	3	-6	3	
10,40	2	5,60	1	10,70	1	38	2	09:45,00	2	-8	2	
10,45	1	5,65	0,5	10,50	0,5	37	1	09:30,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	9,35	20	4,70	10	14,30	10	56	20	14:15,00	20	24	20
	9,45	19	4,75	9,5	14,10	9,5	55	19	14:00,00	19	22	19
	9,55	18	4,80	9	13,90	9	54	18	13:45,00	18	20	18
	9,65	17	4,85	8,5	13,70	8,5	53	17	13:30,00	17	18	17
	9,70	16	4,90	8	13,50	8	52	16	13:15,00	16	16	16
	9,75	15	4,95	7,5	13,30	7,5	51	15	13:00,00	15	14	15
	9,80	14	5,00	7	13,10	7	50	14	12:45,00	14	12	14
	9,85	13	5,05	6,5	12,90	6,5	49	13	12:30,00	13	10	13
	9,90	12	5,10	6	12,70	6	48	12	12:15,00	12	8	12
	9,95	11	5,15	5,5	12,50	5,5	47	11	12:00,00	11	7	11
	10,00	10	5,20	5	12,30	5	46	10	11:45,00	10	6	10
	10,05	9	5,25	4,5	12,10	4,5	45	9	11:30,00	9	5	9
	10,10	8	5,30	4	11,90	4	44	8	11:15,00	8	4	8
	10,15	7	5,35	3,5	11,70	3,5	43	7	11:00,00	7	2	7
	10,20	6	5,40	3	11,50	3	42	6	10:45,00	6	0	6
	10,25	5	5,45	2,5	11,30	2,5	41	5	10:30,00	5	-2	5
	10,30	4	5,50	2	11,10	2	40	4	10:15,00	4	-4	4
10,35	3	5,55	1,5	10,90	1,5	39	3	10:00,00	3	-6	3	
10,40	2	5,60	1	10,70	1	38	2	09:45,00	2	-8	2	
10,45	1	5,65	0,5	10,50	0,5	37	1	09:30,00	1	-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

FILLES • 18 ANS												
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points	
	10,35	20	4,90	10	12,60	10	39	20	13:00,00	20	25	20
	10,40	19	4,95	9,5	12,40	9,5	38	19	12:45,00	19	23	19
	10,45	18	5,00	9	12,20	9	37	18	12:30,00	18	21	18
	10,50	17	5,05	8,5	12,00	8,5	36	17	12:15,00	17	19	17
	10,55	16	5,10	8	11,80	8	35	16	12:00,00	16	17	16
	10,60	15	5,15	7,5	11,60	7,5	34	15	11:45,00	15	15	15
	10,65	14	5,20	7	11,40	7	33	14	11:30,00	14	13	14
	10,70	13	5,25	6,5	11,20	6,5	32	13	11:15,00	13	11	13
	10,75	12	5,30	6	11,00	6	31	12	11:00,00	12	10	12
	10,80	11	5,35	5,5	10,80	5,5	30	11	10:45,00	11	9	11
	10,85	10	5,40	5	10,60	5	29	10	10:30,00	10	8	10
	10,90	9	5,45	4,5	10,40	4,5	28	9	10:15,00	9	7	9
	10,95	8	5,50	4	10,20	4	27	8	10:00,00	8	6	8
	11,00	7	5,55	3,5	10,00	3,5	26	7	09:45,00	7	5	7
	11,05	6	5,60	3	9,80	3	25	6	09:30,00	6	4	6
	11,10	5	5,65	2,5	9,60	2,5	24	5	09:15,00	5	3	5
	11,20	4	5,70	2	9,40	2	23	4	09:00,00	4	2	4
	11,30	3	5,75	1,5	9,20	1,5	22	3	08:45,00	3	1	3
	11,40	2	5,80	1	9,00	1	21	2	08:30,00	2	0	2
	11,50	1	5,85	0,5	8,80	0,5	20	1	08:15,00	1	-1	1
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												
JANVIER	10,35	20	4,90	10	12,60	10	39	20	13:00,00	20	25	20
	10,40	19	4,95	9,5	12,40	9,5	38	19	12:45,00	19	23	19
	10,45	18	5,00	9	12,20	9	37	18	12:30,00	18	21	18
	10,50	17	5,05	8,5	12,00	8,5	36	17	12:15,00	17	19	17
	10,55	16	5,10	8	11,80	8	35	16	12:00,00	16	17	16
	10,60	15	5,15	7,5	11,60	7,5	34	15	11:45,00	15	15	15
	10,65	14	5,20	7	11,40	7	33	14	11:30,00	14	13	14
	10,70	13	5,25	6,5	11,20	6,5	32	13	11:15,00	13	11	13
	10,75	12	5,30	6	11,00	6	31	12	11:00,00	12	10	12
	10,80	11	5,35	5,5	10,80	5,5	30	11	10:45,00	11	9	11
	10,85	10	5,40	5	10,60	5	29	10	10:30,00	10	8	10
	10,90	9	5,45	4,5	10,40	4,5	28	9	10:15,00	9	7	9
	10,95	8	5,50	4	10,20	4	27	8	10:00,00	8	6	8
	11,00	7	5,55	3,5	10,00	3,5	26	7	09:45,00	7	5	7
	11,05	6	5,60	3	9,80	3	25	6	09:30,00	6	4	6
	11,10	5	5,65	2,5	9,60	2,5	24	5	09:15,00	5	3	5
	11,20	4	5,70	2	9,40	2	23	4	09:00,00	4	2	4
11,30	3	5,75	1,5	9,20	1,5	22	3	08:45,00	3	1	3	
11,40	2	5,80	1	9,00	1	21	2	08:30,00	2	0	2	
11,50	1	5,85	0,5	8,80	0,5	20	1	08:15,00	1	-1	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

GARÇONS • 19 ANS ET +																		
SEPTEMBRE	NAVETTE			ZIGZAG			MULTIBONDS			LANCER			LUC LÉGER			SOUPLESSE		
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points			Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points			Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points			Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points			Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points		
	9,25	20		4,65	10		14,40	10		58	20		14:15,00	20		24	20	
	9,35	19		4,70	9,5		14,20	9,5		57	19		14:00,00	19		22	19	
	9,45	18		4,75	9		14,00	9		56	18		13:45,00	18		20	18	
	9,55	17		4,80	8,5		13,80	8,5		55	17		13:30,00	17		18	17	
	9,65	16		4,85	8		13,60	8		54	16		13:15,00	16		16	16	
	9,70	15		4,90	7,5		13,40	7,5		53	15		13:00,00	15		14	15	
	9,75	14		4,95	7		13,20	7		52	14		12:45,00	14		12	14	
	9,80	13		5,00	6,5		13,00	6,5		51	13		12:30,00	13		10	13	
	9,85	12		5,05	6		12,80	6		50	12		12:15,00	12		8	12	
	9,90	11		5,10	5,5		12,60	5,5		49	11		12:00,00	11		7	11	
	9,95	10		5,15	5		12,40	5		48	10		11:45,00	10		6	10	
	10,00	9		5,20	4,5		12,20	4,5		47	9		11:30,00	9		5	9	
	10,05	8		5,25	4		12,00	4		46	8		11:15,00	8		4	8	
	10,10	7		5,30	3,5		11,80	3,5		45	7		11:00,00	7		2	7	
	10,15	6		5,35	3		11,60	3		44	6		10:45,00	6		0	6	
	10,20	5		5,40	2,5		11,40	2,5		43	5		10:30,00	5		-2	5	
	10,25	4		5,45	2		11,20	2		42	4		10:15,00	4		-4	4	
	10,30	3		5,50	1,5		11,00	1,5		41	3		10:00,00	3		-6	3	
	10,35	2		5,55	1		10,80	1		40	2		09:45,00	2		-8	2	
	10,40	1		5,60	0,5		10,60	0,5		39	1		09:30,00	1		-10	1	
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																	
	JANVIER	9,25	20		4,65	10		14,40	10		58	20		14:15,00	20		24	20
9,35		19		4,70	9,5		14,20	9,5		57	19		14:00,00	19		22	19	
9,45		18		4,75	9		14,00	9		56	18		13:45,00	18		20	18	
9,55		17		4,80	8,5		13,80	8,5		55	17		13:30,00	17		18	17	
9,65		16		4,85	8		13,60	8		54	16		13:15,00	16		16	16	
9,70		15		4,90	7,5		13,40	7,5		53	15		13:00,00	15		14	15	
9,75		14		4,95	7		13,20	7		52	14		12:45,00	14		12	14	
9,80		13		5,00	6,5		13,00	6,5		51	13		12:30,00	13		10	13	
9,85		12		5,05	6		12,80	6		50	12		12:15,00	12		8	12	
9,90		11		5,10	5,5		12,60	5,5		49	11		12:00,00	11		7	11	
9,95		10		5,15	5		12,40	5		48	10		11:45,00	10		6	10	
10,00		9		5,20	4,5		12,20	4,5		47	9		11:30,00	9		5	9	
10,05		8		5,25	4		12,00	4		46	8		11:15,00	8		4	8	
10,10		7		5,30	3,5		11,80	3,5		45	7		11:00,00	7		2	7	
10,15		6		5,35	3		11,60	3		44	6		10:45,00	6		0	6	
10,20		5		5,40	2,5		11,40	2,5		43	5		10:30,00	5		-2	5	
10,25		4		5,45	2		11,20	2		42	4		10:15,00	4		-4	4	
10,30		3		5,50	1,5		11,00	1,5		41	3		10:00,00	3		-6	3	
10,35		2		5,55	1		10,80	1		40	2		09:45,00	2		-8	2	
10,40		1		5,60	0,5		10,60	0,5		39	1		09:30,00	1		-10	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :																		

FILLES • 19 ANS ET +												
SEPTEMBRE	NAVETTE		ZIGZAG		MULTIBONDS		LANCER		LUC LÉGER		SOUPLESSE	
	5 courses en aller-retour sur la largeur du terrain de simple en alternant la pose du pied droit et du pied gauche derrière la ligne 2 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course vers l'avant sur 3 m + dégagement vers la gauche autour de deux jalons espacé de 2 m + course vers l'avant sur 4 m + dégagement vers la droite autour de deux jalons espacés de 2 m + course vers l'avant sur 3 m 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		départ pieds décalés sans élan et arrivée jugée sur le 5 ^e appui 2 ESSAIS Perf. sur 10 points		Balle de 500g avec une prise d'élan de 2 m 3 ESSAIS Perf. sur 20 points		Course navette avec des paliers de 1' prendre le temps total d'effort 1 ESSAI Perf. sur 20 points		Départ debout sur un banc jambes tendues et maintenir les mains vers le bas pendant 3" 1 ESSAI Perf. sur 20 points	
	10,30	20	4,80	10	14,40	10	40	20	13:00,00	20	25	20
	10,35	19	4,85	9,5	14,20	9,5	39	19	12:45,00	19	23	19
	10,40	18	4,90	9	14,00	9	38	18	12:30,00	18	21	18
	10,45	17	4,95	8,5	13,80	8,5	37	17	12:15,00	17	19	17
	10,50	16	5,00	8	13,60	8	36	16	12:00,00	16	17	16
	10,55	15	5,05	7,5	13,40	7,5	35	15	11:45,00	15	15	15
	10,60	14	5,10	7	13,20	7	34	14	11:30,00	14	13	14
	10,65	13	5,15	6,5	13,00	6,5	33	13	11:15,00	13	11	13
	10,70	12	5,20	6	12,80	6	32	12	11:00,00	12	10	12
	10,75	11	5,25	5,5	12,60	5,5	31	11	10:45,00	11	9	11
	10,80	10	5,30	5	12,40	5	30	10	10:30,00	10	8	10
	10,85	9	5,35	4,5	12,20	4,5	29	9	10:15,00	9	7	9
	10,90	8	5,40	4	12,00	4	28	8	10:00,00	8	6	8
	10,95	7	5,45	3,5	11,80	3,5	27	7	09:45,00	7	5	7
	11,00	6	5,50	3	11,60	3	26	6	09:30,00	6	4	6
	11,05	5	5,55	2,5	11,40	2,5	25	5	09:15,00	5	3	5
	11,10	4	5,60	2	11,20	2	24	4	09:00,00	4	2	4
	11,20	3	5,65	1,5	11,00	1,5	23	3	08:45,00	3	1	3
	11,30	2	5,70	1	10,80	1	22	2	08:30,00	2	0	2
	11,40	1	5,75	0,5	10,60	0,5	21	1	08:15,00	1	-1	1
	• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :											
	JANVIER	10,30	20	4,80	10	14,40	10	40	20	13:00,00	20	25
10,35		19	4,85	9,5	14,20	9,5	39	19	12:45,00	19	23	19
10,40		18	4,90	9	14,00	9	38	18	12:30,00	18	21	18
10,45		17	4,95	8,5	13,80	8,5	37	17	12:15,00	17	19	17
10,50		16	5,00	8	13,60	8	36	16	12:00,00	16	17	16
10,55		15	5,05	7,5	13,40	7,5	35	15	11:45,00	15	15	15
10,60		14	5,10	7	13,20	7	34	14	11:30,00	14	13	14
10,65		13	5,15	6,5	13,00	6,5	33	13	11:15,00	13	11	13
10,70		12	5,20	6	12,80	6	32	12	11:00,00	12	10	12
10,75		11	5,25	5,5	12,60	5,5	31	11	10:45,00	11	9	11
10,80		10	5,30	5	12,40	5	30	10	10:30,00	10	8	10
10,85		9	5,35	4,5	12,20	4,5	29	9	10:15,00	9	7	9
10,90		8	5,40	4	12,00	4	28	8	10:00,00	8	6	8
10,95		7	5,45	3,5	11,80	3,5	27	7	09:45,00	7	5	7
11,00		6	5,50	3	11,60	3	26	6	09:30,00	6	4	6
11,05		5	5,55	2,5	11,40	2,5	25	5	09:15,00	5	3	5
11,10		4	5,60	2	11,20	2	24	4	09:00,00	4	2	4
11,20	3	5,65	1,5	11,00	1,5	23	3	08:45,00	3	1	3	
11,30	2	5,70	1	10,80	1	22	2	08:30,00	2	0	2	
11,40	1	5,75	0,5	10,60	0,5	21	1	08:15,00	1	-1	1	
• BILAN : _____ points/ 100 • Observations :												

BILAN PHYSIQUE INDIVIDUEL • 9 - 13 ANS

130

CHAPITRE VI

OPTIMISER LA PERFORMANCE

INTRODUCTION

L'objectif de tout joueur de tennis doit être d'aller au bout de son potentiel. Pour cela, il doit mettre toutes les chances de son côté en ne négligeant aucun aspect dans sa préparation.

En premier lieu, il s'agit d'apprendre à s'échauffer pour démarrer au mieux un entraînement ou un match. Après l'effort, la priorité doit être la récupération de l'organisme pour permettre au joueur d'enchaîner les matchs sur toute la durée d'un tournoi ou pour accroître sa capacité d'entraînement.

Enfin, l'alimentation joue un rôle majeur à la fois pour la prévention des blessures et les ressources énergétiques nécessaires dans la résistance à l'effort.



I- L'échauffement

Bien que parfois remis en question quant à son utilité pour préparer l'organisme à l'effort ou trop souvent négligé par manque de temps, l'échauffement reste un **élément incontournable** de l'entraînement.

Il a pour buts principaux de préparer l'organisme du joueur aux différentes contraintes liées à l'exercice physique et de limiter les risques de blessures.

Du point de vue de l'entraîneur, il constitue également un moment privilégié dans la prise en charge du groupe et favorise la dynamique générale de la séance à venir.

Un bon échauffement contribue à mettre en condition le joueur **physiquement et mentalement** en vue de l'entraînement ou de la compétition.

L'entraîneur doit être capable d'adapter l'échauffement à la nature de l'effort à venir (vitesse, force, compétition, etc.) tout en permettant progressivement au joueur de devenir plus actif et plus autonome dans la conception et la réalisation de son échauffement. Dans cet esprit, il est intéressant de mettre en place des rituels d'échauffements qui confortent le joueur dans ses possibilités physiques et psychologiques. Ces exercices peuvent évoluer en fonction de l'âge et du niveau d'expertise du joueur.

Enfin, l'échauffement peut participer à l'amélioration de la technique de course et au développement des qualités de coordination en général.

On distingue deux formes d'échauffement :

- Générale : sollicitation globale de l'organisme par des exercices complets.
- Spécifique : répétition d'exercices en tennis à vitesse modérée et en insistant sur le timing.

A) POURQUOI S'ÉCHAUFFER ?

■ POUR PRÉPARER L'ORGANISME À L'EFFORT

Adaptation cardio-vasculaire

- ✧ Élévation du débit ventilatoire (augmentation des échanges gazeux et de la fréquence respiratoire).
- ✧ Élévation du débit cardiaque (accroissement de la Fréquence Cardiaque et du Volume d'éjection Systolique).
- ✧ Diminution des résistances périphériques (vasodilatation des groupes musculaires actifs et vasoconstriction des zones inactives comme les viscères).

Mise en condition musculaire (élévation de la température interne du muscle)

- ✧ Augmentation de la vitesse de réaction du métabolisme énergétique (rôle catalyseur des enzymes).
- ✧ Accroissement de l'extensibilité musculaire (viscoélasticité intramusculaire).
- ✧ Augmentation de l'excitabilité du muscle (vitesse de conduction nerveuse).
- ✧ Augmentation de la vitesse de raccourcissement des fibres musculaires.

Amélioration de l'efficacité du mouvement

- ✧ Mobilisation progressive des différents groupes musculaires.
- ✧ Amélioration des sensations proprioceptives (réactivité des fuseaux neuromusculaires).
- ✧ Augmentation des synergies musculaires (coordination intermusculaire).
- ✧ Rafraîchissement de la mémoire motrice (représentation du schéma corporel).
- ✧ Protection des articulations (le liquide synovial améliore la fluidité articulaire).

Préparation psychologique du joueur

- ✧ Diminution de l'appréhension.
- ✧ Mise en confiance par la réalisation de gestes bien maîtrisés (rituel d'échauffement avant un match).
- ✧ Amélioration de l'attention (concentration).

B) LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

- **Principe de l'alternance entre :**

- des exercices cardio-respiratoires (footing, vélo);
- des exercices mobilisant les différents groupes musculaires :
 - en contraction : éducatifs de course,
 - en étirements actifs.

- **Principe de progressivité :**

- utiliser des exercices généraux au début de la séance puis mettre en place des exercices de plus en plus spécifiques,
- choisir des exercices permettant d'augmenter l'intensité de façon progressive tout au long de l'échauffement jusqu'au début de la séance ou du match.

- **Principes d'adaptation :**

- aux conditions climatiques : allongement de l'échauffement par températures basses et inversement,
- à l'âge et au niveau du joueur,
- au type de séance qui suit : prolonger l'échauffement avant des exercices de force explosive ou de vitesse,
- au moment dans la journée : échauffement plus long en début de journée.

II- La récupération

Les contraintes physiques et horaires de l'entraînement actuel imposent aux joueurs et aux entraîneurs de se préoccuper de la récupération afin d'optimiser tous les facteurs de la performance et de préserver leur intégrité physique. La place du processus de récupération dans le programme d'entraînement et de compétition est devenue primordiale et l'accroissement de la performance n'est possible aujourd'hui que par la mise en place de méthodes et de procédures de récupération générales et spécifiques.

A) LA RÉCUPÉRATION DE L'EFFORT

La notion de fatigue est directement liée à la pratique sportive. Elle est recherchée par l'entraîneur car elle provoque une adaptation de l'organisme entraînant une amélioration des qualités physiques du joueur. Outre la récupération initiale des ressources énergétiques, l'objectif est donc d'obtenir une surcompensation, c'est-à-dire la progression du niveau de performance physique général. Ce phénomène se manifeste par des changements physiologiques pendant la récupération et s'observe au moment de la reprise de l'effort.

La récupération doit donc intégrer les connaissances relatives au délai de restauration des différentes qualités physiques. L'entraînement permet de repousser les limites de la fatigue. Cependant, si les charges de travail ne cessent d'augmenter, on appauvrit les réserves énergétiques et on prend le risque d'une baisse de la performance due au surentraînement. L'efficacité de l'entraînement repose donc sur un rapport équilibré entre les temps d'effort et les phases de repos.

Concrètement, on constate que la récupération n'est pas homogène car elle se traduit dans un premier temps par une phase d'augmentation de la fatigue (décompensation), puis par une phase de restauration rapide de l'organisme et enfin par une récupération lente. Cette récupération est sélective : par exemple, après un entraînement en vitesse, le joueur récupère en premier sa capacité d'endurance, puis son potentiel en endurance de vitesse et enfin, après un délai plus ou moins long, il retrouve toutes ses qualités de vitesse. La récupération est donc un élément indispensable de l'entraînement et doit être impérativement intégrée dans la programmation générale. Il est nécessaire de l'adapter au tennis mais aussi de l'individualiser le plus possible en fonction des caractéristiques de chaque joueur (âge, morphologie, niveau de jeu).

Au cours des séances, les temps et la nature des récupérations sont fonction des objectifs physiques et participent à la qualité de l'entraînement.

B) LES TECHNIQUES DE RÉCUPÉRATION

■ HYGIÈNE DE VIE

Le sommeil joue un rôle considérable et certaines recherches ont mis clairement en évidence l'impact de sa qualité sur le niveau de performance physique et intellectuelle. Par exemple, la sécrétion de l'hormone de croissance se fait essentiellement pendant le sommeil et cette production intervient aussi chez l'adulte pour la régénération et la croissance des cellules. En tennis, le joueur est souvent confronté à ces troubles du sommeil, notamment avec les nombreux décalages horaires auxquels il est confronté sur le circuit international.

Pour les jeunes joueurs, le manque de sommeil conduit à une fatigabilité générale et donc à une baisse significative du niveau de force et du tonus musculaire.

L'alimentation et l'hydratation participent également à l'optimisation de la performance et doivent faire l'objet d'une attention particulière. Plus encore qu'une bonne hygiène de vie, il s'agit d'une véritable attitude qu'il convient d'adopter le plus tôt possible lors de la pratique du sport. L'entraîneur doit aussi jouer un rôle d'éducateur face aux mauvaises habitudes alimentaires et doit être attentif aux dérives telles que la consommation d'alcool, de tabac, voire même la prise de drogues ou de substances dopantes.

■ RÉCUPÉRATION ACTIVE

LE FOOTING OU LE VÉLO

Réalisés sur des séquences de 15' à 20' à allure lente, ils sont régulièrement utilisés pour favoriser le processus de récupération en déclenchant le métabolisme de la filière aérobie. Des études sont actuellement menées pour mesurer l'efficacité de ces pratiques dans le cadre de la récupération active. En tennis, les joueurs semblent privilégier la récupération active sur vélo pour limiter la répétition des chocs musculaires liés à la course.

LES ÉTIREMENTS

Ils semblent jouer un rôle non négligeable dans les phases de récupération. Cependant, au-delà des procédés utilisés, les entraîneurs et les scientifiques ne sont pas tous d'accord **sur la pertinence des étirements comme facteurs favorisant la restauration des qualités musculaires.**

Pour notre part, suivant la nature des séances d'entraînement, nous préconisons ou non la pratique d'étirements passifs :

- Oui : lorsque l'on souhaite favoriser la restauration de l'amplitude articulaire (sans impact sur la récupération énergétique du muscle).
- Non : pour optimiser les effets d'une séance à dominante vitesse ou force explosive.

LES MASSAGES

Ils restent un moyen privilégié de récupération mais s'adressent principalement à des joueurs de haut niveau. Physiologiquement, leur action se situe au niveau de l'activation de la circulation de retour et facilite la décontraction musculaire. De plus, les thérapies manuelles favorisent la libération des tensions et agissent sur le bien-être physique et mental du joueur.

LES MOYENS COMPLÉMENTAIRES

Ils peuvent être utilisés à bon escient pour accélérer la récupération de l'organisme.

- **L'eau :** son utilisation est très intéressante car elle permet de cumuler les effets de plusieurs paramètres :
 - l'apesanteur (bains, jacuzzi)
 - la température (chaud, froid en alternance)
 - la pression (douche, jets)
 - les échanges chimiques (thermalisme, thalassothérapie)
- **La chaleur :** sera utilisée sous des formes très diverses pour son pouvoir antalgique (boue, cataplasmes) ou pour provoquer une sudation accélérée (sauna, hammam).

- **Le froid :** bains glacés, applications locales.
- **L'électrostimulation :** l'utilisation de fréquences adaptées (programme préétabli) permet d'obtenir des effets antalgiques, vascularisants et décontractants. C'est une pratique qui évolue en permanence et qui est fréquemment utilisée par les joueurs de haut niveau. Les conseils d'un spécialiste (kinésithérapeute, médecin du sport) permettent de bien utiliser ce type d'appareil.
- **La relaxation :** si elle est souvent citée comme un moyen privilégié de gestion du stress, elle est aussi recommandée dans des phases de récupération. Par la détente du corps, elle vise à détendre l'esprit (et inversement) et permet ainsi de lutter contre la fatigue mentale et physique. Il existe de nombreuses techniques de relaxation (training autogène de Schultz, sophrologie, relaxation progressive de Jacobson...), techniques que l'on peut rapidement s'approprier mais dont la pratique doit être assidue pour être efficace.

En conclusion, on peut dire que la récupération du joueur est l'ensemble constitué par une hygiène de vie et une utilisation régulière, programmée, de toutes les techniques actives et passives de récupération, afin d'optimiser ses performances. L'entraîneur doit retenir dans l'ensemble de ces procédures celles qui conviennent le mieux à chacun de ses joueurs, à un moment donné.

III- La diététique

A) L'ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE DES SPORTIFS

Avoir une alimentation équilibrée et variée joue un rôle majeur dans les performances physiques. **Elle est essentielle dans le maintien d'une bonne hygiène de vie et a une place importante dans la vie du sportif.** Les aliments sont composés de trois principaux nutriments (protéines, glucides et lipides) ainsi que de minéraux, électrolytes et vitamines dont certains sont antioxydants.

■ LES PROTÉINES

Ce sont les constituants de nos cellules (muscles, os, peau...). Les protéines participent chaque jour à la construction, au maintien et au renouvellement de ces cellules et contribuent aux défenses immunitaires. Il existe deux sortes de protéines : les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale.

- **Les protéines animales :** elles se trouvent principalement dans la viande, le poisson, les œufs, les laitages...
- **Les protéines végétales :** les légumes secs (lentilles, haricots rouges, pois chiches) et les céréales en contiennent. Elles sont moins bien absorbées par l'organisme que les protéines animales... car il leur manque des éléments constitutifs ; il faut donc les associer.

■ LES GLUCIDES

Ils sont la principale source d'énergie pour notre corps. Il est important de distinguer deux sortes de sucres : les sucres simples et les sucres complexes.

- **Les sucres complexes :** l'amidon, contenu dans les féculents (pain, riz, pâtes, pommes de terre, semoule, légumes secs).
- **Les sucres simples :** le fructose (sucre des fruits et des légumes) ; le saccharose (sucre de table).

Nos besoins en glucides doivent être couverts essentiellement par des sucres complexes et du fructose. Éviter la consommation excessive de sucreries, sodas, chocolats, gâteaux, etc.

■ LES LIPIDES

Ils sont notre principale réserve d'énergie et sont constitutifs des cellules, hormones... Il est nécessaire de distinguer dans l'alimentation les graisses visibles et les graisses cachées. **Les lipides apportent deux fois plus d'énergie que les protéines et/ou les glucides !**

- **Les graisses visibles :** ce sont celles que nous ajoutons aux diverses préparations, par exemple les huiles végétales, le beurre, la margarine...
- **Les graisses cachées :** nous les retrouvons dans les viennoiseries, les pâtisseries, les barres chocolatées, les fromages, les chips, la mayonnaise, etc.

Il est important de limiter sa consommation en aliments contenant des graisses cachées.

Le tableau suivant vous donne des exemples d'apports lipidiques pour quelques aliments :

ALIMENTS	LIPIDES
1 cuil. à soupe d'huile	15 g
1 cuil. à café de Nutella	4,5 g
1 croissant	8 g
1 Mars	10,5 g
1 paquet de 30 g de chips	10,8 g
1 Nuts	13,3 g
1 pain au chocolat	14,5 g
1 cuil. à soupe de mayonnaise	20 g
1 assiette de frites	22,5 g
1 Big Mac	25,8 g

Les besoins quotidiens recommandés sont de 10 g de beurre + 2 à 3 cuillerées à soupe d'huile.

■ LE FER

Nous le trouvons dans la viande, les abats, le poisson, les légumes secs. Notre besoin en fer est important (particulièrement chez les jeunes filles réglées) et il n'est pas toujours facile de le couvrir. Son absorption est facilitée par la vitamine C, il est donc souhaitable de consommer une crudité avec un aliment riche en fer. Par exemple, au même repas, manger une viande grillée avec une salade mêlée et un fruit en dessert. Le fer est essentiel pour l'oxygénation cellulaire. Il permet un meilleur travail musculaire, une bonne récupération et apporte une vigilance accrue pendant les matchs. Ne pas oublier la viande rouge, non grasse, qui contient du fer de bonne assimilation. Attention au thé qui élimine le fer.

■ LE CALCIUM

Il est nécessaire à la croissance, à l'entretien et à la solidification de l'os et des dents. Les produits laitiers (lait, yaourt, fromage) sont la meilleure source de calcium. Il en existe aussi dans les fruits et les légumes qui doivent accompagner chaque repas. Il faut veiller à consommer 4 produits laitiers par jour, en n'excédant pas une part de fromage (apport non négligeable de lipides), et les associer à des fruits, des légumes et des eaux riches en calcium, si besoin, pour compléter des repas mal équilibrés.

■ LES VITAMINES

Ce sont des molécules vitales pour notre organisme. Elles sont dites « indispensables » car elles ne sont pas fabriquées par le corps et doivent être apportées par l'alimentation. Les sportifs ont des besoins accrus en vitamines. Les principales sources sont les fruits et les légumes, mais on en trouve également dans les matières grasses, les féculents, les produits laitiers ou encore la viande, le poisson, les œufs... Il est indispensable que l'alimentation soit diversifiée pour couvrir les besoins.

■ LES ANTIOXYDANTS

Le terme antioxydant signifie « qui empêche l'oxydation ». Une oxydation est un peu semblable à ce que produit l'eau sur une barre de fer, c'est-à-dire de la rouille. Dans notre organisme, nos cellules sont exposées chaque jour à différentes agressions (pollution, rayons du soleil, etc.) favorisant le vieillissement cellulaire. Le rôle des antioxydants est donc de nous protéger. Certaines vitamines (vit. C, vit. E, vit. A) et certains oligo-éléments (zinc, sélénium, cuivre, manganèse) sont des antioxydants. Une alimentation riche en fruits et légumes, équilibrée avec des protéines animales et des produits laitiers, permet d'avoir un apport en anti-

B) UNE JOURNÉE TYPE

■ LE PETIT-DÉJEUNER

- 1 boisson chaude et/ou froide, + de l'eau.
- 1 produit céréalier: pain, céréales...
- 1 produit laitier: yaourt, lait, fromage blanc, fromage (une fois par jour en présence de problème de poids).
- 1 fruit: cru, cuit, jus, compote... (au moins un fruit frais par jour).
- un peu de matières grasses: beurre ou margarine.

■ LE DÉJEUNER ET LE DÎNER

- 1 crudité: salade verte, tomates, melon, 1/2 pamplemousse...
- 1 part de viande ou de poisson ou 2 œufs ou 2 tranches de jambon blanc
- des légumes cuits: haricots verts, carottes...
- du pain ou/et des féculents: pommes de terre, riz, pâtes, semoule, maïs, légumes secs...
- 1 produit laitier: yaourt, lait, fromage...
- 1 fruit: cru, cuit, jus, compote ou 200 ml de jus de fruit.
- un peu de matières grasses: beurre ou margarine et/ou de l'huile.
- 1 boisson froide et/ou chaude: au moins deux verres d'eau par repas (éviter les sodas).

■ LE GOÛTER

- 1 produit céréalier: pain, céréales, barre de céréales...
- 1 produit laitier: yaourt, lait, fromage...
- 1 fruit: cru, jus, compote...
- 1 boisson: eau... (éviter les sodas).

C) L'ALIMENTATION DE COMPÉTITION

L'ALIMENTATION AVANT LA COMPÉTITION

- Si possible, manger 3 heures avant la compétition.
- Maintenir un apport adéquat de protéines animales peu grasses (viande, poisson, volaille, œufs...).
- Favoriser la prise maximum de glucides complexes: pâtes, riz, semoule et/ou pain.
- Limiter les aliments gras, difficiles à digérer: matières grasses d'ajout, fromage, frites, mayonnaise et choisissez des laitages demi-écrémés.
- Selon votre sensibilité, limiter les aliments fibreux: crudités, fruits crus au profit des légumes cuits et des compotes.
- Ne pas oublier de boire.

LA RATION D'ATTENTE

- Elle est à envisager au cas où le délai de 3 heures entre le dernier repas et le début du match ne pourrait être respecté. Elle consiste à consommer une boisson au glucose ou au fructose à intervalles réguliers (toutes les 15 à 20 minutes) jusqu'à l'échauffement, ou des 1/2 barres de céréales toutes les 20 minutes en s'hydratant bien.
- Son contenu: 1 litre d'eau = 20 à 25 g de glucose (un morceau de sucre = 5 grammes)
+ une pincée de sel + quelques gouttes de jus de citron
ou 750 ml d'eau avec 250 ml de jus de fruits.

L'ALIMENTATION PENDANT LA COMPÉTITION

- Apport d'eau, par petites quantités, de manière fractionnée et régulière.
- Apport de glucides simples (si activité > 1 heure) :
 - Forme liquide (eau + jus de fruits ou boisson énergétique)
 - Forme solide : barres de céréales
- Fractionnement : 200 ml toutes les 20 minutes au minimum, voire plus selon la température ambiante. De 1,5 l/h au minimum à 2-3 l/h.

Attention : toujours tester votre boisson énergétique avant la compétition pour éviter tout inconfort digestif.

APRÈS L'EFFORT : LA PHASE DE RÉCUPÉRATION

Dans l'heure suivante :

- Boisson bicarbonatée sodique pour diminuer l'acidose, à température ambiante ou lait sucré.
- 50 à 60 g de sucres/heure pour reconstruire les muscles et reconstituer les stocks de glycogène :
 - Jus de fruits : 16 à 22 g de sucre/100 ml
 - Barre de céréales : 14 à 18 g de sucre
 - 3 biscuits : 15 à 30 g de sucre
 - Lait sucré aromatisé : 11 à 13 g de sucre/100 ml

Il est conseillé de consommer au minimum deux produits différents.

Le repas suivant doit avoir lieu dans les 3 heures après la compétition :

- Apport de glucides complexes : pâtes, riz, semoule et/ou pain.
- Apport de protéines animales : protéines animales associées à des fruits et des légumes (vitamines et minéraux) ainsi qu'à des laitages.
- Ne pas oublier de boire une boisson bicarbonatée sodique.

EN RÉSUMÉ

Lorsqu'un joueur a l'ambition de progresser pour atteindre le meilleur niveau possible, il doit mettre toutes les chances de son côté et en particulier prendre en compte les principes d'échauffement, de diététique et de récupération.

L'échauffement doit notamment permettre aux joueurs de tous niveaux une adaptation cardio-vasculaire progressive et une mise en condition musculaire dans la perspective d'un entraînement ou d'un match.

Une alimentation équilibrée aide le joueur à faire face aux efforts physiques et participe au processus général de récupération.

Enfin, l'intensification de l'entraînement exige de la part du joueur à la fois une hygiène de vie irréprochable et un suivi médical adapté.

CHAPITRE VII

PLANIFIER L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

INTRODUCTION

La planification de l'entraînement physique du joueur de tennis est difficile à construire du fait des nombreux paramètres qui interviennent dans la formation du joueur. Il faut à la fois tenir compte des objectifs de compétition et d'entraînement, des paramètres individuels (technique, physique, psychologique) mais aussi des conditions et de la fréquence des entraînements.

Cette démarche de planification est d'autant plus complexe que l'on ne connaît pas à l'avance le nombre, la fréquence et la durée des matchs. Il faut donc à la fois s'adapter aux résultats mais aussi programmer l'entraînement en fonction d'objectifs à plus long terme.

De ce fait, les supports théoriques sont importants pour cadrer notre démarche mais les principes devront parfois être adaptés aux contraintes du jeu et des joueurs.

Planifier, c'est donc d'abord INDIVIDUALISER.

La méthodologie

A) LA DÉMARCHE

La méthodologie de la planification est basée sur quatre éléments :

■ L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

Il s'agit de prendre en compte toutes les contraintes physiques imposées au joueur durant un match sur les plans :

- énergétique ;
- musculaire ;
- de la coordination.

■ L'ÉVALUATION PHYSIQUE DU JOUEUR

L'entraîneur doit être attentif au développement des qualités physiques générales et à leur utilisation sur le terrain. Il doit donc s'appuyer sur des tests physiques généraux pour déterminer le niveau athlétique de son joueur et également l'observer en compétition pour dégager des objectifs physiques spécifiques.

■ LES OBJECTIFS D'ENTRAÎNEMENT

Ils se définissent :

- à court terme (trimestre) ;
- à moyen terme (année) ;
- à long terme (plusieurs années).

■ LES OBJECTIFS DE COMPÉTITIONS

Ils peuvent être :

- majeurs ;
- secondaires ;
- préparatoires.

C'est à partir de tous ces éléments que l'entraîneur construit son programme d'entraînement en tenant compte aussi :

- de l'âge et du niveau des joueurs ;
- des conditions matérielles et du planning scolaire éventuel ;
- du nombre de séquences d'entraînement hebdomadaires.

Enfin, la programmation de l'entraînement du joueur de tennis reste toujours dépendante :

- du vécu sportif du joueur ;
- du niveau de motivation et d'implication du joueur ;
- des résultats du joueur ;
- des blessures éventuelles ;
- du niveau de fatigue ;
- du rythme de progression.

B) LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Ce sont les règles de fonctionnement dans la construction des séances ou des cycles d'entraînement.

■ PRINCIPE DE PROGRESSIVITÉ

- Dans le volume d'entraînement.
- Dans l'intensité de l'entraînement.
- Dans la forme et la durée des récupérations.
- Dans l'aménagement des situations physiques proposées.

■ PRINCIPE DE RÉITÉRATION

- Régularité des sollicitations (intervalle limité entre deux séances).
- Recherche d'une dynamique des séances (les séances sont placées dans le but de bénéficier d'un effet cumulé plus ou moins retardé).

■ PRINCIPE DE VARIATION

- Changer la nature des exercices (général ou spécifique).
- Aménager les exercices physiques proposés (complexifier ou simplifier la situation).

■ PRINCIPE DE PRISE EN COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ

- Évoluer des exercices généraux vers les exercices spécifiques à l'approche des compétitions.
- Favoriser le transfert des qualités physiques générales par l'utilisation d'exercices spécifiques sur le terrain.



C) LA PROGRAMMATION

■ LES CYCLES PLURIANNUELS

Ils représentent la programmation sur le long terme. Ils prennent en compte l'ensemble des étapes de la formation du joueur et fixent des objectifs en termes d'acquisition de techniques gestuelles globales (tennis) et en termes de développement des qualités physiques générales. Ces cycles longs intègrent les périodes clés dans l'amélioration du potentiel physique et **fixent les orientations stratégiques du point de vue de l'organisation de la formation globale du joueur (structures, scolarité, modalités d'entraînement).**

■ LES CYCLES ANNUELS (MACROCYCLES)

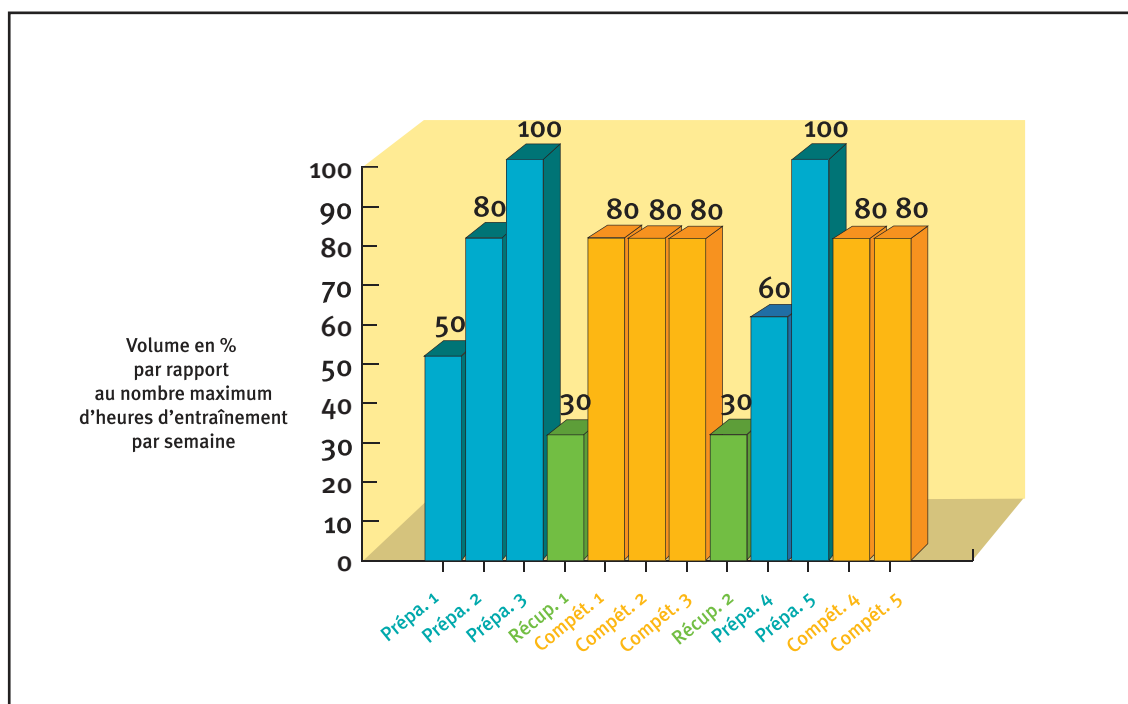
Ils traduisent les objectifs du joueur à moyen terme. L'entraîneur organise l'année en déterminant des objectifs de compétition et d'entraînement. **Il fixe des priorités dans le travail technique (technique gestuelle fine) et dans l'amélioration d'une ou plusieurs qualités physiques générales.** Ces macrocycles s'articulent autour de différentes périodes dont la durée varie en fonction de l'objectif à atteindre.

■ LES CYCLES TRIMESTRIELS

Ils se composent d'une succession de mésocycles de 3 à 4 semaines d'entraînement.

La durée de ces cycles est adaptée au développement d'une qualité physique et doit intégrer une période de récupération. Sur une programmation trimestrielle, l'entraîneur peut enchaîner plusieurs blocs à la suite pour obtenir une amélioration générale des qualités physiques (principe des effets cumulés).

Exemple d'organisation trimestrielle en 3 mésocycles de 4 semaines.



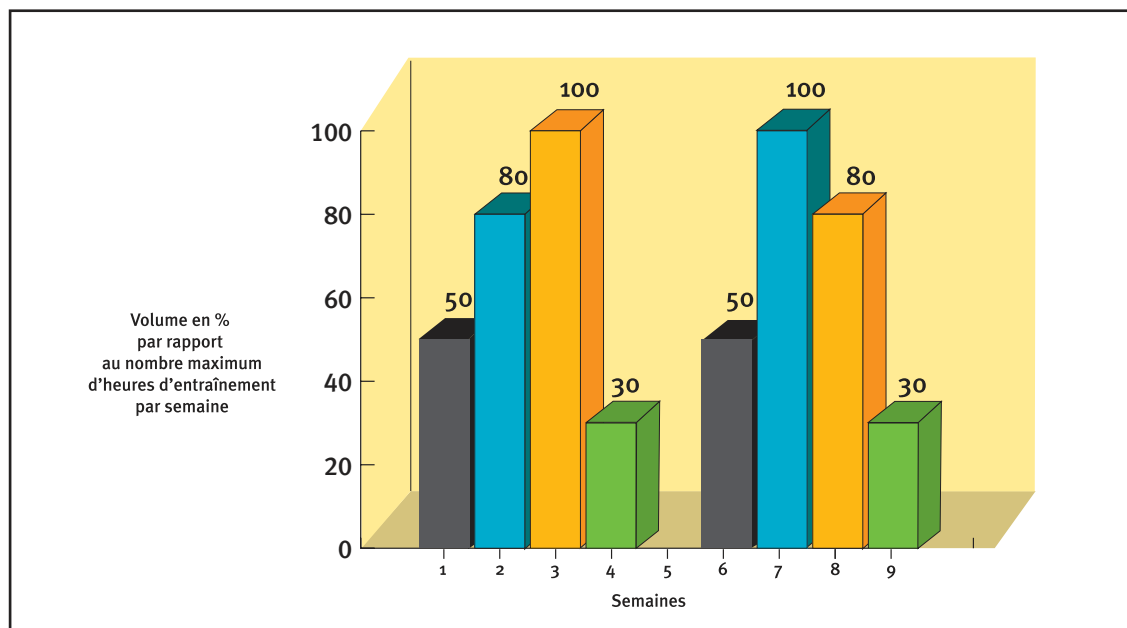
■ LES MÉSOCYCLES (BLOCS DE 3 À 4 SEMAINES)

Les mésocycles de 3 à 4 semaines constituent la structure de base de la programmation physique.

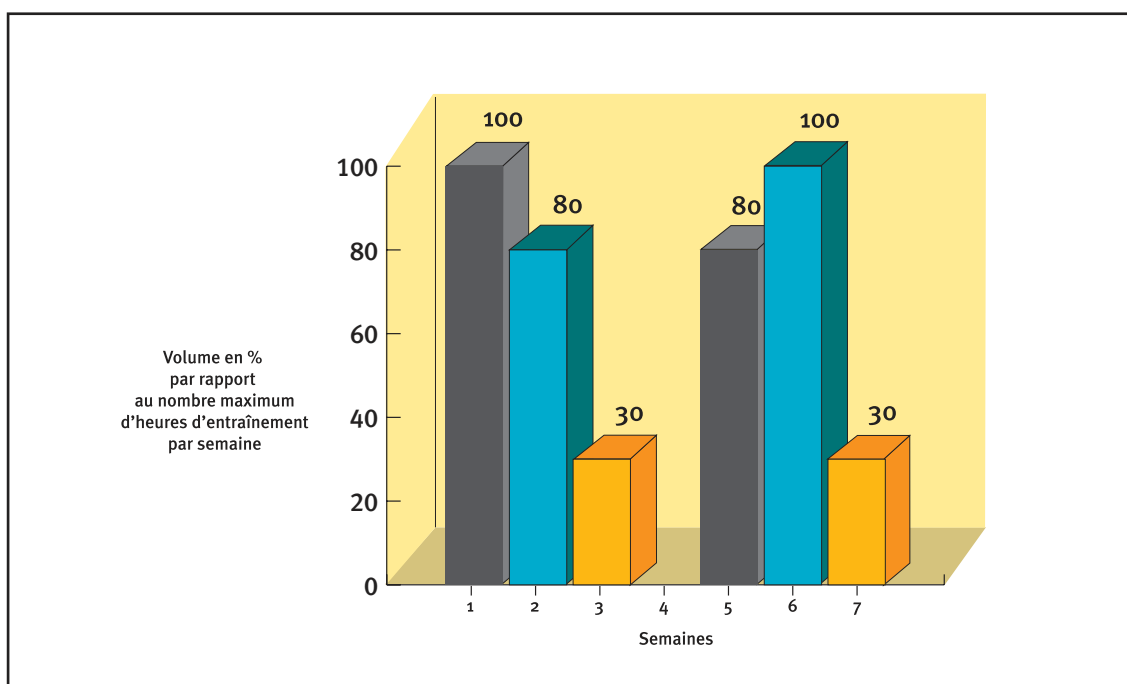
Ils déterminent l'orientation des entraînements en réponse à des objectifs à court terme. La construction de ces cycles doit permettre d'optimiser l'enchaînement des semaines d'entraînement, de compétition ou de récupération. L'entraîneur détermine précisément les volumes et les intensités en s'inspirant des modèles présentés sur les schémas ci-après afin d'obtenir une efficacité maximale dans le développement des qualités physiques.

Afin de simplifier, nous ne retiendrons que deux formes de mésocycles privilégiées : les cycles de 3 semaines et les cycles de 4 semaines (deux exemples de 4 semaines et deux exemples de 3 semaines).

Exemple 1 : blocs d'entraînement de 4 semaines



Exemple 2 : blocs d'entraînement de 3 semaines



■ LES MICROCYCLES (1 SEMAINE)

Ils participent à la construction des blocs d'entraînement et répondent à des objectifs précis :

- **Préparatoires :** développement des qualités physiques générales et de la technique gestuelle (préparation physique dissociée).
- **Précompétitifs :** entretien des qualités physiques générales et amélioration des qualités physiques spécifiques (exercices orientés et préparation physique intégrée).
- **Compétitifs :** entretien des qualités physiques spécifiques (exercices spécifiques et préparation physique intégrée).
- **De récupération :** restauration du potentiel physique de base, diminution significative de la charge d'entraînement (volume et intensité).

Lorsque l'on veut obtenir un impact physique important, il est nécessaire d'enchaîner plusieurs microcycles (voir mésocycles précédents). L'entraîneur doit cependant adapter le nombre, la forme et l'intensité de ses entraînements pour constituer un planning de semaine équilibré et cohérent par rapport à l'objectif à atteindre.

Cette démarche doit se faire notamment **en quantifiant le plus précisément possible l'impact physique des séances d'entraînement**. Cette quantification doit reposer sur l'évaluation du nombre de répétitions et sur la durée des exercices (volume total d'entraînement hebdomadaire), sur le degré de sollicitation et le niveau de difficulté des exercices (intensité sur une échelle subjective de 1 à 10), enfin, sur la forme et la durée des récupérations.

Cependant, par souci de simplification de la planification de l'entraînement, nous ne retiendrons dans notre grille de suivi quotidien des joueurs (voir ci-après) que le critère du volume de la séance en sachant que l'intensité est souvent étroitement liée à la nature de l'exercice. Dans cette grille, chaque qualité physique est détaillée pour en déduire aisément l'intensité correspondante et prend en compte le moyen de développement utilisé.

Pour la récupération, il faut respecter les règles propres au développement des différentes qualités physiques lors des séances.

En prenant en compte tous ces éléments, l'entraîneur détermine, jour après jour, la charge optimale d'entraînement en fonction de son objectif hebdomadaire et des temps de récupération nécessaires.



Exemples de microcycles hebdomadaires

EN SE BASANT À CHAQUE FOIS SUR TROIS POSSIBILITÉS QUI CORRESPONDENT À DES NIVEAUX D'ENTRAÎNEMENTS DIFFÉRENTS : 1, 2 OU 3 SÉANCES QUOTIDIENNES

CYCLE N° 1 : CYCLE PRÉPARATOIRE EXCLUSIVEMENT PHYSIQUE

TABLEAU N° 1 : 1 SÉANCE PAR JOUR

- Objectif physique : Dominante aérobie
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 8 h 45
- Volume horaire total : 8 h 45 / semaine

Les chiffres indiqués sous la séance correspondent à la durée en minutes et à l'intensité sur une échelle de 1 à 10.

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
ENTRAÎNEMENTS	Endurance continue (VTT) 150'/6	Endurance intermittente (sport co) 90'/7	Endurance continue (footing) 45'/6	Force haut + gainage 90'/7	Intermittent court 60'/9	Endurance intermittente (sport co) 90'/7	Récupération
OBJECTIF JUSTIFIÉ	Séance capacité aérobie pour débiter la semaine à faible intensité	Séance à dominante puissance aérobie sous forme de sport collectif pour favoriser la coordination	Séance de récupération relative	Séance de renforcement en état de fraîcheur général	Séance de puissance aérobie qualitative sans fatigue initiale du bas du corps	Séance à dominante puissance aérobie sous forme de sport collectif pour favoriser la coordination	

TABLEAU N° 2 : 2 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Dominante aérobie
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 15 h 30
- Volume horaire total : 15 h 30 / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN	Endurance continue (footing) 45'/6	Endurance continue (VTT) 150'/8	Intermittent long 60'/9	Vitesse 60'/9	Endurance intermittente (sport co) 90'/8	Intermittent long 60'/9	Récupération
APRÈS-MIDI	Endurance intermittente (sport co) 90'/7	Force haut + gainage 90'/7	Récupération	Endurance continue (randonnée) 180'/6	Force haut + gainage 60'/7	Endurance récupération (Natation) 45'/5	Récupération
OBJECTIF JUSTIFIÉ	Reprise légère le matin en vue d'une séance de puissance aérobie l'après-midi	Séance de capacité aérobie le matin (VTT pour préserver les articulations) + sollicitation qualitative du haut	Seconde séance de puissance aérobie pour accentuer l'impact physique général de la semaine	Séance de vitesse sur un organisme frais + séance de capacité aérobie à intensité moyenne	Séance de puissance aérobie et de coordination + seconde séance du haut sur fond de fraîcheur musculaire	Séance de puissance aérobie pour finaliser l'impact physique de la semaine + récupération active par la natation (favorise le relâchement musculaire)	

TABLEAU N° 3 : 3 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Dominante aérobie
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 20 h
- Volume horaire total : 20 h / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
SÉANCE 1	Footing 60'/6	Intermittent 20"/20" + 30"/30" 60'/8	VTT 150'/7	Intermittent court 10"/20" 60'/8	FARTLEK (course multi- forme en milieu naturel) 60'/7	Sport collectif 120'/8	Footing 45'/5
SÉANCE 2	Intermittent en salle 90'/8	Sport collectif 90'/7	Récupération	Endurance continue en salle 90'/8	Renforcement Musculaire (RFM) du haut 60'/6	Endurance intermittent en salle 60'/7	Récupération
SÉANCE 3	Abdox-gainage 45'/5	Renforcement Musculaire (RFM) du haut 75'/6	Récupération	Abdox-gainage 45'/5	Étirements 45'/2	Abdox-gainage 45'/6	Récupération
OBJECTIF JUSTIFIÉ	Course de reprise le matin + séance de puissance aérobie sur tapis + vélo l'après-midi + gainage en fin de journée	Séance de puissance aérobie sous forme de course le matin + capacité aérobie et coordination sous la forme d'un sport co l'après-midi + renforcement du haut en fin de journée	Séance de capacité aérobie en VTT pour préserver le système ostéo-articulaire (limiter les chocs provoqués par la course) + récupération complète l'après-midi	Séance quali- tative de puis- sance aérobie le matin (sur un organisme frais) + séance de capacité aérobie sur vélo / tapis en salle l'après- midi + gainage en fin de journée	Séance de capacité aérobie avec des varia- tions d'allures (sprints de 5" à 7" toutes les minutes pendant 5' à réaliser toutes les 15') + renforcement du haut l'après-midi + étirements en fin de journée	Séance de capacité aérobie et de coordination sous forme de sport collectif + séance de puissance aérobie en salle sur vélo + gainage en fin de journée	Footing de récupération le matin et récupération complète l'après-midi



CYCLE N° 2 : CYCLE PRÉPARATOIRE À DOMINANTE PHYSIQUE

TABLEAU N° 1 : 1 SÉANCE PAR JOUR

- Objectif physique : Dominante force-vitesse
- Objectif tennis : Dominante technique
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire tennis : 3 h
- Volume horaire physique : 6 h
- Volume horaire total : 9 h / semaine

Les chiffres indiqués sous la séance correspondent à la durée en minutes et à l'intensité sur une échelle de 1 à 10.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
Force mixte 90'/9	Tennis 90'/7	Force-vitesse Bas 90'/9	Tennis 90'/7	Force-vitesse Haut 90'/9	Endurance intermittente (sport co) 90'/7	Récupération

TABLEAU N° 2 : 2 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Dominante force-vitesse
- Objectif tennis : Amélioration technique
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 9 h
- Volume horaire tennis : 6 h
- Volume horaire total : 15 h / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN	Circuit force mixte 90'/5	Force mixte 90'/8	Sport co 90'/7	Vitesse 60'/9	Force-vitesse haut 90'/8	Force-vitesse bas 90'/8	Récupération
APRÈS-MIDI	Tennis 90'/6	Tennis 90'/6	Récupération	Tennis 90'/6	Tennis 90'/6	Endurance récupération (Footing) 30'/5	Récupération

TABLEAU N° 3 : 3 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Dominante force-vitesse
- Objectif tennis : Amélioration technique
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 13 h
- Volume horaire tennis : 7 h
- Volume horaire total : 20 h / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
SÉANCE 1	Footing 45'/5.6	Force max bas 90'/8	Vitesse 60'/9	Tennis 90'/7.8	Force-vitesse mixte 120'/8	Force max bas 90'/8	Repos
SÉANCE 2	RFM Mixte 90'/6.7	Tennis 90'/6.7	Repos	Force max haut 90'/8	Tennis 90'/6.7	Tennis 60'/6.7	Repos
SÉANCE 3	Tennis 90'/6.7	Entretien 45'/5	Repos	Entretien 45'/5	Footing 30'/5	Entretien 45'/5	Repos

CYCLE N° 3 : CYCLE PRÉPARATOIRE MIXTE PHYSIQUE / TENNIS

TABLEAU N° 1 : 1 SÉANCE PAR JOUR

- Objectif physique : Développement de la force
- Objectif tennis : Amélioration technico-tactique
- Bloc : 100 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 5 h 30
- Volume horaire tennis : 5 h 30
- Volume horaire total : 11 h / semaine

Les chiffres indiqués sous la séance correspondent à la durée en minutes et à l'intensité sur une échelle de 1 à 10.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
Force mixte 120' / 9	Tennis 120' / 9	Force mixte 90' / 9	Tennis 90' / 9	Force mixte 120' / 9	Tennis 120' / 9	Récupération

TABLEAU N° 2 : 2 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Développement de la force
- Objectif tennis : Amélioration technico-tactique
- Bloc : 100 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 7 h
- Volume horaire tennis : 11 h
- Volume horaire total : 18 h / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN	Tennis 120' / 9	Force du bas 90' / 9	Tennis 120' / 9	Force du bas 90' / 8	Tennis 120' / 9	Mixte phys.-tennis 120' / 9	Récupération
APRÈS-MIDI	Force du haut 90' / 6	Tennis 90' / 6	Récupération	Tennis 90' / 6	Force du haut 90' / 7	Récupération	Récupération

TABLEAU N° 3 : 3 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Développement de la force
- Objectif tennis : Amélioration technico-tactique
- Bloc : 100 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 8 h 45
- Volume horaire tennis : 15 h 15
- Volume horaire total : 24 h / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
SÉANCE 1	Footing 30' / 6	Tennis 120' / 8	Tennis 120' / 8	Vitesse 60' / 9	Tennis 120' / 8	Mixte phys.-tennis 90' / 8	Repos
SÉANCE 2	Tennis 120' / 7	Tennis 90' / 7	RFM max bas 90' / 8	Tennis 90' / 7	RFM max haut 90' / 7	Tennis 90' / 7	Repos
SÉANCE 3	RFM Mixte 90' / 7	Entretien 45' / 5	Repos	Tennis 120' / 7	Footing 30' / 5	Entretien 45' / 5	Repos

CYCLE N° 4 : CYCLE PRÉCOMPÉTITIF À DOMINANTE TENNIS

TABLEAU N° 1 : 1 SÉANCE PAR JOUR

- Objectif physique : Vitesse
- Objectif tennis : Technico-tactique
- Bloc : 60 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 2 h
- Volume horaire tennis : 4 h 30
- Volume horaire total : 6 h 30

Les chiffres indiqués sous la séance correspondent à la durée en minutes et à l'intensité sur une échelle de 1 à 10.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
Vitesse 60'/7	Tennis 120'/9	Récupération	Vitesse 60'/9	Tennis 90'/9	Tennis 60'/7	Récupération

TABLEAU N° 2 : 2 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Vitesse
- Objectif tennis : Technico-tactique
- Bloc : 60 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 2 h 15
- Volume horaire tennis : 9 h 30
- Volume horaire total : 11 h 45

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN	Vitesse 45'/9	Tennis 120'/9	Vitesse 45'/9	Tennis 60'/8	Vitesse 45'/9	Tennis 60'/9	Récupération
APRÈS-MIDI	Tennis 120'/6	Récupération	Tennis 120'/7	Récupération	Tennis 90'/7	Récupération	Récupération

TABLEAU N° 3 : 3 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif physique : Vitesse
- Objectif tennis : Technico-tactique
- Bloc : 60 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire physique : 5 h
- Volume horaire tennis : 10 h
- Volume horaire total : 15 h

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
SÉANCE 1	Vitesse 45'/9	Tennis 120'/9	Vitesse 60'/9	Tennis 60'/8	Vitesse 60'/9	Tennis 60'/9	Récupération
SÉANCE 2	Tennis 120'/6	Récupération	Tennis 120'/7	Récupération	Tennis 90'/7	Footing 30'/5	Récupération
SÉANCE 3	Entretien 45'/6	Récupération	Entretien 45'/6	Récupération	Entretien 45'/6	Récupération	Récupération

CYCLE N° 5 : CYCLE COMPÉTITIF EXCLUSIVEMENT TENNIS

TABLEAU N° 1 : 1 SÉANCE PAR JOUR

- Objectif tennis : Compétition
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire tennis : 10 h 30
- Volume horaire total : 10 h 30 / semaine

Les chiffres indiqués sous la séance correspondent à la durée en minutes et à l'intensité sur une échelle de 1 à 10.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
Tennis 60'/7	Match 90'/9	Tennis 60'/5	Match 120'/9	Match 90'/9	Match 120'/9	Match 90'/9

TABLEAU N° 2 : 2 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif tennis : Compétition
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire tennis : 13 h 30
- Volume horaire total : 13 h 30 / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN	Tennis 60'/7	Tennis 45'/5	Tennis 45'/5	Tennis 45'/5	Tennis 45'/5	Tennis 30'/5	Tennis 30'/5
APRÈS-MIDI	Récupération	Match 90'/9	Match 90'/9	Récupération	Match 120'/9	Match 90'/9	Match 120'/9

TABLEAU N° 3 : 3 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif tennis : Compétition
- Bloc : 80 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire tennis : 18 h
- Volume horaire total : 18 h / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
SÉANCE 1	Tennis 60'/7	Tennis 45'/5	Tennis 60'/5	Tennis 45'/5	Tennis 45'/5	Tennis 30'/5	Tennis 30'/5
SÉANCE 2	Tennis 60'/5	Match 90'/9	Footing ou vélo 30'/5	Match 90'/9	Match 120'/9	Match 120'/9	Match 120'/9
SÉANCE 3	Entretien 45'/5	Entretien 30'/5	Entretien 30'/5	Entretien 30'/5	Entretien 30'/5	Entretien 30'/5	

CYCLE N° 6 : CYCLE DE RÉCUPÉRATION

TABLEAU N° 1 : 1 SÉANCE PAR JOUR

- Objectif tennis : Entretien
- Objectif physique : Récupération
- Bloc : 30 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire tennis : 3 h
- Volume horaire physique : 1 h 30
- Volume horaire total : 4 h 30 / semaine

Les chiffres indiqués sous la séance correspondent à la durée en minutes et à l'intensité sur une échelle de 1 à 10.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
Tennis 45'	Tennis 45'	VTT 45'	Tennis 45'	Tennis 45'	Footing 45'	Repos

TABLEAU N° 2 : 2 SÉANCES PAR JOUR

- Objectif tennis : Entretien
- Objectif physique : Récupération
- Bloc : 30 % du volume hebdomadaire maximum
- Volume horaire tennis : 4 h
- Volume horaire physique : 2 h 30
- Volume horaire total : 6 h 30 / semaine

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN	Tennis 60'	Tennis 60'	Récupération	Tennis 60'	Tennis 60'	Récupération	Récupération
APRÈS-MIDI	Récupération	VTT 60'	Récupération	Footing 30'	Natation 30'	Footing 30'	Récupération

Planification de l'entraînement physique

EN FONCTION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÂGE

Nous vous proposons une synthèse de toute la formation physique du joueur de tennis en fonction des différentes catégories. Pour chacune des catégories, on distingue différents domaines: les priorités physiques, les prérequis (les incontournables physiques), les formes et moyens d'entraînement, l'évaluation, la prévention (et l'éducation), le volume d'entraînement conseillé.

CATÉGORIE 7-9 ANS

Une grande partie du travail doit se faire sur le court en donnant une large priorité à l'apprentissage technique. À cet âge, il faut favoriser le développement de la coordination, mais aussi celui de la vitesse et de la souplesse car c'est une période où l'on peut réellement améliorer toutes ces qualités. Les enfants doivent aussi s'initier aux principes de bases en matière d'hygiène et d'éducation sportive (alimentation, sommeil, soins corporels).

CATÉGORIE 10-13 ANS (10-11 ANS POUR LES FILLES)

L'entraînement physique doit devenir plus régulier et s'appuyer sur l'amélioration des qualités fondamentales du joueur de tennis: la coordination et la vitesse. Par rapport à la catégorie précédente, les situations d'entraînement deviennent plus complexes et plus intensives. Progressivement, des exercices élémentaires de gainage et de renforcement musculaire viennent compléter les séances.

CATÉGORIE 14-15 ANS (12-14 ANS POUR LES FILLES)

C'est une période où il faut travailler toutes les qualités. On peut considérablement renforcer la qualité d'endurance qui va jouer un rôle très important par la suite. La force peut déjà s'améliorer mais on est plutôt dans une phase d'apprentissage des mouvements (avec ou sans charges) pour éviter les blessures. On va utiliser des moyens particuliers pour le travail de la vitesse (plans inclinés, courses dans le sable, courses tractées...). La coordination va s'améliorer au travers de situations aménagées sur le terrain et de la pratique de sports collectifs. Des séances complémentaires doivent être consacrées à l'amélioration de la souplesse passive et dynamique.

CATÉGORIE 16-18 ANS (15-17 ANS POUR LES FILLES)

La première priorité, c'est la force! Elle est le facteur n° 1 d'amélioration de la performance. Si cette qualité n'est pas développée, le joueur présentera ensuite des lacunes difficiles à surmonter. La deuxième priorité, c'est l'endurance que l'on va pouvoir beaucoup améliorer jusqu'à 18 ans et que l'on travaillera sous des formes diverses, notamment sur le court. Les autres qualités peuvent encore se développer mais les progrès seront moins significatifs. Toutefois, la régularité des sollicitations conditionne l'efficacité de la formation physique du joueur.

ESPOIRS

La force reste l'élément prioritaire. Ensuite viennent sur un même plan l'endurance, la vitesse, la coordination.

PROS

L'objectif principal de l'entraînement physique doit être de participer à la prévention des blessures pour permettre aux joueurs et aux joueuses de réaliser des saisons complètes. Il faut insister sur les exercices qui concernent les zones potentiellement fragiles en tennis (épaule, poignet, abdominaux) et construire les programmes physiques autour de cycles de construction ou de rappel de la forme physique.

NB :

- *La notion de prévention est également présente dans les petites catégories. Elle doit guider notre implication totale derrière ce projet, de 7 à 20 ans, et plus tard chez les pros. La prévention est une priorité.*
- *Pour les joueuses, les catégories d'âge sont modifiées afin de tenir compte des spécificités du tennis féminin (précocité de la maturation physique et possibilité d'atteindre le très haut niveau dès l'âge de 15 - 16 ans).*



Filles > 7-9 ans • Garçons > 7-9 ans

LÉGENDE DU TABLEAU					
	Priorité 1		Priorité 2		Priorité 3
	Filles		Garçons		Mixte

PRIORITÉS PHYSIQUES	PRÉREQUIS PHYSIQUES	FORMES ET MOYENS D'ENTRAÎNEMENT	ÉVALUATION	ÉDUCATION SPORTIVE ET PRÉVENTION	VOLUME D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE CONSEILLÉ POUR LE HAUT NIVEAU
1 COORDINATION	- Savoir: - Sauter à la corde sous une forme simple - Lancer des 2 mains - S'équilibrer - Respecter un rythme	- Sports collectifs aménagés - Longlage / Dribble - Exercices d'appuis variés - Tennis	- Parcours ou exercices de coordination - Navette	- S'échauffer - Boire et s'alimenter pendant l'effort - Respecter une bonne hygiène alimentaire - Respecter une bonne hygiène sanitaire: soins des dents, des mains et des pieds - Se doucher et se changer après un match ou un entraînement - Respecter les arbitres, les adversaires et les règles - Être capable d'arbitrer un match amical - Avoir un suivi médical régulier - L'entraîneur tennis et l'entraîneur physique doivent être régulièrement en relation pour assurer un programme équilibré	1h30 / sem.
2 VITESSE	- Être capable de réagir vite à un signal unique - Technique de course dans l'axe	- Sprints variés < à 5" - Courses en duel - Relais - Tennis (entraînement au panier)	20 m		
3 SOUPLESSE	Souplesse générale à partir de postures globales (étirements des chaînes musculaires)	- Mouvements gymniques - Étirements actifs et passifs - Mouvements d'amplitude (bâtons-massues)	- Évaluation de la distance entre les mains lors du passage du bâton derrière les épaules, bras tendus - Test fédéral de souplesse		
4 FORCE	- Gainage - Équilibration musculaire	- Pompes et tractions adaptées - Flexions + fentes sans charges additionnelles	- Détenne verticale - Détenne horizontale (arrivée dans le sable) - Lancer de balle de 200 g		
5 ENDURANCE	- Courir 10' à 20' - Sauter à la corde pendant 1' à 3' en continu	- Footing - VTT - Natation - Activités de pleine nature - Efforts intermittents	Luc Léger navette		

Filles > 10-11 ans • Garçons > 10-13 ans

LÉGENDE DU TABLEAU			
■	Priorité 1	■	Priorité 2
■	Priorité 3	■	Garçons
■		■	Mixte

PRIORITÉS PHYSIQUES	PRÉREQUIS PHYSIQUES	FORMES ET MOYENS D'ENTRAÎNEMENT	ÉVALUATION	ÉDUCATION SPORTIVE ET PRÉVENTION	VOLUME D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE CONSEILLÉ POUR LE HAUT NIVEAU	
1	COORDINATION	Savoir : - Sauter à la corde sous formes variées - Maîtriser les différentes formes de lancer à 1 et 2 mains - Conserver l'équilibre dans des situations variées - S'adapter à des changements de rythme	- Sports collectifs aménagés - Dissociation haut et bas du corps	- Parcours ou exercices de coordination - Navette - Sports collectifs	- Apprendre à s'échauffer et à s'étirer seul - Boire et s'alimenter pendant l'effort - Respecter une bonne hygiène alimentaire - Respecter une bonne hygiène sanitaire: soins des dents, des mains et des pieds	10 ans : 2 x 1h / sem.
1	VITESSE	- Être capable de réagir vite à des signaux variés - Technique de course lors des déplacements multiformes	- Sprints multiformes < à 5" - Courses en duel - Relais	- 20 m - Zigzag		11 ans : 3 x 1h / sem.
3	SOUPLESSE	- Amplitude articulaire pour les épaules et les hanches - Élasticité musculaire des quadriceps, ischios, mollets, adducteurs, grand pectoral et grand dorsal principalement	- Mouvements gymniques - Étirements actifs et passifs - Mouvements d'amplitude (bâtons-massues) - Maintien de posture sur des étirements globaux	- Souplesse des épaules avec un bâton - Test fédéral de souplesse des ischios-jambiers - Souplesse des adducteurs en position debout	- Se doucher et se changer après un match ou un entraînement - Respecter les arbitres, les adversaires et les règles - Être capable d'arbitrer un match officiel	12 ans : 4 x 1h / sem.
3	FORCE	- Gainage - Équilibre musculaire - Augmentation de la tonicité musculaire générale - Préparation aux exercices de renforcement musculaire avec charge	- Pompes et tractions adaptées - Médecine-ball < à 2 kg - Flexions + fentes sans charges additionnelles - Renforcement du haut du corps avec élastique ou résistance d'un partenaire - Petites barres légères (< à 10 kg)	- Détenue verticale - Détenue horizontale et multibonds (arrivée dans le sable) - Lancer de balle de 200 g - Lancer de MB de 1 à 2 kg	- Savoir produire et doser un effort solitaire (footing, vélo ou natation) - Avoir un suivi médical régulier - L'entraîneur tennis et l'entraîneur physique doivent être régulièrement en relation pour assurer un programme équilibré	13 ans : 4 x 1h30 / sem.
5	ENDURANCE	- Courir 15' à 30' - Sauter à la corde pendant 1' à 5' en continu	- Footing - VTT - Natation - Activités de pleine nature - Efforts intermittents	- Luc Léger navette		

Filles > 12-14 ans • Garçons > 14-15 ans

LÉGENDE DU TABLEAU			
■	Priorité 1	■	Priorité 2
■	Priorité 3	■	Mixte

PRIORITÉS PHYSIQUES	PRÉREQUIS PHYSIQUES	FORMES ET MOYENS D'ENTRAÎNEMENT	ÉVALUATION	ÉDUCATION SPORTIVE ET PRÉVENTION	VOLUME D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE CONSEILLÉ POUR LE HAUT NIVEAU
1 ENDURANCE	- Courir de 30' à 45' (1h) - Effectuer des efforts intermittents de 10" à 3'	- Sports collectifs - Exercices intermittents (courses, vélo, déplacements multiformes, natation)	- Luc Léger navette - VAMEVAL - Journée des mousquetaires - Journée des championnes	- Adopter une bonne hygiène de vie générale : pas d'alcool, pas de tabac, pas de cannabis, respect du rythme du sommeil, entretien corporel	12 ans : 4 x 1h / sem.
1 FORCE	- Initiation et perfectionnement des mouvements de base du renforcement musculaire - Préparation aux exercices de renforcement musculaire avec charge	- Exercices de musculation avec ou sans appareil et avec ou sans charge - Bondissements horizontaux puis verticaux - Petites barres légères (< à 10 kg)	- Lancer de médecine-ball de 2 kg - Lancer de balles lestées de 500 g - Multibonds (arrivée dans le sable) - Détente verticale - Tests de force maximale (selon l'âge)	- Savoir choisir et entretenir son matériel : raquettes, chaussures, cordages	13 ans : 4 x 1h30 / sem.
1 VITESSE	- Se déplacer rapidement en situation spécifique - Maîtrise des déplacements multiformes - Capacité d'accélération	- Courses en côte ou tracées - Exercices spécifiques - Survitesse légère et surfréquence	- Zigzag - 10 m et 20 m avec cellules photoélectriques - Navette	- Être régulier et constant dans la qualité de : ses échauffements, sa récupération, son alimentation	14 ans : 5 x 1h30 / sem.
1 COORDINATION	- Maîtrise des fondamentaux des sports collectifs - Coordinations spécifiques	- Sports collectifs aménagés - Exercices d'appuis - Exercices spécifiques	- LE MATCH - Aptitude à jouer et à se déplacer sur toutes les surfaces (spécificité pour le jeu de jambes sur terre battue)	- Avoir un bon suivi médical : • Visites médicales régulières • Suivi kinésithérapique si nécessaire	15 ans : 5 x 1h30 à 2h / sem.
1 SOUPLESSE	- Dissociation haut-bas - Souplesse d'épaule - Maîtrise des techniques d'étirements	- Étirements passifs et actifs - Étirements posturaux - Yoga	- Épaule - Ischios - Adducteurs	- Relation tennis-physique : collaboration quotidienne pour définir et adapter le programme d'entraînement	

Filles > haut niveau junior 15-17 ans Garçons > haut niveau junior 16-18 ans

LÉGENDE DU TABLEAU			
■	Priorité 1	■	Priorité 2
■	Priorité 3	■	Garçons
■		■	Fillles
■		■	Mixte

PRIORITÉS PHYSIQUES	PRÉREQUIS PHYSIQUES	FORMES ET MOYENS D'ENTRAÎNEMENT	ÉVALUATION	ÉDUCATION SPORTIVE ET PRÉVENTION	VOLUME D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE CONSEILLÉ POUR LE HAUT NIVEAU
1	- Maîtrise des mouvements globaux de musculation sollicitant le haut et le bas du corps - Être capable d'utiliser tous les appareils de renforcement musculaire	- Exercices de force maximale, de puissance et de force explosive - Utilisation de tous les procédés de développement de la force - Préparation physique intégrée	- Évaluation complète de la force musculaire (machine de type ARIEL ou CONTREX) - Tests de musculation sur appareils - Test de Bosco ou opto jump - Lancer de médecine-ball ou de balles lestées de 500 g	- Adopter une bonne hygiène de vie générale: pas d'alcool, pas de tabac, pas de cannabis, respect du rythme du sommeil, entretien corporel - Savoir choisir et entretenir son matériel: raquettes, chaussures, cordages	
2	- Valoir 16" (48") au VAMEVAL ou palier 11" (13") au Luc Léger navette - ou 3' 30" (3') au 1000 m et 1' 10" (1') au 400 m	- Sports collectifs - Exercices intermittents (courses, vélo, déplacements multiformes, natation) - Exercices d'amélioration de la filière anaérobie lactique	- Luc Léger navette - VAMEVAL - Tests d'endurance personnalisés - Journée des mousquetaires - Journée des championnes	- Être régulier et constant dans la qualité de: ses échauffements, sa récupération, son alimentation	Variable selon les périodes: - Prévoir 6 à 8 semaines de préparation fondrière
3	- Se déplacer rapidement en situation spécifique - Maîtrise des déplacements multiformes - Capacité d'accélération et de freinage	- Courses en côte ou tracées - Exercices spécifiques - Survitesse légère et surfréquence - Exercices en combinaison de force-vitesse	- Zigzag - 10 m et 20 m avec cellules photoélectriques - Navette	- Exercices de prévention: poignets, épaules, abdominaux, hanches	+ 1 cycle de 2 à 3 semaines avant la terre battue
3	- Exploitation des qualités physiques sur le court (transfert du général vers le spécifique)	- Sports collectifs aménagés - Exercices d'appuis - Exercices spécifiques	- L'entraînement tennis - LE MATCH	- Relation tennis-physique: collaboration quotidienne pour définir et adapter le programme d'entraînement	+ entraînement physique régulier pendant les périodes de compétition
5	- Dissociation haut-bas - Souplesse d'épaule - Maîtrise des techniques d'étirements	- Étirements passifs et actifs - Étirements posturaux - Yoga	- Épaule - Ischios - Adducteurs	- Avoir un bon suivi médical: suivi médical longitudinal / suivi kinésithérapique et / ou ostéopathique / tests CONTREX	

Espoirs & Pros

LÉGENDE DU TABLEAU					
	Priorité 1		Priorité 2		Priorité 3
	Garçons		Filles		Mixte

PRIORITÉS PHYSIQUES	PRÉREQUIS PHYSIQUES	FORMES ET MOYENS D'ENTRAÎNEMENT	ÉVALUATION	ÉDUCATION SPORTIVE ET PRÉVENTION	VOLUME D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE CONSEILLÉ POUR LE HAUT NIVEAU
1	- 1 à 1.2 fois le poids de corps sur Développé couché ARIEL - 2.5 à 3 fois le poids de corps sur 1/2 squat ARIEL - 5 m au lancer MB 4 kg départ assis - 10 m au lancer MB 2 kg départ allongé - 7 m au lancer MB 4 kg départ allongé - 41 cm au CMJ sur optojump ou tapis de Bosco	- Exercices de force maximale, de puissance et de force explosive - Utilisation de tous les procédés de développement de la force - Préparation physique intégrée	- ARIEL / CONTREX - Tests de musculation sur appareil - Test de Bosco ou opto jump - Lancer de médecine-ball	- Adopter une bonne hygiène de vie générale: pas d'alcool, pas de tabac, pas de cannabis, respect du rythme du sommeil, entretien corporel - Savoir choisir et entretenir son matériel: raquettes, chaussures, cordages	Variable selon les périodes:
2	- Valoir 17' (19') au VAMEVAL ou palier 11,5' (13,5') au Luc Léger ou 3' 20" (2' 50") au 1000 m et 1' 05" (58") au 400 m - Être capable de tenir 5 sets	- Sports collectifs - Exercices intermittents (courses, vélo, déplacements multiformes, natation) - Exercices d'amélioration de la filière anaérobie lactique - Préparation physique intégrée	- Luc Léger navette - VAMEVAL - Tests d'endurance personnalisés (Vélo, rameur, parcours) - Endurance spécifique	- Être régulier et constant dans la qualité de: ses échauffements, sa récupération, son aliment - Exercices de prévention: poignets, épaules, abdominaux, hanches	- Prévoir 4 à 6 semaines de préparation foncière en novembre-décembre + 2 semaines de préparation à la terre battue
2	- Se déplacer rapidement en situation spécifique - Maîtrise des déplacements multiformes - Capacité d'accélération et de freinage - Vitesse gestuelle (frappes + service)	- Courses en côte ou tractées - Exercices spécifiques - Survitesse légère et surfréquence - Exercices en combinaison de force-vitesse	- Zigzag cellules photoélectriques - 10 m et 20 m cellules photoélectriques - Navette cellules - Radar	- Utiliser des procédés complets de récupération: stage oxygénation, thalassothérapie, massages, etc. - Relation tennis-physique: collaboration quotidienne pour définir et adapter le programme d'entraînement	+ 1 ou 2 cycles de 8 à 10 jours en rappel de qualité à placer dans la saison en fonction des résultats et du programme de compétition
2	- Exploitation des qualités physiques sur le court (transfert)	- Sports collectifs aménagés - Exercices d'appuis - Exercices spécifiques	- L'entraînement tennis - LE MATCH	- Avoir un bon suivi médical: suivi médical longitudinal > suivi kinésithérapique et / ou ostéopathique / tests CONTREX	
5	- Dissociation haut-bas - Souplesse d'épaule - Maîtrise des techniques d'étirements	- Étirements passifs et actifs - Étirements posturaux - Yoga	- Épaule - Ischios - Adducteurs		

EN RÉSUMÉ

Il est difficile de planifier l'entraînement et la compétition pour un joueur de tennis du fait :

- d'une instabilité des caractéristiques de chaque match ;
- de l'impossibilité de prévoir le nombre de matchs ;
- de la difficulté de programmer les compétitions.

Cependant, l'entraîneur doit être en mesure de déterminer des objectifs de formation et de résultats adaptés au profil de chaque joueur (potentiel, forces et faiblesses, niveau d'implication du joueur et de son environnement).

Aux premières étapes de la formation, les objectifs d'amélioration doivent être prioritaires mais la compétition reste un facteur déterminant pour la progression du joueur dans tous les domaines (physique, technico-tactique et comportemental).

Sur le plan physique, pour les enfants de 7 à 10 ans, il s'agit de développer prioritairement les qualités de vitesse, de coordination et de souplesse tout en consacrant une large part de l'entraînement aux acquisitions techniques de base. Entre 10 et 13 ans, il est indispensable de proposer aux joueurs et joueuses des entraînements physiques plus réguliers, axés principalement sur l'amélioration de la vitesse de déplacement, sur la coordination et sur l'apprentissage des techniques de renforcement musculaire.

De 14 à 18 ans, lorsque le joueur est ambitieux, l'amélioration de la qualité musculaire et le développement des qualités aérobies doivent être deux axes prioritaires d'entraînement.

Par la suite, le programme devient plus individualisé et s'articule autour de la stratégie qui aboutit aux meilleurs résultats tout en préservant l'intégrité physique du joueur.

